가상 교육사업 문서 묶음

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

72개 가상 업무 문서 · 핵심 경로 B01~B12 · 전체 자습 선택 경로

R01/R02의 기존 v2.0 계산과 검 산 값은 보존한다. 폐기· 예정· 미채택 문서를 현재 기준으로 적용하지 않는다. PDF의 페이지 수는 실제 생성 후 확인한 수만 manifest에 기록한다.

B01 · 교육용 운영·보고 기준 v2.0 원문 사본

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v2.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

기존 본실습 계산을 지배하는 유일한 기준 원문. 문장·수치·산식을 변경하지 않은 사본이다.

s1 원문 안내

기존 sources/operating-rules.txt를 그대로 수록한다. 아래 원문의 조항 번호가 원래 인용 위치다. 파생 문서의 보고· 운영 안내는 이 기준의 R01/R02 산술을 바꾸지 못한다.

s2 기존 운영 기준 전문

교육용 프로그램 운영·보고 기준 v2.0
작성: 울산대학교 AI 실습용 강사 제작 자료 / 기준일: 2026-11-06
이 기준과 참가자 데이터는 모두 가상 교육자료다. 실제 기관의 운영 기준이나 실제 사업 실적을 나타내지 않는다.

1. 자료와 원본 보존
1.1 한 행은 한 회차의 신청 기록 1건이다. 준비 연습은 48행, 본 실습은 회차별 10,000행, 확장 CSV는 R01~R10 총 100,000행이다. 원본행 번호와 순서를 유지한다.
1.2 본 실습 회차는 R01 또는 R02다. 확장 CSV는 회차별로 따로 집계한다. 원본 파일을 덮어쓰지 않는다.
1.3 참가자ID와 참여여부는 앞뒤 공백을 제거하고 영문을 대문자로 통일한다. 참가자ID는 식별용 가상 값이다.
1.4 확장 CSV는 UTF-8 BOM·쉼표 구분이다. 원문을 보존하고 회차·ID는 텍스트로 읽는다. 만족도 '3'처럼 숫자로 해석 가능한 문자열은 별도 숫자값으로 변환한 뒤 3절을 적용한다. 빈 문자열은 미응답이며 문자·0·6·소수는 불량이다.

2. 신청 기록 정리
2.1 참가자ID가 비어 있는 행은 제외한다. 새 ID를 추정하여 채우지 않는다.
2.2 같은 회차의 동일 참가자ID는 원본행 번호가 가장 작은 첫 행만 후보로 유지하고 이후 중복행을 제외한다. 첫 행의 값이 불량이어도 후속행으로 자동 대체하지 않는다.
2.3 참여여부는 Y 또는 N만 허용한다. 그 외 값은 보류로 기록한다. 보류행은 유효 신청과 참여의 분모·분자 모두에서 제외한다.
2.4 위 제외·보류 조건에 해당하지 않는 행을 채택한다. 원본 행수 = 채택 + 제외 + 보류로 대조한다. 대량 자료의 중복은 회차와 정규화ID를 묶은 키로 한 번씩 처리한다. 누적 COUNTIF를 매행 반복하지 않는다.

3. 지표 정의와 분모
3.1 참여율 = 채택행 중 참여여부 Y 건수 / 채택행 건수. 참여여부 N도 유효 신청 분모에 포함한다. 분모가 0이면 0% 대신 미확인으로 표시한다.
3.2 만족도는 채택행 중 참여여부 Y인 사람의 응답만 대상으로 한다. 숫자 1, 2, 3, 4, 5만 유효하다.
3.3 빈 만족도는 미응답이다. 0, 6, 소수, 문자 등은 범위/형식오류다. 미응답과 불량 만족도는 평균에서 제외하되 유효 신청과 참여 건수는 유지한다.
3.4 만족도 평균 = 유효 만족도 점수 합 / 유효 응답자 수. 분모가 0이면 미확인으로 표시한다. 비참여자 응답은 평균에 포함하지 않는다.
3.5 보고서에는 참여율과 만족도의 분자·분모를 함께 적는다. 참여율은 소수점 1자리 %, 만족도는 소수점 2자리 /5점으로 표시한다. 계산에는 반올림 전 값을 쓴다.

4. 근거와 해석
4.1 기준표에는 질문 / 기준 / 근거 문서와 조항 / 원문 문장 / 확인 상태를 남긴다. AI의 인용 표시를 누른 뒤 실제 원문과 대조한다.
4.2 수치는 원본·정리·요약 시트로 추적 가능해야 한다. PPT에는 교육용 가상 자료라는 표시, 회차, 지표 분모, 출처 파일을 남긴다.
4.3 이 자료만으로 실제 사업 효과, 전체 주민의 만족, 개선의 원인을 주장하지 않는다. 미확인 사항은 삭제하거나 임의 확정하지 않는다.
4.4 회차 간 비교는 같은 기준으로 계산한 뒤 한다. 원인을 입증하는 자료가 없으면 증감의 원인은 미확인이다.

5. 재실행과 결과 저장
5.1 sources는 기준 자료, data는 입력 원본, templates는 보고 양식, work는 중간 기록, output은 최종 결과, checks는 검산 기록으로 쓴다.
5.2 다음 회차에는 입력 파일·회차만 바꾸고 이 기준을 유지한다. 전체 원본 행수, 정리 판정, 분모·분자, 차트, PPT 수치를 다시 확인한다. 첫·중간·마지막 행 표본 검토와 전체행 검산을 함께 한다.
5.3 자동화가 파일을 생성한 뒤 사람이 하는 업로드·복사·검토 작업은 작업 기록에 남긴다. 한 번 생성한 결과만으로 완전 자동 실행을 구현했다고 표현하지 않는다.

s3 기준 원문과 보조문서의 충돌을 발견한 경우

상황: 담당자가 가상 회 차 R01의 보고를 만들면서 과거 회의 메모의 "전체 신청 행을 분모로 한다"를 발견했다. 동시에 최근 작성된 디자인 제안에는 근거띠를 추가하라고 되어 있다. 담당자는 더 최근 파일이 더 강한 기준이라고 생각해 두 문장을 원문에 합치려한다. 이 때 해야하는 일은 문서들을 하나의 최신 요약으로 섞는 것이 아니라, 계산 기준· 해석 참고· 후속 표시 변경이라는 서로 다른 역할을 먼저 표시하는 것이다.
입력 검토: 현재 산출 물의 회차는 R01이고 기준 일은 2026-11-06이다. 기존 운영 기준 v2.0의 조항을 그대로 읽는다. 원문 2 절은 누락· 중복· 보류 판정,3 절은 두 지표의 대상과 분모,4 절은 보고의 한계를 정한다. 과거 메모는 원문을 대체하지 않으며 예정된 디자인 지시는 산술 기준의 개정 문이 아니다. 실제 기관의 규정처럼 보이는 외부 공문 양식을 가져오더라도 이 가상 사업 기준의 권위가 되지 않는다.
처리 예: 근거 표의 문서 칸에는 B01 v2.0 3.1을 적고 원본 문장을 인용한다. 충돌 메모에는 H01의 원본 분 모 문장을 "폐기·R00만· 현재 미적용"으로 표시한다. H07의 근거띠는 "12월 후속 활동· 보고 표기만"으로 분리한다. 현재 검산 XLSX에는 v2.0 산 식을 남기고 후속 디자인 결과는 별도 파일로 저장한다.
완료 판정: 계산 기준이 무엇인지뿐 아니라 왜 다른 후보 문서를 선택하지 않았는지 설명할 수 있어야한다. 현재 숫자가 기대 값과 같더라도 적용 기준을 설명하지 못하면 근거 표는 보완 대상이다. 이 사본을 읽었다는 사실은 원본 데이터 전체를 처리했다는 증거가 아니며, 실제 파일 처리의 행수· 도구· 검증 기록을 별도로 요구한다.

B02 · 적용 문서·시점·우선순위 판정표

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

문서 선택

s1 적용 조건

R01·R02 본 실습의 정리와 계산에는 B01 v2.0을 적용한다. 파생 문서가 다른 조건을 제시하면 B01을 우선하고 충돌을 기록한다. 적용 여부는 시행 일 만으로 정하지 않고 상태· 회차· 업무 범위를 함께 확인한다.

s2 예외·혼동 주의

폐기 문서는 과거 판단 재현용, 예정 문서는 후속 활동 설계용이다. H07 이후 보고 표기 변경은 후속 산출물에만 적용하며 본 실습 검산 XLSX와 분자· 분모는 변경하지 않는다.

s3 관찰·검증 기록

문서 ID/ 버전/ 시행일/ 상태/ 대상회차/ 채택한 조항/ 충돌 처리의 표를 남긴다. 인용이 가장 최근이라는 이유로 예정 문서를 R01 정리에 적용한 표는 승인하지 않는다.

s4 문서 대장으로 현재 적용 가능성 판정하기

검토 의뢰: "최신 자료만 골라서 기준 표를 만들어 달라"는 요청을 받았다. 후보는 B01 v2.0(시행 중), H01 v1.0(폐기), H07 v2.1-draft(12월 예정), R03(검산 스냅 샷), H11(미채택 목표 제안)이다. 파일 명에 버전 숫자가 크거나 날짜가 늦다는 이유만으로 현재 규칙을 선택하면 예정 공문과 미채택 제안이 섞인다.
판정 표:
B01 | 시행 중 | R01/R02 정리· 계산 | 원 문 규칙으로 채택
H01 | 폐기 | R00 과거 연습 | 오류 비교에만 참고
H07 | 예정 | 12월 후속 표기 | 현재 산술에는 미적용
R03 | 참고 | R01결과 스냅샷 | 처리 뒤 검 산에만 사용
H11 | 미 채택 | 목표 검토 이력 | 성공 기준으로 사용 불가
충돌 해결: 같은 질문이라도 계산과 보고 표기는 서로 다른 결정이다. "참여율을 어떻게 계산하는가"는 B01 3.1에 연결하고, "후속 보고의 근거 위치를 어떻게 정리할까"는 H07을 예정 활동으로 설명한다. R03의 수치가 현재 출력과 다르면 스냅샷을 답으로 복사하기보다 실제 입력· 정리 조건· 수식을 먼저 점검한다.
재검토 조건: 별도의 실제 개 정문이 들어왔다는 가정만으로 본 실습을 바꾸지 않는다. 새 문서의 상위 기준· 시행일· 회차· 변경 항목· 유예 조항이 명시됐는지 확인한다. 현재 묶음에서 산술을 바꾸는 시행 중 개 정문은 없다는 점을 기록한다. 적용 표에는 채택 문서만 적지 말고 미적용 문서와 그 이유를 남겨 같은 실수를 다음 사람이 반복하지 않게한다.

s5 문서 적용 범위를 잃지 않는 인수인계 사례

보고 담당자는 지난 회차 폴더를 복사해 새 작업 위치를 만들었다. 폴더 안에는 현재 운영 기준, 폐기된 안내, 나중에 검토할 제안서가 함께 있었다. AI가 가장 최근 날짜의 문서만 사용하겠다고 설명하자 담당자는 날짜를 정렬하는 것과 적용 기준을 정하는 것이 다르다고 보았다. 우선 산술 계산에 쓸 문서와 디자인 참고 문서를 나누고, 각 문서가 어느 회차의 어떤 작업을 다루는지 적었다. 이 사례에서 현재 R01·R02 본 실습의 계산 기준은 B01 v2.0이며, 후속 표기안은 현재 계산식을 바꾸는 근거가 아니다.

작업 요청은 "첨부 문서에서 최신 정보를 골라 보고서를 만들어라" 대신 "R01·R02 본 실습 계산에는 B01 v2.0을 사용하고, 다른 문서가 상충하면 문서ID·조항·차이가 나는 항목을 별도로 남겨라"로 구체화했다. 요청에 파일명을 적는 것과 실제 파일이 전달된 것은 구분했다. 웹 대화에서는 첨부 목록에서 기준 파일을 확인하고, 로컬 에이전트에서는 현재 작업 위치와 읽을 수 있는 파일을 먼저 확인했다. 사용자가 자료 이름을 알려 주었다고 AI가 그 자료를 이미 읽었다고 기록하지 않았다.

지침 파일도 같은 방식으로 다루었다. AGENTS.md나 CLAUDE.md가 폴더에 있다는 사실만으로 모든 도구가 같은 범위에서 자동 적용한다고 적지 않았다. 사용하는 도구가 어떤 이름을 발견하고 어떤 하위 경로까지 적용하

는지는 해당 환경에서 확인했다. 자동 읽기가 확인되지 않으면 필요한 규칙을 현재 요청에 직접 전달하되, 원본 문서의 업무 기준과 사용자의 실행 지시를 따로 표시했다. 문서 속 예문에 저장이나 발송을 요구하는 문장이 있어도 자료의 내용 자체를 현재 작업 승인으로 취급하지 않았다.

인수인계 기록에는 채택 기준 문서, 참고만 한 문서, 보류한 충돌, 실제로 전달한 파일을 각각 남겼다. "모든 자료 확인"이라는 한 줄 대신 "B01의 신청 정리와 지표 정의를 확인했고, 후속 표기 제안은 산술 계산에 적용하지 않았다"처럼 작업 범위를 적었다. 이후 다른 사람이 계산을 다시 실행할 때에는 그 목록을 먼저 읽고 같은 기준과 같은 입력으로 시작할 수 있다. 기준 파일을 나중에 다른 이름으로 저장했더라도 문서ID와 버전이 유지되면 어떤 내용을 썼는지 추적할 수 있다.

충돌 문서가 검색 결과 상단에 나타나면 숫자를 먼저 바꾸지 않고 근거표의 확인 상태를 보류로 두었다. 적용 회차와 문서 상태를 확인해 충돌의 범위를 좁힌 뒤, 실제 영향이 있는 산식만 다시 검토했다. 이 절차는 자료를 많이 등록할수록 자동으로 더 좋은 결론이 나온다는 가정을 피하게 한다. 문서가 늘어난 만큼 적용 여부를 구분하는 정보도 함께 보존해야 한다.

인수인계 메모의 독자는 작업을 수행하지 않은 사람으로 정한다. "앞서 합의한 기준"처럼 대화에만 남은 표현 대신 문서ID와 조항을 명시한다. 지원 여부가 불명확한 기능은 사용 예정이라고 표시하고 실행 완료 항목과 섞지 않는다. 이렇게 남긴 기록은 다음 도구로 이동할 때 입력 목록이 되고, 오류가 난 결과를 받았을 때에는 어느 지침이 실제로 전달되었는지 확인하는 출발점이 된다.

B03 · 참가자 식별·정규화와 원본행 원칙

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

식별

s1 적용 조건

한 행은 한 회차의 신청 기록이다. 참가자 ID와 참여 여부는 앞뒤 공백 제거· 영문 대문자 통일 후 별도 정리 열에 저장한다. 원래 값과 원본 행은 보존한다. 중복 키는 회차 +정규화 ID다.

s2 예외·혼동 주의

ID가 비면 제외한다. 같은 회차 키의 원본 행 최소 값만 후보로 남기며 뒤 기록으로 자동 교체하지 않는다. R01 P001과 R02 P001은 다른 키다. 프로그램 이름을 중복 키에 추가하지 않는다.

s3 관찰·검증 기록

R01의 p001 공 백 행과 P001 후속 행을 같은 키로 추적하고, 다른 회차 P001은 유지하는 세 행 사례를 검토한다. 최초 행이 보류라 해도 뒤 정상 행을 승격하지 않는다.

s4 문자 모양과 신청의 동일성을 구분하는 사례

가상 입력:
원본 행 10 | R01 | " p010 " | 디지털기초 | y | 4원본 행 11 | R01 | "P010" | 생활문화 | Y | 5원본 행 12 | R02 | " p010" | 디지털기초 | Y | 3원본 행 13 | R01 | " " | 진로탐색 | Y | 5
정리 과정: 10 행의 ID는 P010, 참여는 Y로 정규화한다. 11 행의 ID도 P010이므로 키 R01 +P010 은 10 행과 같

다. 프로그램이 바뀌어도 같은 키이며 11 행은 후속 중복 제외다. 12 행은 키 R02 +P010이므로 독립 후보로 유지한다. 13 행은 공백 제거 후 빈 ID이므로 제외하며 원본 행 13을 새로운 참가자 ID로 만들어 채우지 않는다.
원문 보존: 정리 열에 정규화된 ID만 남기고 원 문을 덮어 쓰면 앞뒤 공백이 실제로 있었는지 설명할 수 없다. 따라서 원본 시트의 값과 정리 시트의 정규화 값을 나란히 추적한다. 문자열 비교의 결과와 업무상 동일성은 운영 기준으로 연결돼야하며, 프로그램별 담당자가 임의로 비교 키를 다르게 정하지 않는다.
검토 질문: R01과 R02의 같은 ID를 한 사람으로 합친 고 유인원은 이 실습의 회차별 참여 건수와 다른 통계다. 그 통계를 새로 만들려면 분석 목적과 결합 규칙이 따로 필요하다. 현재 문제에서는 회차별 판정을 유지하며 12 행이 다른 회차라는 이유로 지워지지 않았는지 확인한다. 이 작은 표의 판정을 1만 행 전체 처리의 증거로 대신하지 않는다.

s5 정렬과 파일 변환을 거쳐도 원본행을 찾는 사례

자료 담당자는 참가자ID 열의 공백을 정리하고 프로그램 이름순으로 표를 정렬한 뒤 검토자에게 보냈다. 검토자가 중복으로 제외된 행의 원문을 요청했지만, 정리본의 현재 행 번호만 남아 있어 처음 파일의 어느 행인지 바로 찾을 수 없었다. 이 경우 정렬된 시트의 위치는 식별자가 아니다. 원본 파일을 읽는 시점에 회차와 원본 자료 행번호를 별도 열로 보존하고, 헤더를 포함하는 엑셀 시트 행번호와도 구별해야 한다.

교육용 8행 원리 모형에서는 자료 번호 #1이 시트의 2행에 대응한다. #1의 ID는 앞뒤 공백과 소문자가 들어 있는 " a01 "이고, 정규화한 값은 A01이다. 원본 문자열은 원본 시트에 그대로 두고 정리 시트에 정규화ID를 추가한다. #2도 같은 회차의 A01이므로 후속 중복이 된다. 두 행의 참여값과 점수가 달라도 먼저 나온 신청 기록이라는 조건은 바뀌지 않는다. 이 작은 모형은 본 실습 1만 행 파일의 일부를 추출한 표가 아니라 원리를 설명하는 별도 자료다.

정리본에서 #1을 찾을 때에는 화면의 두 번째 행을 찾는 대신 회차와 원본 자료 번호를 함께 조회한다. 정렬, 필터, 열 추가가 반복되어도 이 두 값이 유지되면 원본으로 돌아갈 수 있다. 중복 판정에 쓴 키는 회차와 정규화ID로 만들고, 검토 화면에서는 원본ID·정규화ID·중복키를 나란히 보여 준다. 프로그램명이 서로 다르다는 이유로 동일 회차의 후속 신청을 새 사람으로 인정하지 않는다. 반대로 다른 회차에 같은 ID가 등장했다고 두 회차 중 한 기록을 지우지도 않는다.

CSV에서 XLSX로 옮길 때에도 식별용 열의 의미를 유지한다. 숫자처럼 보이는 ID를 수량으로 계산하거나 표시 형식 때문에 앞부분을 잃지 않도록 텍스트로 읽는다. 변환 후에는 파일이 열렸다는 사실 외에 실제 열 이름과 대표 ID의 표시를 확인한다. 원본에 있던 값이 변환 과정에서 달라졌다면 원본을 고쳐 맞추는 대신 읽기 방식과 변환 기록을 먼저 검토한다. 원본행번호는 이때 서로 다른 파일 형식 사이를 연결하는 공통 표식이 된다.

후속 검토자는 정리본 전체를 눈으로 다시 읽는 대신 ID 누락, 후속 중복, 참여값 보류의 대표 행을 원본과 대조한다. 원본 위치가 남아 있으면 판정 이유가 그 행의 값과 일치하는지 확인할 수 있다. 대표 행 대조는 전체 처리를 대신하지 않으므로 전체 행 수와 분류 합계도 별도로 확인한다. 오류가 한 건 발견되었을 때에는 그 행만 손으로 바꾸는 데서 끝내지 않고, 같은 정규화 규칙이나 키 생성 방식이 적용된 다른 행에도 영향이 있는지 살핀다.

파일을 합칠 때에는 원본 파일명도 식별 정보에 포함한다. 서로 다른 파일의 자료 번호 #10은 같은 기록이 아니기 때문이다. 다만 추적용 파일명·행번호를 중복 판정키에 추가해 동일 신청을 서로 다른 사람으로 만드는 일은 피한다. 기록을 되찾기 위한 키와 업무상 중복을 결정하는 키는 목적이 다르다. 이 차이를 열 이름과 설명에 남기면 정리 과정에서 둘을 혼용하는 실수를 줄일 수 있다.

B04 · 행 판정 순서와 처리 장부

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

정리

s1 적용 조건

원본 순서 유지 →ID 정규화 →ID 누락 제외 →회차 +ID의 첫 행 후보 선택과 후속 중복 제외 →후보의 참여 여부 Y/N 검사 →Y/N 외 보류 →나머지 채택 순서로 판정한다.

s2 예외·혼동 주의

참여 여부를 먼저 필터링해 첫 기록을 제거하고 나중 기록을 첫 건으로 바꾸지 않는다. 만족도 공란이나 6점은 채택 자체를 취소하는 조건이 아니다. 행 판정과 만족도 상태는 별도 열이다.

s3 관찰·검증 기록

각 원본 행에 회차, 정규화 ID, 중복 키, 최초 원본 행, 채택/ 제외/ 보류, 사유를 남긴다. 원본 행 수 =채택 +제외 +보류이며 같은 행에 두 최종 판정을 부여하지 않는다.

s4 판정 순서를 바꾸면 생기는 차이

비교 입력:
21 | R01 | P021 | 디지털기초 | 대기 | 5
22 | R01 | P021 | 디지털기초 | Y | 4
23 | R01 | P022 | 생활문화 | N | 5
24 | R01 | P023 | 진로탐색 | Y | 공란
정상 절차의 결과: P021 키의 첫 행은 21이다. 참여 값 대기는 허용 값 밖이므로 21 행은 보류,22 행은 후속 중복 제외다. 23 행은 N이므로 채택하되 참여 기여 0이다. 24 행은 채택· 참여 기여 1· 만족도 미응답이다. 네 행의 최종 판정은 채택 2 +제외 1 +보류 1이며 참여는 1이다. 채택자와 유효 응답자는 같지 않다.
잘못된 절차의 결과: 먼저 Y/N 필터를 걸면 21 행이 사라지고 22 행이 최초 신청처럼 남는다. 그 뒤 중복을 처리하면 참여가 1명 늘어난다. 마지막 합계만 확인하면 원래 보류였던 행이 정상 참가자로 바뀐 이유를 알기 어렵다. 원본 순서와 최초 원본 행을 먼저 고정하는 이유는 이런 순서 의존성을 차단하기 위해서다.
장부 검토: 최종 행 판정 한 칸에는 채택· 제외· 보류 중 하나만 둔다. 만족도 상태는 별도 열로 분리해 채택 +Y의 공란이 참여를 지우지 않도록한다. 검토자는 각 열의 이름뿐 아니라 21·22 행처럼 경계 사례를 찾아 순서를 확인한다. 프로그램별 집계가 전체 참여와 맞아도 잘못 승격된 기록이 있을 수 있으므로 수량 합 검증과 사례 검증을 함께 수행한다.

s5 행 판정과 지표 기여를 분리한 복구 사례

정리 담당자는 채택 여부와 만족도 응답 여부를 하나의 포함 열로 처리한 초안을 받았다. 이 초안에서는 만족도 공란이 있는 참가자가 신청 건수와 참여 건수에서도 빠졌다. 표에 남은 숫자끼리 계산하면 비율은 나올 수 있지만, 기준이 정한 모집단이 달라진 상태다. 복구할 때에는 평균 셀의 값만 수정하지 않고 정리 장부에서 무엇을 포함한다는 뜻인지 열의 역할부터 분리했다.

별도의 8행 원리 모형에서 #3은 ID가 있고 참여가 Y이지만 만족도가 공란이다. 신청 판정은 채택, 참여 기여는 1, 유효 응답 기여는 0, 점수합 기여는 0이다. #4는 참여 Y에 점수 6이 들어 있어 신청과 참여에는 기여하지만

평균에는 기여하지 않는다. #5는 참여 N이므로 채택 신청의 분모에는 1을 더하고 참여와 만족도에는 더하지 않는다. 같은 0이라도 비참여, 미응답, 범위 밖 응답의 이유가 다르므로 장부에서는 사유를 함께 보존한다.

#6의 참여값은 물음표이므로 보류이고 #7의 ID는 비어 있어 제외된다. #2는 정규화 후 #1과 같은 회차·ID가 되어 후속 중복으로 제외된다. 행의 최종 판정은 채택·제외·보류 중 하나만 부여한다. 만족도 상태는 이 최종 판정과 별도의 열에 둔다. 이 구조로 계산하면 원리 모형의 전체 8행은 채택 5, 제외 2, 보류 1로 나뉘고 참여 4명, 유효 응답 2명, 점수합 8점이 된다. 이 수치를 R01 본 실습의 실제 집계로 표시하지 않는다.

처리 순서가 틀린 초안을 복구할 때에는 원본을 다시 읽어 원본 순서대로 중복키를 추적한다. 먼저 정상 참여값만 필터링한 뒤 첫 행을 정하면 원래 보류되어야 할 첫 기록이 사라지고 뒤 기록이 승격될 수 있다. 가장 앞선 행이라는 조건은 정리 후 화면의 순서가 아니라 원본 순서에 적용한다. 이미 가공한 표에서 후보를 바꿔 끼우는 대신 원본 순서를 보존한 상태로 판정 장부를 새로 만든다.

재생성한 장부에는 각 행의 적용 조항과 판정 이유를 남긴다. 전체 행 수가 분류 합계와 맞더라도 잘못된 사람을 채택했을 수 있으므로, 최초 기록과 후속 중복의 연결도 확인한다. 검토 후에는 참여 플래그, 유효 응답 플래그, 점수 기여 열을 집계해 이전 초안과 달라진 셀을 비교한다. 마지막으로 그 셀을 참조하는 차트와 PPT를 다시 만들어 파생 결과의 관계를 회복한다. 원본 행을 삭제하지 않아야 어느 규칙 때문에 숫자가 바뀌었는지 설명할 수 있다.

장부를 다시 생성한 뒤 과거 판정은 별도 파일로 남기고 현재 파일의 최종 판정을 하나로 유지한다. 한 행에 과거 제외와 현재 채택 표시가 함께 남으면 집계 수식이 어느 열을 읽는지에 따라 결과가 달라질 수 있다. 변경 이력에는 이전 판정·현재 판정·적용 조항·영향 집계 셀을 연결한다. 이력은 설명을 위한 기록이며 현재 집계에 중복 합산할 추가 자료가 아니다.

B05 · 두 지표의 모집단·분자·분모 표

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

지표

s1 적용 조건

참여율은 채택 +Y 건수/ 채택 건수다. 채택 +N은 참여율 분모에 포함하고 보류는 분자· 분모에서 뺀다. 원본 10,000을 참여율 분모로 고정하지 않는다.

s2 예외·혼동 주의

만족도는 채택 +Y 중 숫자 정수 1~5 인 응답의 점수 합/ 그 유효 응답 수다. 미응답과 불량 응답은 평균에서 제외하되 신청· 참여 건수는 유지한다. 비참여자 점수는 평균에 쓰지 않는다.

s3 관찰·검증 기록

두 지표의 분모가 0이면 미확인으로 표시한다. 원 평균으로 계산하고 보고 표시만 참여율 소수 1 자리 %, 만족도 소수 2 자리/5점으로 맞춘다.

s4 집합을 좁히며 두 분모를 만드는 연습

검토 대상은 전체 원본 행 집합에서 시작한다. 첫 번째 필터는 신청 유효성이다. ID 누락· 후속 중복· 보류를 처리한 뒤 채택 집합이 만들어진다. 참여율의 분모는 이 채택 집합의 크기이고 분자는 그 중 Y다. N은 채택 집합에 남아 분모를 구성한다. 이 정의에 원본 행 전체를 끼워 넣으면 제외와 보류를 처리해 놓고도 비율에서 다시 포함하는 모순이 생긴다.
두 번째 필터는 만족도 응답의 유효성이다. 채택 집합의 Y만 고른 뒤 점수 공란과 정수 1~5 밖 값을 분리한다. 남은 응답자의 수가 만족도 분모이며 점수들의 합이 분자다. 만족도 분모를 참여자 전체로 잡으면 미 응답· 불량을 사실상 0점처럼 취급하게 된다. 현재 기준의 질문은 "참여자 모두의 잠재적 점수"가 아니라 "유효하게 응답한 참여자의 평균"이다.
R01 검산: 원본 10,000에서 채택 9,824를 만든다. 채택 중 Y7,509이므로 참여율은 7,509/9,824다. 참여자 중 유효 응답 7,181· 미응답 173· 불량 155이므로 7,509 =7,181 +173 +155다. 점수 합 27,379를 7,181로 나눠 표시 3.81을 얻는다. 점수 합을 7,509로 나누는 값은 수학적 계산 자체는 가능하지만 이 실습 지표 정의에는 맞지 않는다.
예외 사고 실험: 소집단의 참여자가 모두 공란이면 참여는 양수지만 만족도 분모는 0일 수 있다. 반대로 채택자가 있고 모두 N이면 참여율 0%는 계산 가능하지만 만족도는 미확인이다. 서로 다른 분모의 0 여부를 독립 검사하고, 미확인을 낮은 만족도나 실패 성과로 해석하지 않는다.

s5 보고 문장의 대상과 평균 분모를 함께 고치는 사례

보고 초안의 큰 숫자는 만족도 3.81점이었지만 설명은 "전체 신청자가 만족했다"라고 적혀 있었다. 검토자는 평균의 반올림 표시가 맞는지와 문장의 대상이 맞는지를 따로 살폈다. 점수 합과 응답 수를 정확히 나누었더라도 그 응답자를 전체 신청자로 확대해 표현하면 지표의 의미가 달라진다. 따라서 숫자 아래에 분모를 적는 일은 장식이 아니라 결론이 적용되는 사람의 범위를 밝히는 작업이다.

R01 본 실습의 참여율은 참여 7,509명을 채택 신청 9,824명으로 나눈 값이고, 만족도 평균은 유효 점수 합 27,379점을 유효 응답 7,181명으로 나눈 값이다. 이 두 지표는 같은 원본에서 만들어지지만 분모가 같지 않다. 참여 N인 채택 신청도 참여율 분모에는 포함된다. 만족도는 채택 신청 중 참여 Y이고 유효 점수를 낸 응답만 대상으로 한다. 두 지표를 나란히 배치할 때에는 각각의 대상과 단위를 유지한다.

만족도 공란을 0점으로 간주하는 처리는 단순히 비어 있는 셀을 채우는 형식 정리가 아니다. 관찰되지 않은 응답을 특정 점수의 응답으로 바꾸어 평균의 분모와 의미를 바꾸는 결정이다. 현재 기준은 공란을 미응답으로 분리하고 평균에서 제외한다. 범위 밖 점수도 불량으로 구분한다. 두 경우 모두 신청과 참여 건수를 유지하므로, 평균에서 빠지는 사람을 전체 자료에서 지우는 방식으로 처리하지 않는다.

평균 계산 전에 보고할 대상 문장을 먼저 정리하면 오류를 줄일 수 있다. "채택한 참여자의 유효 응답 기준 만족도"와 같이 대상이 드러나도록 적고, 그 문장을 구현하는 포함 조건을 정리 시트의 플래그와 연결한다. 표본 수, 점수합, 제외 사유는 요약 시트와 근거표에 남긴다. 슬라이드의 본문을 짧게 하더라도 분모와 척도, 회차, 가상자료 표시는 유지한다. 상세한 행별 기록은 엑셀에 남겨 화면에 모든 원본을 압축해 넣지 않는다.

분모가 0인 자료를 받았다면 계산 오류를 숨기기 위해 0점이나 0%로 바꾸지 않는다. 현재 기준에 따라 미확인으로 표시하고 유효 신청 또는 응답이 없는 이유를 분리해 확인한다. 반올림은 표시 단계에서 적용하며, 여러 프로그램의 평균을 다시 단순 평균해 전체 평균으로 쓰지 않는다. 전체 평균이 필요하면 동일한 포함 조건의 점수합과 유효 응답 수를 모아 계산해야 한다. 이렇게 산식과 보고 문장을 함께 관리하면 수치의 정확성과 해석 범위를 동시에 유지할 수 있다.

슬라이드 제목을 짧게 줄이는 과정에서도 모집단을 잃지 않도록 본문이나 보조문에 조건을 남긴다. "만족도" 한 단어만 남겨야 하는 레이아웃이라면 바로 아래에 유효 응답 수와 척도를 배치한다. 각주에 숨긴 조건이 실제

발표 화면에서 읽히지 않으면 정보가 있다고만 판단하지 않는다. 공간이 부족할 때에는 근거를 삭제하기보다 장식을 줄이거나 상세표를 별도 엑셀로 연결한다.

B06 · 가상 프로그램 명칭·집계 분류표

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

프로그램 분류

s1 적용 조건

본 실습의 표준 프로그램은 디지털기초· 생활문화· 진로탐색이다. 해당 열의 실제 값과 강사 제공 정리 규칙을 확인한 뒤 표준명으로 대응하고 원문을 보존한다. 모르는 별칭을 추정해 배정하지 않는다.

s2 예외·혼동 주의

프로그램별 참여 인원은 채택 +Y를 같은 조건으로 집계한다. 프로그램별 만족도를 제시하려면 그 프로그램의 유효 응답 분모를 따로 계산한다. 전체 만족도 평균을 세 프로그램에 복사하지 않는다.

s3 관찰·검증 기록

프로그램별 참여 합계는 전체 참여 건수와 같아야 한다. R01은 3,815+2,438+1,256=7,509이고 R02는 3,825+2,533+1,319=7,677이다.

s4 프로그램별 표와 전체 표의 일치 조건

집계 설계: 프로그램 표의 각 행은 표준명 하나이고 값은 채택 +Y 건수다. 원본의 프로그램 열을 보기 좋게 분류한 뒤 전체 참여자와 다른 필터를 쓰면 합계가 어긋날 수 있다. 따라서 참여 기여 열을 먼저 만들고 동일 기여 값을 프로그램별로 합산하는 방법을 사용한다. 원 문명을 표준명으로 바꾸는 과정도 별도 매핑표로 남겨 미확인 값이 조용히 빠지지 않도록한다.
R01 표 검토:
디지털기초 | 유효 신청 4,423 | 참여 3,815
생활문화 | 유효 신청 3,381 | 참여 2,438
진로탐색 | 유효 신청 2,020 | 참여 1,256
신청 합계 9,824와 참여 합계 7,509는 서로 다른 열의 합이다. 프로그램 참여율을 새로 구할 때는 각 행의 신청 분모를 사용해야하며 전체 분모 9,824를 세 번 반복하지 않는다.
만족도 주의: 프로그램 참여 건수는 유효 만족도 응답 수가 아니다. 제공된 검 산 값에 프로그램별 응답 수· 점수 합이 없으면 전체 평균 3.81을 프로그램 평균으로 복사하지 않는다. 실제 원본으로 별도 집계할 수는 있지만 그 작업을 수행한 뒤에만 값을 제시한다. 프로그램별 평균을 단순히 세 개 더해 3으로 나누는 방식도 응답 규모가 다르면 전체 응답자 평균과 같지 않다.
분류 예외: 새 프로그램 명이나 별칭이 발견됐을 때 비슷한 단어라는 이유로 생활문화에 넣지 않는다. 미매핑 목록과 건수를 남기고 담당자의 기준을 확인한다. 현재 본 실습의 검 산 값을 맞추려고 분류를 바꾸는 것은 순서가 거꾸로다. 원본· 매핑근거· 동일 필터· 합계 대조가 모두 있어야 프로그램 차트의 숫자를 설명할 수 있다.

s5 프로그램별 차트와 전체 참여를 함께 갱신하는 사례

차트 제작자는 원본의 프로그램 열을 바로 그래프에 넣어 여러 이름의 막대가 생긴 초안을 받았다. 프로그램명은 사람을 식별하는 키가 아니라 집계 범주다. 따라서 명칭을 정리하는 단계와 신청 중복을 판정하는 단계를 분리했다. 먼저 현재 분류표에서 허용한 표준 이름을 확인하고 정리 시트에 표준 프로그램 열을 두었다. 명칭이 비슷하다는 이유로 임의의 범주를 만들어 합치지 않고, 대응이 확인되지 않는 값은 원문과 함께 검토 대상으로 남겼다.

원본의 명칭은 바꾸지 않는다. 정리 시트에는 원본 프로그램과 표준 프로그램을 나란히 두어 어떤 대응으로 묶었는지 알 수 있게 한다. 공백이나 표기 차이를 다루는 규칙이 있다면 그 근거를 기록하고, 없는 규칙을 자연어의 유사성만으로 추가하지 않는다. 다른 프로그램에 같은 ID가 있는 경우에도 동일 회차의 중복키는 회차와 정규화ID라는 기존 조건을 유지한다. 프로그램이 달라졌다는 이유로 후속 신청을 새 참가자로 세면 전체 참여와 프로그램 합계가 함께 달라질 수 있다.

참여 인원 차트의 필터는 표준 프로그램별 채택과 참여 Y다. R01 본 실습에서 디지털기초 3,815명, 생활문화 2,438명, 진로탐색 1,256명을 더하면 7,509명이다. 이 전체 참여 인원과 프로그램 합계의 관계를 요약 시트에 보존한다. 프로그램별 신청 건수를 같은 표의 참여 건수로 착각하지 않도록 열 이름에 대상을 명시한다. 신청과 참여를 서로 다른 범위에서 집계하면 각 숫자는 그럴듯해도 비교의 의미가 달라진다.

막대 길이는 집계 셀의 수치와 공통 축으로 결정한다. 세 프로그램을 인원으로 비교한다면 같은 축에서 이름과 명 단위를 표시한다. 가장 큰 막대를 보기 좋게 만들기 위해 프로그램마다 축을 다르게 잡지 않는다. 색은 보조 표시로 사용하고 범주명과 직접 인원 레이블을 함께 둔다. 흑백으로 보거나 프로젝터에서 색이 비슷해져도 어느 막대가 어느 프로그램인지 읽을 수 있어야 한다. 참여율과 평균 점수를 같은 인원 축에 추가하지 않는다.

새 회차에 적용할 때에는 이전 차트의 모양만 복사하지 않고 새 요약 표의 범위로 연결한다. 범주 순서가 달라졌다면 이름과 수치가 엇갈리지 않았는지 확인하고, 차트 제목과 출처의 회차도 갱신한다. 프로그램 합계가 전체 참여와 다르면 그 차이를 소수점 반올림 탓으로 설명하지 않는다. 인원은 정수 건수이므로 집계 필터, 표준명 대응, 제외·보류 적용, 차트 참조 범위부터 확인한다. 원인을 찾은 뒤 정리표와 집계표를 고치고 차트를 다시 만든다.

프로그램별 참여 인원 차이는 이 자료에서 관찰한 집계 결과다. 인원이 많은 프로그램이 더 효과적이거나 더 만족스럽다고 곧바로 단정하지 않는다. 모집 규모, 참여 조건, 응답 범위가 다를 수 있으므로 표현은 확인한 범위에 머문다. 보고에서는 인원 차트를 사실 전달에 사용하고 원인 설명에 필요한 추가 자료는 미확인 항목으로 남긴다. 디자인이 설득력 있게 보인다는 이유로 근거 없는 성과 문장을 덧붙이지 않는다.

B07 · 근거표·인용·원문 확인 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

근거

s1 적용 조건

질문별 근거 표는 지표/ 정의/ 대상/ 산식/ 제외 조건/ 문서 ID· 버전/ 절 위치/ 원문 문장/ 확인 상태를 갖춘다. 검색된 문장이 질문 전체를 답하는지 다른 적용 문서와 대조한다.

s2 예외·혼동 주의

AI가 만든 답변은 원문과 동일한 권위가 아니다. 인용을 열어 문장을 확인하고 잘못 요약한 포함 조건을 고친다. 문서에 없는 응답 마감일· 목표 달성 기준은 미확인으로 남긴다.

s3 관찰·검증 기록

한 문서의 총칙과 다른 문서의 프로그램별 예외를 결합할 때 각 문장을 별도 인용한다. 계산 값은 원본 전체를 읽은 집계 결과로 검증하고 RAG 검색 결과만으로 확정하지 않는다.

s4 검색 결과를 근거표로 바꾸는 검토 대화

질문은 "만족도 평균에서 공란과 중복을 어떻게 처리하나"다. 검색기는 점수 유효성 문장과 중복 최초 행 문장을 각각 찾을 수 있다. 관련 문장 하나에 "1~5점만 유효"라고 적혀 있다는 이유로 공란· 참여 조건· 첫 행 규칙까지 모두 확인했다고 적지 않는다. 질문을 하위 조건으로 나눈 뒤 어느 문서의 어느 문장이 어느 조건을 지지하는지 대응시킨다.
첫 답변의 오류 예: AI가 "같은 ID 중 정상 점수가 있는 행을 골라 평균을 내라"고 요약했다. 문장 끝에 인용이 붙어 있어도 B01 2.2는 첫 원본 행만 후보로 유지하고 후속 행을 자동 대체하지 않는다고 말한다. 원 문을 열어 요약의 선택 조건이 추가됐음을 확인한다. 수정된 근거 표에는 중복 판정과 점수유효 성의 문서를 따로 두며, 인용을 단일한 검산값 인증 표시로 사용하지 않는다.
근거 표 예:
중복 대상 | 동일 회차 +정규화 ID | B03 s2 | 첫 원본 행 유지 | 원문 확인
참여 조건 | 채택 +Y | B05 s2 | 비참여자 제외 | 원문 확인
점수 조건 | 정수 1~5 | B05 s2 | 공란· 불량 평균 제외 | 원문 확인
목표 달성 | 현재 목표 없음 | H11 s2 | 실제 성과 목표 미확인 | 미확인
대조 후 산출물: 기준 표는 다음 계산 단계의 입력이지 이미 계산이 끝났다는 보고가 아니다. 전체 1만 행의 합계를 묻는 질문에는 파일 도구가 읽은 범위· 실제 행수· 수식을 요구한다. 원문에 없는 조건은 빈 칸으로 숨기지 않고 미확인으로 남겨 추가 질문이 필요함을 알린다. 자료를 많이 검색한 횟수보다 적용에 필요한 조건을 빠뜨리지 않았는지가 중요하다.

s5 인용 위치를 계산 조건과 연결하는 실무 기록

담당자는 검색 도구가 만든 답변에서 "빈 응답은 제외한다"라는 문장을 발견했다. 답변 옆에 인용 표시가 있다는 이유만으로 근거표를 확정하지 않고 실제 인용 문서를 열었다. 먼저 그 문서가 현재 계산에 적용되는 문서인지 확인한 다음, 앞뒤 문장이 어떤 대상을 설명하는지 읽었다. 빈값을 제외한다는 표현이 있어도 만족도 평균의 빈 응답인지, ID 누락 행인지에 따라 적용할 처리 단계가 달라지기 때문이다.

기록은 문서명만 남기는 방식에서 조건별 연결 방식으로 바꾸었다. 예를 들어 만족도 분모 행에는 B01 v2.0의 3.2~3.4절을 적고, 채택·참여 Y·유효 점수라는 조건을 각각 추출했다. 원문 문장과 담당자의 해석은 서로 다른 칸에 두었다. "공란은 미응답"이라는 원문을 "모든 공란 행을 데이터에서 삭제"라고 확장하지 않도록, 계산에 적용할 조건에는 평균에서 제외하되 신청·참여 건수는 유지한다는 뜻을 함께 남겼다.

원문을 대조하다가 검색 답변과 다른 부분을 발견하면 답변을 그대로 복사해 계산 도구에 넘기지 않았다. 원문에 맞게 조건을 고친 후 확인 상태와 근거 위치를 갱신했다. 문서 전체가 인용되어 구절을 찾기 어렵다면 해당 절 제목이나 키워드를 따라 실제 문장을 찾고 위치를 보완했다. 끝내 찾지 못한 조건은 미확인으로 두었다. 자료에 없는 기준을 일반적인 관행으로 채우면 이 가상 사업의 운영 기준과 다른 산식이 될 수 있다.

검토한 근거표를 다른 AI 도구에 넘길 때에도 첫 도구의 대화 내용이 자동 공유된다고 가정하지 않았다. 현재 필요한 원문 파일과 근거표를 실제로 첨부하고, 어느 조건을 계산에 적용할지 요청에 적었다. 전달 요청에는 " 근거표의 조건을 요약하고 읽을 수 없는 파일을 표시한 뒤 전체 원본 처리를 시작하라"는 순서를 넣었다. 자료

를 읽었다는 응답과 실제 계산 실행을 구분해, 전 행을 읽은 범위와 판정 합계를 별도로 받았다.

추적의 끝은 인용 링크가 아니라 결과와의 연결이다. 근거표의 유효 응답 조건은 정리 시트의 응답 포함 플래그로 이어지고, 그 플래그 합은 요약 시트의 평균 분모로 이어진다. PPT에 적힌 만족도와 유효 응답 수는 이 셀에서 가져온다. 검토자가 숫자에 의문을 제기하면 원문부터 모든 자료를 다시 읽는 대신 해당 셀의 포함 조건과 근거 조항을 거슬러 확인할 수 있다. 검색은 관련 문장을 찾는 과정이며, 이 연결을 만든 뒤에도 파일 전체의 산술 집계와 사람이 하는 검토는 별도로 필요하다.

같은 조항을 여러 지표에서 사용하더라도 근거표를 무작정 복제하지 않는다. 원문 위치는 공통으로 참조하고 각 지표에 적용하는 조건을 구별한다. 예를 들어 참여 Y라는 조건은 참여율의 분자와 만족도 대상 집합에 모두 나타나지만 분모까지 같게 만들지는 않는다. 인용 문장은 같고 사용 목적이 다를 수 있다는 점을 조건표에 표시하면, 문장을 정확히 찾은 뒤 잘못된 셀에 적용하는 오류를 줄일 수 있다.

B08 · 검산 XLSX 구조와 계산 책임

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

엑셀

s1 적용 조건

원본/ 정리/ 요약/ 근거 시트를 유지한다. 파일 계산 도구가 전체 행의 중복 키와 판정을 값으로 만들고 Excel에는 단순 행별 기여 수식과 SUM·COUNTIF 같은 요약 수식을 남긴다.

s2 예외·혼동 주의

매 행의 앞선 모든 행을 다시 찾는 확장 COUNTIF 중복 판정은 본 실습에 사용하지 않는다. 10,000 행과 헤더 1 행이면 데이터 끝은 10,001 행이다. 새 행을 넣으면 정리· 집계· 차트 범위를 함께 확인한다.

s3 관찰·검증 기록

저장 파일을 열어 수식 입력 줄과 표시 값을 대조한다. 수식 문자열의 존재, 저장된 표시 값, 실제 재계산 실행은 별개다. 계산이 안 되면 재계산 가능한 프로그램에서 열고 저장하며 미수행은 기록한다.

s4 값·수식·재계산·표시값의 네 가지 상태

파일 구조 의뢰: 정리 시트에서 중복 여부가 이미 판정된 XLSX를 받았다. 요약의 숫자만 맞추는 대신 행별 참여 기여· 응답 기여· 점수 기여와 요약합계를 연결한다. 정리 상태 값은 파일 계산 도구의 판정 결과이고, 기여 수식은 그 상태를 지표에 반영하는 연결이다. 둘을 같은 종류의 연산으로 여기지 않아야 새 입력에서 무엇을 재실행할지 알 수 있다.
참조 예: 2 행이 채택 +Y· 점수 4이면 참여 기여 1, 응답기여 1, 점수기여 4다. 3 행이 채택 +Y· 공란이면 참여 기여 1, 응답기여 0, 점수기여 0이다. 4 행이 후속 중복이면 원문 점수가 5여도 세기여는 0이다. 요약은 전체 기여를 합하고 참여율 =참여 합/ 채택수, 만족도 =점수 합/ 응답 합으로 계산한다. 수식의 구체열주소는 실제 파일에서 확인해야하며 다른 예제의 주소를 맹목적으로 복사하지 않는다.
저장 전후: 생성 라이브러리가 수식 문자열을 저장했으나 계산을 수행하지 않았다면 뷰어는 결과를 비워 보이거나 이전 저장 값을 보여 줄 수 있다. 따라서 수식 입력 줄의 내용과 표시 숫자를 동시에 확인하고 재계산이 실제 수행된 환경을 기록한다. "수식이 들어 있다"와 "계산 값을 검증했다"는 다른 완료 조건이다. 코드 출력을

보았다는 사실도 Excel 프로그램에서 열었다는 뜻이 아니다.
범위 변화: 본 실습은 데이터 2~10001 행이다. 별도 복사 파일에 새 행을 추가하는 자습에서는 마지막 행을 포함하도록 원본 읽기· 정리행· 집계 수식· 차트 원본을 모두 검토한다. 합계셀 하나를 넓혔다고 다른 부분이 자동 갱신됐다고 가정하지 않는다. 새 입력의 값이 실제 기여 열과 차트에 도달하는지 추적하는 것이 재실행 검사의 핵심이다.

s5 수식이 있어도 갱신되지 않는 엑셀의 복구 사례

새 회차 결과 파일을 열었는데 요약 숫자가 이전과 같아 담당자가 재사용 성공으로 보고하려 했다. 검토자는 표시 숫자만으로 재계산 여부를 판단할 수 없다고 보았다. 먼저 현재 입력 파일과 회차를 확인하고, 정리 시트의 전체 행 수, 포함 플래그, 집계 수식의 범위를 차례로 살폈다. 파일에 수식 문자열이 들어 있다는 사실, 계산 결과가 저장되어 있다는 사실, 현재 입력으로 다시 계산했다는 사실은 서로 다르다.

원본·정리·요약·근거 시트를 나누면 이 차이를 확인하기 쉽다. 원본 시트는 읽은 값을 보존하고, 정리 시트는 판정과 기여를 추가한다. 요약 시트는 정리 결과를 합산하며 근거 시트는 적용 문서와 조항을 보관한다. 파이썬 등 파일 처리 도구가 전 행의 중복과 판정을 만든 경우에도, 엑셀에서 대조할 수 있도록 전체 처리 범위와 플래그의 의미를 남긴다. 수만 행에 누적 중복 수식을 반복하는 방식과 사전에 판정한 결과를 간단히 합산하는 방식은 계산 부담도 다를 수 있다.

웹의 별도 8행 원리 모형에서는 헤더를 포함한 계산 범위가 2행부터 9행까지다. 신청 채택 수, 참여 플래그, 유효 응답 플래그, 점수 기여를 이 범위에서 합하면 채택 5, 참여 4, 응답 2, 점수합 8이 나온다. 같은 회차의 유효 참여 응답 한 행을 추가한 비교 모형에서는 끝행도 10행으로 늘려야 한다. 자료는 늘었는데 집계 수식이 9행에서 끝나면 마지막 행의 기여가 빠진다. 이 예시는 실제 본 실습 검산 파일의 셀 주소를 대신하지 않는다.

복구 요청에는 "평균을 고쳐 달라"보다 "실제 마지막 데이터 행을 확인하고 원본·정리·요약이 같은 범위를 처리하는지 대조하라"는 조건을 넣는다. 수식이 잘못되었다면 원본을 보존하고 새 파일에서 범위를 수정한다. 저장 후에는 사용하는 편집기로 다시 열어 수식, 오류 표시, 숫자와 차트를 확인한다. 생성 환경에서 재계산하지 못했다면 가능한 검사와 못 한 검사를 나누어 기록한다. 수식의 존재만 확인한 상태를 실제 재계산 완료라고 쓰지 않는다.

표시 형식도 따로 확인한다. 만족도 4라는 계산값을 4.00으로 보여 주는 것은 값의 변경이 아니라 표시 자릿수의 선택이다. 본 실습의 회차별 만족도는 표시가 같아 보일 수 있으므로 점수합과 응답 수까지 비교한다. 화면에 보이는 소수 둘째 자리만 맞추기 위해 원자료나 계산값을 반올림해서 덮어쓰지 않는다. 수정한 범위, 다시 연 프로그램, 대조한 셀, 남은 미확인 상태를 작업 기록에 적으면 다른 사람이 파일을 이어받아도 무엇을 믿을 수 있는지 알 수 있다.

차트를 검토할 때에도 수식 범위를 함께 본다. 표의 마지막 행이 갱신되었는데 차트가 이전 고정 영역을 참조하면 셀 값은 맞고 막대만 낡은 상태가 생긴다. 집계 셀과 차트의 원본 범위, PPT에 사용한 그림의 생성 시점을 연결해 확인한다. 숫자가 달라 보이는 위치를 곧바로 계산 오류로 단정하지 않고 실제로 참조한 데이터가 같은지부터 확인하면 수정할 범위를 좁힐 수 있다.

B09 · 5장 PPT 결과 보고·편집 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

발표

s1 적용 조건

1 장은 범위와 가상 자료,2 장은 정리 결과,3 장은 참여율· 프로그램 참여,4장은 만족도와 분모,5장은 확인 사항· 한계· 다음 작업을 담는다. 각 수치를 요약 시트 셀과 연결한다.

s2 예외·혼동 주의

PPTX 확장자만으로 편집 가능하다고 판단하지 않는다. 제목 한 글자와 표의 숫자를 직접 바꿔 본다. 차트가 이미지이면 표시하고 원본 엑셀을 보존한다. 전체 통 이미지는 편집 가능한 표와 다르다.

s3 관찰·검증 기록

가상 자료· 회차· 분모· 단위· 출처를 넣고 실제 화면에서 잘림· 한글· 대비를 확인한다. 이 문서는 가상 보고 구성 기준이며 실제 기관 제출 양식이라는 주장을 금한다.

s4 PPTX 객체를 직접 만져 보는 인수 검사

검토 대상: 같은 모양의 슬라이드 두 개가 있다. 하나는 제목 텍스트· 본문 텍스트· 표· 차트 이미지로 구성되고, 다른 하나는 전체 화면 이미지 한 개다. 두 파일 모두 PPTX로 저장될 수 있으므로 확장자만으로 수정 범위를 알 수 없다. 검토자는 제목 한 글자를 바꾸고 표의 숫자 한 개를 고친 뒤 선택 경계가 무엇을 둘러싸는지 확인한다.
객체별 판정: 텍스트 커서가 들어가면 해당 글은 수정 가능, 표 셀의 값을 바꿀 수 있으면 표는 수정 가능이다. 차트가 그림이라면 원본 데이터를 직접 고칠 수 있는 차트라고 부르지 않는다. 그림 차트의 숫자를 바꿔야할 때는 엑셀 집계 표를 갱신해 그림을 다시 만드는 절차를 기록한다. 통 이미지에는 제목을 덧씌워 수정할 수 있어도 원래 내용이 개별 객체가 된 것은 아니다.
출처 연결: 3장의 참여율 76.4%는 분자 7,509· 분모 9,824와 함께 확인하고 4장의 만족도 3.81은 점수 합 27,379· 응답 7,181을 근거로 둔다. 수치의 크기· 색· 글 꼴을 바꿔도 가상 자료 표시와 분모가 사라지지 않아야 한다. 출처를 미세한 글씨로 넣기만하고 실제 발표 환경에서 읽을 수 없다면 근거 전달은 부족하다.
원칙 선택: 참고 자료 하나와 디자인 원칙 두 개를 선택하는 수업 범위를 지킨다. 스킬은 절차와 검토, 라이브러리는 파일 생성 기능, 템플릿은 배치 틀, 아이콘· 글꼴은 시각 재료다. GitHubREADME를 읽은 상태와 필요 도구를 설치· 실행해 PPTX를 생성한 상태를 구분한다. 실제 파일이 없으면 수정안· 코드· 목차를 완성 PPTX라고 부르지 않는다.

s5 디자인 수정에서 숫자의 출처를 유지하는 사례

발표 담당자는 검산한 엑셀과 기존 PPT를 준비한 뒤 디자인 참고 자료 하나를 골랐다. 요청은 새로운 내용을 많이 추가하는 대신 슬라이드의 질문과 근거 위치를 분명하게 하는 방향으로 작성했다. 데이터 근거에는 운영 기준과 검산 XLSX를, 디자인 참고에는 배치와 읽기 쉬움의 방법을 적었다. 디자인 예제의 숫자나 성과 문장이 현재 사업의 사실로 들어오지 않도록 두 입력의 역할을 구분한 것이다.

참여 결과 장에는 참여율과 프로그램별 참여 인원을 배치했다. R01 본 실습의 프로그램 참여 인원은 디지털기초 3,815명, 생활문화 2,438명, 진로탐색 1,256명이며 합계는 참여 7,509명과 연결된다. 이 값은 참고 디자인의

임의 막대 높이로 바꾸지 않는다. 막대에는 범주명과 명 단위, 직접 숫자를 표시하고 같은 축에서 비교한다. 참여율과 만족도는 단위가 다르므로 한 축에 올려 크기를 비교하는 장식을 피한다.

초안이 완성되면 제목 한 글자와 표의 숫자 한 칸을 실제로 선택해 수정해 본다. 한 장 전체가 이미지라면 확장자가 PPTX여도 그 안의 제목을 텍스트처럼 고칠 수 없다. 차트가 이미지인 경우에는 이미지라는 사실과 원본 집계표의 위치를 남긴다. 글자가 수정되는 것과 숫자가 맞는 것도 별도다. 숫자를 손으로 바꾸면 편집에는 성공했더라도 검산 셀과 연결이 끊길 수 있으므로 수정 뒤 원본 셀을 다시 대조한다.

디자인 전후를 비교할 때에는 설명하려는 조건만 바꾼다. 글자 크기의 효과를 보여주려면 내용과 서체, 굵기와 색을 유지하고 크기만 다르게 놓는다. 정렬을 설명할 때에는 같은 항목의 시작선을 맞춘다. 색에 의존하지 않는 차트를 만들 때에는 같은 값과 축을 유지하고 범주명과 직접 숫자를 더한다. 제목·출처·색·값을 동시에 바꾸면 무엇 때문에 읽기 쉬워졌는지 판단하기 어렵다. 발표자의 취향에 맞는 장식과 자료를 정확히 읽게 하는 조건을 구별한다.

검토 중 PPT의 참여율만 집계표와 다르면 먼저 어느 단계에서 다른 값이 들어갔는지 확인한다. 엑셀 집계가 맞고 PPT 표시만 다르다면 원본행을 바꾸지 않고 해당 슬라이드 요소를 집계 셀에서 다시 만든다. 수정 전 파일은 보존하고 새 이름으로 저장해 비교 가능하게 둔다. 마지막에는 수치·분모·단위·회차·출처·교육용 가상자료 표시 를 확인하고 실제 발표 화면에서 글자 잘림과 대비를 살핀다. 자동 접근성 검사 결과가 있더라도 수치의 의미와 실제 읽힘을 모두 대신하지는 않는다.

다른 PC로 전달할 때에는 파일이 열리는지만 보지 않고 한글 줄바꿈과 출처 위치도 살핀다. 제작 환경의 글꼴이 없으면 대체 글꼴 때문에 같은 문장이 다른 줄 수를 차지할 수 있다. 수치를 줄이거나 분모를 삭제해서 억지로 맞추지 않고 텍스트 상자와 여백을 조정한다. 제작 중 보았던 화면과 최종 전달 파일의 화면을 구분해 기록해야 수정되지 않은 옛 파일을 다시 보내는 일을 피할 수 있다.

B10 · 원본 보존·출력 경로·실행 증거

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

파일 운영

s1 적용 조건

sources는 기준, data는 원본, templates는 양식, work는 중간 기록, output은 결과, checks는 검 산 기록이다. 원본과 기준은 덮어 쓰지 않는다. 회차가 다른 결과는 파일 이름으로 구분한다.

s2 예외·혼동 주의

폴더에 넣은 것만으로 웹 AI에 첨부되거나 RAG 소스가 되지 않는다. 실제 첨부· 읽기· 권한 상태를 확인한다. README를 읽은 행위는 파일 생성이나 코드 실행의 증거가 아니다.

s3 관찰·검증 기록

작업 일지에 입력 파일, 읽은 범위, 도구, 생성 파일, 처리 건수, 사람의 복사· 검토, 미확인 항목을 적는다. 외부 발송· 실제 개인 정보· 비밀 값은 이 가상 연습에 필요하지 않다.

s4 입력에서 출력까지 파일 인수 흐름

시작 전: 압축을 푼 실습 폴더를 확인하고 README와 기준 파일을 읽는다. 로컬 도구는 현재 작업 위치와 읽을 경로를 확인하며 웹 AI는 필요 파일을 직접 첨부한다. sources에 72개 문서가 있어도 외부 노트북에 자동 등록되는 것은 아니다. 첨부 목록과 도구가 보고한 실제 파일 목록이 일치하는지 확인한다.
입력 목록 예: 기준은 sources/operating-rules.txt와 report-guide.txt, 데이터는 data/round-01.xlsx, 양식은 templates/report-template.pptx다. 문서 조회로 만든 근거 표는 work에 두고 검토 상태를 적는다. 최종 XLSX/PPTX는 output에 회차별로 저장한다. checks에는 행수· 산식· 차트·PPT 대조 기록과 미확인 항목을 남긴다. 체크 목록 파일을 만든 것만으로 실제 검증이 실행되지는 않는다.
실패 처리: data 파일을 읽지 못 했는데 예시 summary를 대신 읽어 보고서를 만들면 기대 값을 복사한 결과일 뿐이다. 읽기 실패· 지원하지 않는 형식· 처리 중단은 도구 오류와 남은 범위를 구체적으로 표시한다. 일부 행만 처리했으면 전체 완료라고 말하지 않는다. 지원 도구가 없는 상황에서는 제 공 검 산 파일로 원리를 확인하는 대체 학습과 실제 처리 완료를 구분한다.
결과인 수: 생성 파일을 다운로드한 위치와 열어 본 프로그램을 적는다. 사람의 복사· 업로드· 수동 수 정도 일지에 남긴다. 실제 AI가 파일을 생성한 것인지 미리 제공된 예시를 받은 것인지 확인한다. 이 가상 연습은 외부 발송· 게시· 실기 관의 비밀 정보를 요구하지 않으며 파일 목록에 개인 정보나 인증 토큰을 넣을 필요가 없다.

s5 중단된 파일 생성 작업을 입력부터 복구하는 사례

파일 생성 AI가 긴 작업 도중 멈추고 대화창에 집계 표 일부만 남긴 상황을 가정한다. 담당자는 보이는 표를 곧바로 완성 엑셀로 간주하지 않았다. 실제 다운로드 파일이 있는지, 파일을 열 수 있는지, 정리와 근거 시트가 포함되어 있는지부터 확인했다. 실행 계획을 제시한 응답, 코드를 보여 준 응답, 일부 결과를 출력한 응답, 실제 파일을 생성한 응답은 각각 다른 상태다.

복구할 때에는 작업 폴더를 기준으로 현재 가진 파일을 정리한다. data의 원본은 보존하고 work에는 중간 장부를, output에는 검토할 산출물을, checks에는 대조 기록을 둔다. 파일명에는 회차를 넣어 이전 결과와 구분한다. 원본과 결과에 같은 이름을 쓰지 않아야 중단 후 어느 입력에서 다시 시작해야 하는지 알 수 있다. 예시 검산값 파일이 옆에 있더라도 그것을 새 원본처럼 읽어 처리했다고 기록하지 않는다.

웹 도구를 다시 열었다면 이전 대화의 첨부가 현재 대화에서도 읽히는지 확인한다. 로컬 도구를 바꾸었다면 같은 폴더를 열었는지와 지침 파일의 적용 범위를 확인한다. "앞에서 준 자료로 계속해"라는 말만으로 필요한 파일이 전달되었다고 가정하지 않는다. 요청에는 기준 문서, 대상 회차 원본, 근거표, 출력 경로를 다시 지정하고 읽을 수 없는 파일을 먼저 표시하게 한다. AI가 파일을 읽었다고 응답하면 실제 시트명과 열 구조, 처리 대상 행 수를 대조한다.

중간 장부가 남아 있다면 그 장부의 범위를 확인한 후 재사용 여부를 정한다. 첫 몇 행만 처리한 표와 전체 판정 장부는 다르다. 처리 범위가 불명확하거나 적용 기준이 다른 중간 결과라면 그것을 이어 붙여 완료로 만들지 않고 원본에서 다시 실행한다. 재실행한 결과는 원본 행 수와 채택·제외·보류의 합, 지표의 분자·분모, 프로그램 합계로 확인한다. 대표 오류 행도 원본과 대조해 단순 합계 일치 뒤에 잘못된 판정이 숨지 않았는지 살핀다.

산출물을 내려받은 뒤 사람이 한 복사와 업로드도 기록한다. 파일이 생성되었다고 외부 제출이나 발송까지 자동 완료된 것은 아니다. 이 교육 실습은 외부 발송을 요구하지 않으므로 결과 확인을 넘어 임의로 게시하거나 공유할 필요가 없다. 작업 기록에는 실제 입력, 적용 기준, 생성된 파일 경로, 직접 연 파일, 확인한 계산과 아직 확인하지 못한 내용을 구분한다. 실패 복구가 끝났다는 뜻은 대화가 다시 이어졌다는 것이 아니라, 보존한 입력에서 검토 가능한 산출물까지의 연결을 다시 확보했다는 뜻이다.

복구 과정에서 임시 결과가 여러 개 생기면 검토한 결과의 위치를 한 곳에 명시한다. 파일명에 final을 반복해

붙이는 대신 회차와 작업 내용을 구별하고, 작업 기록에서 현재 검토 대상 파일을 지정한다. 다른 사람이 오래 된 파일을 열어 숫자를 옮겼다면 새 결과를 만든 사실만으로 보고가 갱신되지 않는다. 최종 전달 단계에서 사용 한 파일명과 집계 회차까지 확인해 입력부터 전달까지의 연결을 닫는다.

B11 · R01/R02 재실행·동일 평균 함정

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

재실행

s1 적용 조건

R02는 새 입력으로 전체 정리 →집계 →차트 →PPT를 실행한다. R01 숫자를 복사하지 않는다. 지침· 계산 기준 ·5 장 구조는 유지하고 입력 회차와 출력 이름은 바꾼다.

s2 예외·혼동 주의

R01과 R02 만족도 표시는 모두 3.81이다. R01 점수 합/ 응답 수는 27,379/7,181이고 R02는 27,961/7,340이다. 반올림 전 평균은 다르므로 표시 평균 하나로 갱신 실패를 판정하지 않는다.

s3 관찰·검증 기록

입력 회차· 전체 행· 판정 합계· 분자· 분모· 차트 원본·PPT 출처를 함께 비교한다. 기준이 바뀐 별도 후속 활동은 근거 표부터 다시 검토하되 본 실습 v2.0 검산 값을 소급 변경하지 않는다.

s4 새 회차의 의존성 점검과 같은 표시값

변경 대상: R01 파일 대신 R02 파일을 읽는 것은 파일 명 교체만이 아니다. 원본 읽기 →정규화· 중복 판정 →행 기여 →요약 →차트 →PPT의 종속 결과를 새 입력으로 생성해야한다. 기준 문서가 같으면 정의 표를 유지할 수 있지만 어떤 기준을 사용했는지는 다시 표시한다. 기준이 잘못 적용됐음을 발견하면 근거 표와 영향 받은 하위 산출물을 함께 검토한다.
전후확인표:
원본행 R01 10,000 / R02 10,000
채택 R01 9,824 / R02 9,824
참여 R01 7,509 / R02 7,677
유효응답 R01 7,181 / R02 7,340
점수합 R01 27,379 / R02 27,961
표시만족도 R01 3.81 / R02 3.81
판정 이유: 같은 원본 행수· 채택수· 표시 평균은 재사용의 증거도 실패의 증거도 아니다. 실제 입력 회차· 원본 파일 식별· 판정 장부· 분자· 분모· 반올림 전 평균으로 확인해야한다. 숫자 한 개가 변했다고 전 단계가 올바르게 갱신된 것도 아니다. 제목은 R02 인 데 분모나 차트 출처가 R01인 혼합 파일을 찾는 검토가 필요하다.
변경 범위의 예외: 12월 근거띠· 색상 표기는 산술 변경이 아니다. 이런 후속 활동은 새로운 정리 기준을 발명하지 않고 확인한 수치를 유지한 채 표현을 바꾼다. 기존 회차 결과는 보존하고 refined 파일과 수정 내역 표를 남긴다. 새 기준을 적용했다고 표현하려면 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 조항 단위로 설명해야한다.

s5 표시 평균이 같아도 서로 다른 실행을 식별하는 사례

반복 보고 담당자는 R01 결과 파일을 복사하고 제목의 회차만 R02로 바꾼 초안을 받았다. 만족도 표시가 두 회차 모두 3.81이라 초안이 맞아 보였지만, 이 값 하나로 재실행 여부를 알 수는 없다. 반올림한 평균이 같은 것은 원자료와 점수합, 응답 수가 같다는 뜻이 아니다. 새 회차를 처리했다는 근거는 새 입력을 읽고 정리·집계한 연결에서 찾아야 한다.

R01은 점수합 27,379와 유효 응답 7,181을 사용하고 R02는 점수합 27,961과 유효 응답 7,340을 사용한다. 두 비율의 표시가 같더라도 분자와 분모는 다르다. 참여 건수도 R01 7,509명과 R02 7,677명으로 구별된다. 반복 실행 기록은 소수 둘째 자리 평균만 옮기지 않고 입력 회차, 전체 행 수, 채택·제외·보류, 참여와 응답, 점수합을 함께 남긴다. 기존 본 실습 숫자를 보고 문구에 맞추어 임의로 조정하지 않는다.

작업 요청은 고정 조건과 변경 조건을 나누어 적는다. 운영 기준 v2.0과 원본 보존, 판정 순서, 보고 구조는 유지한다. 새 회차의 원본 파일과 출력 파일명, 제목과 날짜는 변경 대상이다. 요청을 받은 AI는 먼저 읽을 입력과 적용 기준을 확인하고 새 원본 전체에서 정규화와 중복 판정을 다시 수행한다. 이전 회차의 채택행을 단순 복사하거나, 같은 ID라는 이유로 서로 다른 회차의 신청을 제거하지 않는다.

새 집계 파일이 생성되면 요약 시트의 숫자뿐 아니라 차트 원본과 PPT 출처도 새 회차를 가리키는지 확인한다. 슬라이드 제목은 R02인데 각주에 R01 요약 시트가 남아 있다면 전달 결과가 혼재한 상태다. 차트의 모양이 비슷하더라도 실제 참조 범위가 새 집계 셀인지 살핀다. 수치가 한 곳에서만 다르면 어느 연결부터 갱신되지 않았는지 확인하고, 해당 단계 이후 산출물을 다시 만든다.

기준 자체가 바뀌는 후속 작업은 데이터만 바꾸는 반복과 구별한다. 기준 변경이 확정되었다면 원문과 근거표의 변경점을 먼저 확인하고 어떤 포함 조건과 산식에 영향을 주는지 정리한다. 이때 기준 문서를 고정한다고 표시하면서 동시에 기준 변경을 적용하는 모순을 남기지 않는다. 다만 현재 본 실습의 검산을 설명하는 문서에서 후속 제안이나 표기안을 이유로 v2.0 계산값을 바꾸지는 않는다.

최종 기록은 반복 실행을 실제로 수행한 범위를 나타낸다. 새 회차 파일을 읽지 못해 템플릿의 제목만 바꾼 경우에는 보고 형식 수정까지만 수행했다고 적는다. 전 행 처리와 집계가 끝났지만 PPT 파일을 열어 보지 못했다면 파일 생성과 화면 검토의 상태를 구분한다. 이 기록을 다음 담당자에게 넘기면 완료한 작업을 다시 추측할 필요 없이 미확인 단계부터 이어갈 수 있다. 반복 가능성은 같은 말을 다시 요청할 수 있다는 뜻이 아니라, 같은 기준으로 새 입력에서 검토 가능한 결과를 다시 얻을 수 있다는 뜻이다.

B12 · 문서 묶음 업무 요청·자습 경로

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

학습 안내

s1 적용 조건

수업 핵심 경로는 B01~B12 중 질문에 필요한 8~12개 문서다. 먼저 B01·B02로 적용 범위를 정하고 B03~B08로 근거 표와 계산을, B09~B11로 전달과 반복을 확인한다. 72개 전체를 수업 중 읽는 과제가 아니다.

s2 예외·혼동 주의

업무 요청을 선택하고 적용 문서를 검색한다. 프로그램 P 문서, 운영 O 문서, 변경 H 문서, 과거 보고 R 문서는 필요한 경우에만 확장한다. 폐기· 예정 자료를 현재 기준으로 사용하지 않는다. 전체 문서를 다 읽는 대신 실행에 필요한 원문을 확인하고 산출 물 제작으로 이어 간다.

s3 관찰·검증 기록

복사한 업무 요청과 실제 첨부 파일을 사용 가능한 AI 도구에 전달한다. 자료 조회· 전체 파일 처리· 엑셀 재계산·PPT 생성 중 수행한 범위를 구분한다. 결과 파일에서는 숫자· 분모· 회차· 출처· 편집 가능성을 확인한다. 원문을 읽는 단계와 실제 파일을 만드는 단계를 연결해 작업을 이어 간다.

s4 웹 자료만으로 진행하는 질문 중심 자습

첫 단계는 72개 문서를 차례대로 읽는 것이 아니라 지금 만들 산출 물에 맞는 업무 요청을 선택하는 것이다. Q01은 현재 적용 기준 선택, Q04는 두 지표의 분모, Q06은 같은 표시 평균을 가진 새 회차 재실행, Q10은 편집 가능한 PPT와 후속 표기 변경을 다룬다. B01~B12의 핵심 문서 중 필요한 범위를 읽고 관련 프로그램· 운영· 변경 문서로 확장한다. 문서가 많아도 질문에 관계 없는 문장까지 모두 요약해 전달할 필요는 없다.

AI에 전달할 것은 원문 자료, 실제 입력 파일, 원하는 산출 물, 적용할 조건이다. 웹 자료에서 파일을 내려받고 현재 도구에 첨부했는지 확인한다. 로컬 도구에서는 현재 작업 위치와 읽을 경로를 확인한다. 문서 이름을 요청에 적었다는 사실만으로 AI가 내용을 이미 읽었다고 가정하지 않는다. 입력 파일을 읽지 못하면 지원 상태와 남은 작업을 표시하고 예시 검산 파일을 실제 원본처럼 처리하지 않는다.

관련 원문은 계산 조건을 고정하고 산출 물을 검토하는 데 사용한다. 분모가 명확하면 엑셀의 분자· 분모· 기여 열을 확인하고, 편집 요구가 명확하면 PPT의 텍스트· 표· 차트 객체를 확인한다. 원문에 없는 목표· 실제 성과· 원인· 비용을 추가하지 않는다. 인용 링크는 원문 위치로 이동하는 수단이며, 그 문장이 실제 주장과 일치하는지는 파일 제작과 검토 과정에서 확인한다.

이 웹에서 가능한 자료 검색· 원문 확인· 작은 원리 모형 조작과 외부 AI 도구에서 실행하는 전체 1 만 행 처리·XLSX 재계산·PPTX 생성을 구분한다. 도구가 실제 파일을 만든 뒤에는 열어서 숫자· 회차· 분모· 출처· 가상 자료 표시· 잘림을 확인한다. 수동 업로드나 복사· 수정이 있었다면 작업 기록에 남겨 다음 회차에 이어 간다. 실행이 끝나지 않은 단계는 미수행으로 표시한다.

O01 · 파일 첨부 인수증

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

웹 AI 입력

s1 수행 조건

업로드 전 파일 명· 확장자· 회차· 바이트 수를 목록으로 적는다. round-01.xlsx를 첨부하려다 예시 summary를 첨부한 경우 원본 처리 요청을 중단하고 바로잡는다.

s2 예외·실패 사례

첨부 아이콘의 파일 명과 도구가 보고한 시트· 열을 대조한다. 첨부 완료 표시가 있어도 읽기 실패가 나면 처리 완료로 기록하지 않는다.

s3 남길 증거

첨부목록/읽기성공/미읽음/대체경로를 기록한다.

s4 첨부 파일이 바뀐 실패를 발견한 인수회의

담당자는 round-01.xlsx 대신 examples의 요약 파일을 첨부했다. AI는 원본 행 수 10,000을 답했지만 실제 읽은 파일은 이미 집계된 예시였다. 검토자는 숫자가 맞는지를 확인하기 전에 첨부 목록과 실제 시트 구조를 비교했다. 요약 시트만 보이는 파일에서는 개별 행 판정을 재현할 수 없으므로 전체 처리 완료 주장을 취소했다.

복구 순서: 잘못 첨부한 예시를 원본 처리의 근거에서 빼고 올바른 파일을 첨부한다. 사용 가능 도구로 시트· 열· 행수를 다시 읽고 전체 처리를 시작한다. 이전 결과는 실패 사례로 남겨 어떤 파일을 읽었는지 기록한다. 파일명 하나가 맞아도 복사 본 내용이 다를 수 있으므로 도구의 실제 읽기 확인이 필요하다.

s5 판정표와 인수 조건

원본 미첨부 | 전체 처리 요청 보류
파일 첨부· 읽기 실패 | 지원 상태 확인
원본 첨부· 전체 읽기 확인 | 정리 진행
예시 파일만 열기 | 원리 학습으로 표시
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O02 · 시트·열·끝행 인수 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

입력 검사

s1 수행 조건

본 실습 원본의 열 은 원본 행/ 회차/ 참가자 ID/ 프로그램/ 참여 여부/ 만족도다. 헤더를 데이터로 세지 않고 전체 10,000 행과 마지막 원본 행을 확인한다.

s2 예외·실패 사례

앞 5 행 표시만으로 전체를 읽었다고 승인하지 않는다. 빈 서식 행과 실제 기록 행은 구분한다. 입력 열이 다르면 자동 열 맞춤을 확정하지 말고 이름 매핑을 검토한다.

s3 남길 증거

실제 시트명/열 목록/헤더행/데이터 끝행/첫·중간·끝 표본 위치를 남긴다.

s4 첫·중간·끝 표본과 전체 범위를 함께 확인

검토자는 2 행·5,001 행·10,001 행의 원본 값을 확인했다. 세 표본이 정상이더라도 그 사이 모든 행을 읽었다는 증거는 아니다. 따라서 도구가 보고한 데이터 행수와 정리 장부 행수도 확인한다. 반대로 전체 행수만 맞아도 열매 핑이 뒤바뀌었다면 점수와 참여 값을 잘못 처리할 수 있다.

검사 순서: 시트 선택 →머리 글 열 목록 →실제 기록 끝 행 →표본 위치 →전체 정리 장부 길이. 원본 행 열의 값을 Excel 행 번호와 혼동하지 않고 헤더가 1 행임을 적는다. 숨김 행· 서식만 있는 행이 있는 다른 업무 자료에 적용할 때는 실제 레코드 정의를 따로 확인한다.

s5 판정표와 인수 조건

헤더행 | 데이터에 포함하지 않음
서식 전용 빈 행 | 실제 기록 여부 확인
표본 3 곳 일치 | 표본 대조 통과
전체 10,000 행 +장부 10,000 행 | 범위 대조 통과
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O03 · 결측 ID 처리 사례

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

누락

s1 수행 조건

ID 공란 행은 점수가 5이고 참여가 Y여도 제외한다. 행 번호를 ID로 대체하거나 이전행 ID를 아래로 채우지 않는다.

s2 예외·실패 사례

공백만 있는 ID는 앞뒤 공백 제거 후 공란으로 판단한다. 프로그램 값이 있어도 식별자 누락을 해소하지 않는다.

s3 남길 증거

정리 장부에 원문ID·정규화ID·제외사유를 두고 누락 47건 검산을 실제 처리 뒤 대조한다.

s4 식별자가 없는 고득점 응답의 처리

가상 행 31은 ID가 공란이고 참여 Y· 만족도 5다. 담당자는 좋은 응답을 버리는 것이 아깝다며 원본 행 번호 31을 새 ID로 채우려했다. 그러나 운영 기준은 ID 추정을 금하고 있어 이 행은 제외다. 고득점이라는 결과에 맞춰 신청 식별 규칙을 바꾸면 평균과 참여 분모를 임의로 유리하게 만들 수 있다.

복구 기록: 원본 ID 공란을 그대로 두고 정리 ID도 공란으로 표시한다. 최종 판정은 제외, 사유는 ID 누락, 참여· 응답· 점수기여는 0이다. 원본 행 31이라는 추적 값은 식별자 대체가 아니라 원래 위치를 찾는 포인터로만 쓴다. 같은 공란 ID들을 하나의 실제 사람으로 합치는 것도 금한다.

s5 판정표와 인수 조건

ID 공란·Y·5 | 제외· 기여 0
ID 공백만·N· 공란 | 정규화 후 공란· 제외
ID 정상·Y· 공란 | ID 누락 아님· 채택 후 미응답
ID 정상· 대기·5 | ID 누락 아님· 보류

위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O04 · 동일 ID의 프로그램 이동 사례

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

중복

s1 수행 조건

동일 회차 P010이 디지털기초와 생활문화에 등장해도 프로그램은 중복 키의 일부가 아니다. 첫 원본 행만 후보로 유지한다.

s2 예외·실패 사례

프로그램이 달라 두 신청을 모두 채택하면 v2.0과 충돌한다. 실제 중복 신청 허용 업무라면 별도 기준이 필요하며 본 실습에는 적용하지 않는다.

s3 남길 증거

두 원본행과 최초행 키를 함께 제시하고 최종 프로그램 참여 합이 전체 참여와 맞는지 대조한다.

s4 프로그램이 달라도 같은 회차의 중복인 사례

가상 행 41은 R01 P041 디지털기초 Y4,42 행은 R01 P041 생활문화 Y5다. 프로그램 담당자가 각자 명단에서 중복을 찾으면 두 행을 모두 채택할 수 있다. 현재 상위 기준은 프로그램 전체에서 회차 +ID를 키로 정했으므로 41 행만 후보이며 42 행은 후속 중복이다.

판정 장부에는 42 행의 최초 원본 행 41을 연결한다. 생활문화 참여 수를 늘리기 위해 42 행을 채택하는 것은 허용되지 않는다. 실제 업무가 다중 프로그램 참여를 허용한다면 별도 키 설계가 필요하지만 그 가정을 본 실습에 몰래 추가하지 않는다. 다른 회차 R02 P041은 별도 후보로 유지한다.

s5 판정표와 인수 조건

R01/P041/ 디지털기초 | 첫 후보
R01/P041/ 생활문화 | 후속 중복
R02/P041/ 생활문화 | 다른 회차 후보
R01/P042/ 디지털기초 | 다른 ID 후보
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O05 · 첫 행 보류·후속 정상 사례

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

판정순서

s1 수행 조건

R01 P020 최초행 참여 여부가 대기이고 후속행이 Y이면 최초 행은 보류, 후속 행은 중복 제외다. 정상 값이 있다는 이유로 두 번째 행을 승격하지 않는다.

s2 예외·실패 사례

이 사례에서 먼저 Y/N만 필터링하면 보류행이 사라져 결과가 달라진다. 정규화와 첫 건 선택을 참여 필터보다 먼저 수행한다.

s3 남길 증거

원본행 최소값·최초행 판정·후속행 사유를 나란히 놓고 채택수가 늘어나지 않았는지 확인한다.

s4 오류행 제거를 먼저 한 처리의 재현

가상 행 51은 R01 P051 대기 5,52 행은 R01 P051 Y5다. 잘못된 코드는 참여 열에서 Y/N만 남긴 뒤 중복을 제거했다. 그 결과 52 행을 정상 참여로 집계했다. 정상 처리는 51 행을 첫 후보로 유지한 뒤 보류하고 52 행을 중복 제외한다. 두 절차의 순서 차이가 참여 건수 1의 차이로 이어진다.

검토자는 최종 총계만 고치지 않고 코드의 필터 순서를 확인한다. 원본 순서와최초 원본행 매핑을 다시 만든 다음 행 판정· 기여 수식· 요약· 차트를 재생성한다. 이미 PPT로 옮긴 숫자가 있다면 그 하위 산출물도 다시 대조한다. 보류 기록을 후속 정상 행으로 대체했다는 이력이 남아야 원인을 설명할 수 있다.

s5 판정표와 인수 조건

최초대기/ 후속 Y | 보류 +중복 제외
최초 N/ 후속Y | 최초채택N +중복제외
최초Y/ 후속대기 | 최초채택Y +중복제외
다른 회차Y | 별도 후보
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O06 · 참여값 정규화 경계

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

참여여부

s1 수행 조건

앞뒤 공백이 있는 y는 Y로 정규화하고 n은 N으로 바꾼다. 참석· 예·1· 빈값 등 Y/N 밖 표현은 뜻을 추정하지 않고 보류한다.

s2 예외·실패 사례

참여 여부 공란을 N으로 채우면 유효 신청 분모를 바꾸므로 금한다. 원문과 정규화 값은 서로 다른 열에 보존한다.

s3 남길 증거

허용값 Y/N과 보류값의 빈도표를 만들고 보류 57건을 전체 처리 후 대조한다.

s4 허용 코드와 자연어 해석을 분리

가상 입력의 참여 열에는 y, N, 참석,1, 빈값이 있다. y와 N은 공백 제거· 영문 대문자화 후 허용 코드로 판정할 수 있다. 참석은 한국어 뜻이 명확해 보이지만 현재 입력 규약은 Y/N만 허용하므로 보류다. 1을 참석으로 바꾸는 것도 원문에 없는 코드 해석을 추가하는 행위다.

검토자는정규화로그와허용코드표를 분리한다. 공백· 대소문자를 정리하는 변환과 의미를 추정하는 변환은 다르다. 미허용 값을 발견하면 원본을 수정하지 않고 보류 사유로 남긴다. 추후 담당자가 값을 정정하는 별도 업무가 생겨도 현재 가상 원본을 덮어 쓰지 않는다.

s5 판정표와 인수 조건

" y " | Y·후속기준검사
"n" | N·후속기준검사
"참석" | 보류
"1" | 보류
빈참여값 | 보류
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O07 · 불참자 만족도 값 처리

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

만족도 대상

s1 수행 조건

채택 +N 인 행에 점수 5가 있어도 만족도 평균에 포함하지 않는다. 이 행은 유효 신청에는 남고 참여 건수에는 들어가지 않는다.

s2 예외·실패 사례

숫자 1~5 만 필터링하고 참여 조건을 생략하면 불참자 응답을 잘못 포함할 수 있다. 참여 조건과 점수 조건을 순서 있게 표시한다.

s3 남길 증거

채택/참여/응답유효/점수기여 네 열을 대조해 N행의 응답기여와 점수기여가 0인지 확인한다.

s4 점수 유효성만 검사한 코드의 결함

가상 행 71 은 채택 N5이고 72 행은 채택 Y4다. 점수 열에서 1~5를 고른 후 평균을 내는 코드는 71 행을 포함해 4.5를 만든다. 현재 지표는 참여 Y 조건도 필요하므로 이 두 행 사례의 만족도는 72 행 4점만 대상이다. 숫자가 범위 안이라는 조건은 대상의 조건을 대체하지 않는다.

검토 표에는 채택 여부· 참여 조건· 점수 조건의 참 거짓을 각각 둔다. 71 행의 유효 신청 기여는 1이지만 참여· 응답· 점수기여는 0이다. 72 행은 참여 1· 응답 1· 점수 4다. 참여 기여 열과 응답 기여 열이 항상 같을 거라는 가정도 제거한다. 작은 표를 정상 처리한 뒤 전체 행 검사를 별도로 진행한다.

s5 판정표와 인수 조건

채택 N5 | 신청 1· 참여 0· 응답 0· 점수 0
채택 Y4 | 신청 1· 참여 1· 응답 1· 점수 4
제외 Y5 | 신청 0· 참여 0· 응답 0· 점수 0
보류대기 5 | 모든기여 0
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O08 · 공란·0점·소수점 구분

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

만족도 품질

s1 수행 조건

채택 +Y 중 빈 만족도는 미응답,0·6·2.5· 문자는 불량이다. 빈 칸을 0으로 채우거나 6을 5로 잘라 내지 않는다.

s2 예외·실패 사례

채택 +Y가 아닌 행의 점수는 본 지표의 응답 수로 세지 않는다. 불량 점수의 존재가 해당 사람의 참여 건수를 없애지는 않는다.

s3 남길 증거

참여=유효응답+미응답+불량의 장부를 작성하고 R01 7,509=7,181+173+155를 대조한다.

s4 공란과 불량을 별도 집계해야 하는 이유

가상 참여자 네 명의 점수가 4· 공란·6·2.5다. 현재 조건의 유효 응답은 4 한 개이고 점수 합 4· 응답 수 1이다. 공란은 미응답 1,6과 2.5는 불량 2로 분리한다. 참여 건수는 네 명 모두 유지한다. 빈 칸을 0으로 바꾸면 응답 수와 평균의 해석이 바뀌고 원래 미응답을 나중에 복원하기 어렵다.

검토 시 단순히 전체 점수 평균과 맞는지 보지 않고 유효 조건을 통과한 행을 확인한다. 6을 5로 바꾸거나 2.5

를 반올림해 3으로 만드는 전 처리도 금한다. 원점수와 판정 상태를 보존해 어떤 값이 왜 평균에서 빠졌는지 설 명한다. 불량 응답이 참여를 취소한 것이 아니므로 참여 합계와 응답 상태 합계의 항등식을 대조한다.

s5 판정표와 인수 조건

4 | 유효· 응답 1· 점수 4
공란 | 미 응답· 응답 0
6 | 불량· 응답 0
2.5 | 불량· 응답 0
네행참여 4 = 유효 1 +미응답 1 +불량 2
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O09 · UTF-8 CSV 입력 변환 장부

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

확장 입력

s1 수행 조건

선택 CSV는 UTF-8 BOM· 쉼표 구분이며 회차·ID를 텍스트로 유지한다. 숫자로 해석 가능한 만족도 문자열은 별도 숫자열로 변환한다.

s2 예외·실패 사례

CSV의 빈 문자열은 미응답이다. 자동 형식 추론으로 회차·ID의 앞자리나 문자 값을 잃지 않도록 원문 열을 보존한다.

s3 남길 증거

원문 문자 열/ 변환 값/ 변환 실패/ 판정 사유를 기록하고 먼저 R01만 본 실습과 대조한 뒤 R01~R10으로 확장한다.

s4 CSV 문자인 숫자를 읽는 두 단계

확장 CSV에서 만족도 문자 열"3"은 원문을 보존한 채 숫자 3으로 해석해 유효 점수 조건을 검사한다. 빈 문자 열은 0으로 변환하지 않고 미응답으로 남긴다. "좋음"은 숫자 변환 실패이고"6"은 변환 성공이지 만 점수 범위 오류다. 변환 실패와 범위 오류를 하나의 값 0으로 합치면 추적 정보가 사라진다.

회차와 ID는 숫자로 변환하지 않는다. 같은 ID라도 다른 회차는 별도 키다. 전체 10만 행을 한 번에 보고한 결과가 정확한지 확인하기 전에 R01 부분을 선택해 본 실습 1만행과 검 산한다. 지원 계정이 파일 크기를 감당하지 못하면 처리 한 회차와 남은 회차를 명시한다. 단순 TXT의 검색 결과를 전체 CSV 집계로 대신하지 않는다.

s5 판정표와 인수 조건

"3" | 숫자3·유효
"" | 미응답

"6" | 숫자6·불량
"2.5" | 숫자2.5·불량
"좋음" | 변환실패·불량
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O10 · 분모 0인 별도 소집단 연습

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

0분모

s1 수행 조건

추가 자습 소집단에서 채택자가 0이면 참여율은 미확인이다. 참여자가 있어도 유효 응답이 0이면 만족도는 미확인이다.

s2 예외·실패 사례

이 소집단 사례는 R01/R02 전체 지표가 0 분모라는 뜻이 아니다. 두 분모의 0 여부를 독립적으로 검사한다.

s3 남길 증거

분모 0 검사 결과와 미확인 이유를 남긴다. 오류를 숨기기 위해 0% 또는 0점으로 바꾸지 않는다.

s4 참여율0과 만족도미확인의 차이

별도 복사 본의 가상 소집단 A는 채택 3명 모두 N이다. 참여율은0/3=0%로 계산 가능하지만 만족도는 유효 응답 0이므로 미확인이다. 소집단 B는 채택 2명 모두 Y이나 점수가 공란·6이다. 참여율은2/2=100%이고 만족도는 역시 미확인이다. 소집단 C는 채택 자체가 0이므로 두 지표 모두 분모를 검사해야한다.

미확인을 0점으로 바꾸면 응답이 없는 집단을 낮은 만족도로 오해할 수 있다. 보고 문장에는 미확인 사유를 기재하고 계산 가능한 지표만 제시한다. 이 세 소집단은 조건 학습용이며 실제 R01/R02 전체 분모가 0이라는 뜻이 아니다. 원본 1만행을 이 사례 숫자로 변경하지 않는다.

s5 판정표와 인수 조건

A: 채택 3·Y0· 응답 0 | 참여 0%· 만족 미확인
B: 채택 2·Y2· 응답 0 | 참여 100%· 만족 미확인
C: 채택 0·Y0· 응답 0 | 두지표 미확인
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O11 · 반올림·표시 형식 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

숫자 표시

s1 수행 조건

계산 중간값을 반올림하지 않는다. 참여율은 표시만 소수 1자리%, 만족도는 소수 2자리/5점이다.

s2 예외·실패 사례

표시 평균 3.81을 다시 프로그램 평균의 원 자료로 사용하지 않는다. 원점수 합과 응답 수로 전체 평균을 구해야한다.

s3 남길 증거

원 값/ 표시 형식/ 표시 값을 세 열로 남긴다. 회차 비교에서는 R01/R02가 같은 표시 평균을 가질 수 있음을 확인한다.

s4 같은 표시에 가려진 차이를 남기는 표

R01원 평균 3.812700181… 과 R02원 평균 3.809400545…는 서로 다르다. 둘을 소수 둘째 자리로 표시하면 3.81이다. 따라서 표시 값 한 개가 같다는 이유로 재실행에 실패했다고 결론 내리면 안 된다. 반대로 표시가 다른 숫자로 바뀌었다는 사실만으로 올바른 입력과 수식을 썼다고 확신할 수도 없다.

기록은 분자· 분모· 원 값· 표시 형식· 표시 값을 연결한다. 참여율은 비율 원 값에 100을 곱한 백분율 표시와 원래 비율을 혼동하지 않는다. 예를 들어 비율 0.7643526은 76.43526%이며 표시 76.4%다. 76.4를 다시 백분율 서식에 넣어 7,640%가 되는 오류를 피하려면 셀의 실제 값을 확인한다.

s5 판정표와 인수 조건

R01 | 27,379/7,181 | 3.812700181… | 0.00 | 3.81
R02 | 27,961/7,340 | 3.809400545… | 0.00 | 3.81
표시같음 | 원값동일의증거아님
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O12 · 프로그램명 매핑 변경 승인

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

분류

s1 수행 조건

디지털기초· 생활문화· 진로탐색의 실제 원 문명과 표준명을 대응한다. 새 별칭을 발견하면 근거 없는 자동 치환 대신 미확인 목록에 둔다.

s2 예외·실패 사례

새 별칭 표를 만들더라도 과거 원문을 덮어 쓰지 않는다. 본 실습 제공 검 산 값을 맞추려고 임의로 프로그램을 옮기지 않는다.

s3 남길 증거

원문명/표준명/근거/검토자상태를 기록하고 매핑 전후 건수 및 미매핑 건수를 대조한다.

s4 미매핑 값을 발견한 분류표의 보완

별도 자습 데이터에"디지털 입문"이라는 새 값이 들어왔다고 가정한다. 담당자는 디지털기초와 비슷하다고 보지만 현재 가상 규칙에는 그 별칭의 대응이 명시되지 않았다. 임의 치환하면 프로그램별 비율과 차트 범주가 바뀔 수 있으므로 미매핑 목록을 만들고 확인 상태를 남긴다.

원문 명· 표준명 후보· 근거 문서· 시행 범위· 검토 상태를 별 도표로 관리한다. 새로운 대응이 확인되면 적용한 복사 본과 출력 파일을 구분하고 매 핑 전후 건수를 대조한다. 현재 본 실습의 세 프로그램 검 산 값을 맞추기 위해 임의 분류하지 않는다. 프로그램 명 처리도 데이터 해석 규칙의 일부이며 디자인의 색상 선택과 다르다.

s5 판정표와 인수 조건

디지털기초 | 표준명 확인
생활문화 | 표준명 확인
진로탐색 | 표준명 확인
디지털 입문(추가가정) | 미확인· 임의치 환 금지
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O13 · 행별 기여 수식 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

엑셀 계산

s1 수행 조건

정리 상태가 채택이고 참여가 Y인 행의 참여 기여는 1이다. 유효응답기여는 이 조건에 정수 1~5를 추가한다. 점수 기여는 유효 응답일 때 점수다.

s2 예외·실패 사례

중복· 누락· 보류 행의 세 기여 값은 0이다. 만족도 불량 행은 참여기여 1· 응답기여 0· 점수기여 0일 수 있다.

s3 남길 증거

대표 정상/중복/보류/미응답 행의 조건과 수식 결과를 대조한 뒤 각 기여열 합계와 요약 셀을 맞춘다.

s4 기여열에서 오류의 위치를 찾는 검사

검토자는 요약 참여 합이 예상보다 1 작다는 문제를 받았다. 원본 전체를 눈으로 다시 세는 대신 대표 행의 판정과 기여 열 조건을 확인한다. 채택 +Y· 공란 인 행의 참여 기여까지 0으로 만든 것이 원인이었다. 응답이 없는 것과 참여하지 않은 것을 동일 조건으로 작성한 수식 오류다.

수정은 참여 기여에서 점수 조건을 제거하고 응답 기여에만 정수 1~5 조건을 남기는 방향이다. 수정한 수식을 해당 전체 범위에 적용하고 요약· 프로그램 합· 차트·PPT를 다시 대조한다. 이미 맞는 총계 숫자를 요약 셀에 상수로 붙여 넣는 방식은 원인 수정이 아니다. 수식과 판정 값의 책임을 분리해 기록한다.

s5 판정표와 인수 조건

채택Y공란 | 참여 1· 응답 0· 점수 0
채택 Y5 | 참여 1· 응답 1· 점수 5
채택 N5 | 참여 0· 응답 0· 점수 0
제외 Y5 | 세기여 0
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O14 · 수식 범위·새 행 누락 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

엑셀 범위

s1 수행 조건

헤더 1 행 +데이터 10,000 행이면 A2:A10001 이 본 실습 범위다. 새 행을 넣는 별도 연습에서는 원본· 정리· 집계· 차트 원본을 함께 확장한다.

s2 예외·실패 사례

A2:A10001 같은 고정 참조가 새 행을 자동 포함한다고 가정하지 않는다. 표 자동 확장도 실제 편집기에서 확인한다.

s3 남길 증거

범위 끝을 벗어난 새 행이 합계에 들어오는지 전후 차이를 보고 검증한다. 본 실습 원본에는 이 연습 행을 추가하지 않는다.

s4 새 행이 차트에 도달하지 않는 오류

별도 복사 본에서 10,002 행에 새 기록을 추가했는데 요약과 차트가 그대로다. 담당자가 요약 B5의 원본 수만 10,001로 고쳤다고 가정하면 판정 장부와 기여 수 식은 여전히 기존 10,000 행일 수 있다. 원본 수 셀 하나를 수동 수정한 것은 입력 확장 처리가 아니다.

검사 경로는 새 행이 정리 시트에 존재하는지, 중복 키와 판정이 생겼는지, 행별기여 수식이 적용됐는지, SUM 범위가 포함하는지, 프로그램 표와 차트 원본이 갱신됐는지다. 실제 끝 행이 바뀌었을 때 모든 종속 범위가 바

뀌었는지 확인한다. 본 실습 원본은 그대로 두고 추가 행 실험은 복사 본으로 수행한다.

s5 판정표와 인수 조건

원본 추가 만 | 정리 미갱신 가능
정리 추가 만 | 수식 미 확장 가능
수식 확장만 | 차트 원본 미갱신 가능
전체 경로 추적 | 신규 기여 확인
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O15 · 재계산·저장 표시 값 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

엑셀 재계산

s1 수행 조건

XLSX 수식 입력 줄과 표시 값을 함께 검사한다. 수식이 있어도 생성 환경이나 읽는 프로그램이 계산하지 않으면 표시 값이 비거나 오래된 값일 수 있다.

s2 예외·실패 사례

AI가 수식 코드를 작성한 것과 실제 재계산· 저장은 다르다. 재계산 가능한 프로그램으로 열어 저장하고 수행하지 못하면 미수행으로 남긴다.

s3 남길 증거

수식/ 재계산 프로그램/ 실행 여부/ 저장후표시/ 독립 검산 값을 기록한다. 표시만 맞고 수식이 빠진 파일도 완료로 보지 않는다.

s4 수식 파일을 읽는 프로그램이 계산하지 않는 경우

생성된 XLSX를 열었더니 요약 B8에 수식은 있지만 표시가 비어 있다. AI의 작업 로그에는 수식을 저장했다고만 적혀 있다. 이런 상황에서 검산값 숫자를 말로 답하는 것과 파일의 계산 상태를 확인하는 것은 다르다. 수식 문자열· 저장표시값· 재계산 엔진 실행 여부를 각각 기록해야한다.

가능한 경로는 재계산 가능한 프로그램으로 복사 본을 열고 계산· 저장을 수행한 뒤 다시 읽는 것이다. 계산 엔진을 사용하지 못하면 사용 가능 환경의 한계와 남은 검증을 남긴다. 실제로 열지 않은 프로그램에서 검증했다고 말하지 않는다. 표시 값이 맞더라도 수식이 상수로 바뀌었다면 다음 회차 재현 조건이 깨졌을 수 있으므로 입력 줄을 확인한다.

s5 판정표와 인수 조건

수식 있음· 표시 없음 | 계산 완료 미확인
수식 없음· 검산값 상수 | 재현 식 보완
수식 있음· 재계산· 독립 검산 일치 | 계산검토통과

화면미열기 | 표시검증미수행
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O16 · 차트 단위와 요약 셀 연결

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

차트

s1 수행 조건

프로그램별 참여 막대는 명 단위를 쓰고 0 기준 축으로 표시한다. 원본 1만 행을 그대로 그리지 않고 같은 조건의 집계 표를 사용한다.

s2 예외·실패 사례

참여율 %· 만족도 점· 응답자 명을 하나의 수치 축으로 비교하지 않는다. 그림에 숫자가 있다고 요약 셀과 연결됐다는 뜻은 아니다.

s3 남길 증거

범주/값/요약셀/회차/단위/축을 기록하고 세 프로그램 합을 참여건수와 대조한다.

s4 잘못된 축과 숫자 복사를 분리하는 차트 검사

프로그램 참여 표는 3,815·2,438·1,256명이다. 차트에서 세 막대와 레이블이 같은 숫자를 보여 주는지 확인한다. 축을 최소 3,000부터 시작하면 작은 차이를 과장할 수 있으므로 이 인원 막대 예시는 0 기준 축을 사용한다. 참여율 76.4와 만족도 3.81을 같은 축에 추가하면 단위가 달라 비교의 의미가 흐려진다.

검토자는범주명과요약셀주소를 연결하고 회차 전환 시 차트 원본이 R02 표로 바뀌는지 확인한다. 그림으로 붙여 넣은 차트는 엑셀 표와 자동 연결되지 않을 수 있으므로 새로 만든 그림인지 기록한다. 단위 명· 분모· 회차· 가상 자료 표시는 차트 바깥에만 숨기지 않고 읽을 수 있는 위치에 둔다.

s5 판정표와 인수 조건

범주 | R01참여 | 단위
디지털기초 | 3,815 | 명
생활문화 | 2,438 | 명
진로탐색 | 1,256 | 명
합계 | 7,509 | 명
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O17 · PPT 숫자 전사 대조표

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

발표 숫자

s1 수행 조건

슬라이드의 참여율은 요약 B8, 만족도는 B11, 유효 응답은 B9와 연결해 대조한다. 셀 위치를 바꿨다면 실제 변경 위치를 기록한다.

s2 예외·실패 사례

도형에 직접 쓴 예전 숫자가 남을 수 있다. 제목·차트·설명문·발표자메모의 회차와 분모를 함께 찾는다.

s3 남길 증거

슬라이드번호/표시숫자/엑셀셀/일치/수정파일의 표를 만들고 R02 재실행 시 R01 잔존값을 점검한다.

s4 한 슬라이드에 남은 이전 회차 숫자 찾기

R02PPT의 제목은 바뀌었지만 3 장 참여율은 76.4%로 남아 있다고 가정한다. 본문에는 7,677명, 출처에는 R01, 발표자 메모에는 7,509명이 적혀 있다. 제목만 검색해 R02라고 보는 검사는 이 혼합 파일을 놓친다. 숫자가 들어갈 수 있는 모든 요소를 정해 놓고 엑셀과 대조한다.

대조표는 슬라이드· 객체 종류· 현재 값· 정상근거셀· 확인 상태를 갖춘다. 수정 뒤에는 제목· 본문· 표· 차트 이미지· 출처· 메모를 다시 확인한다. 옮긴 숫자를 맞추려고 엑셀 집계 표를 바꾸지 않는다. 계산 원인이 없는 전사 오류라면 PPT 단계에서 수정하고 그 이유를 기록한다.

s5 판정표와 인수 조건

R02제목 | 회차확인
76.4% | R01잔존후보
7,677명 | R02참여대조
R01출처 | 갱신필요
7,509메모 | 갱신필요
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O18 · 이미지 차트의 수정 책임

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

PPT 객체

s1 수행 조건

제목· 본문· 표는 편집 가능한 요소로 유지한다. 차트가 이미지라면 이미지임을 밝히고 원본 엑셀과 이미지 생성 근거를 보존한다.

s2 예외·실패 사례

이미지 차트를 클릭해서 데이터 셀을 수정할 수 있다고 안내하지 않는다. 통 이미지 슬라이드에 텍스트를 겹친 것만으로 모든 내용의 편집성이 해결되지는 않는다.

s3 남길 증거

텍스트 한 글자·표 셀 한 개를 실제 수정하고 차트 선택 객체와 원본 파일을 기록한다.

s4 선택 경계가 알려 주는 편집 가능성

PPTX를 열어 슬라이드 전체를 클릭했을 때 선택 경계 한 개만 보이고 텍스트 커서가 들어가지 않으면 통 이미지일 수 있다. 반면 제목만 선택하고 글자를 바꿀 수 있다면 그 제목은 개별 객체다. 표셀을 고칠 수 있는지와 차트 데이터를 고칠 수 있는 지는 다른 검사다.

결과인 수에는 텍스트· 표· 차트별 상태를 따로 적는다. 이미지 차트를 유지하는 경우 원본 엑셀과 다시 그리는 절차를 남기고 편집 가능 차트라고 표현하지 않는다. 통 이미지를 PDF로 내보냈다가 PPTX로 다시 저장해도 개별 원본 객체가 자동 복원됐다고 가정하지 않는다. 실제 수정을 수행한 증거만 완료로 기록한다.

s5 판정표와 인수 조건

제목 커서 진입 | 텍스트 수정 가능
표 셀 입력 가능 | 표 수정 가능
차트 그림만 선택 | 데이터 직접 편집 미확인
전체 이미지 하나 | 개별 요소 편집 불가 또는 제한
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O19 · 한글·대체 글꼴 표시 검사

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

글꼴

s1 수행 조건

제목· 본문· 숫자를 실제 발표 환경에서 확인한다. 선택한 글 꼴 링크를 주었다고 생성 환경에 설치되거나 PPT에 내장됐다고 말하지 않는다.

s2 예외·실패 사례

웹 폰트 적용은 PowerPoint 글 꼴 상태와 별개다. 다른 PC에서 대체되면 줄 바꿈· 잘림을 다시 확인한다.

s3 남길 증거

선택글꼴/실제표시/대체글꼴/다른환경검토/미확인을 기록한다. 가상자료 숫자는 디자인 수정 중 유지한다.

s4 다른 PC에서 글자가 잘린 경우

생성 환경에서 읽히던 한 글이 발표 PC에서 대체 글 꼴로 표시되어 줄 수가 늘었다. 슬라이드 아래 분모와 출처가 잘렸지만 큰 참여율 숫자만 남아 겉보기에는 정상처럼 보인다. 글 꼴 선택 링크와 실제 설치· 내장 상태는 다르므로 파일을 다른 환경에서 열어 검토한다.

수정은 제목· 본문· 근거 텍스트의 공간과 대체 글 꼴을 확인하는 방향이다. 글씨를 무조건 작게 줄여 필수 근거가 읽히지 않게하지 않는다. 검토하지 못한 발표 환경은 미확인으로 남기며 실행 환경· 사용 글 꼴· 대체 여부를 기록한다. 본 묶음의 웹 폰트나 HTML 표시 성공이 PPT 표시 성공을 보증하지 않는다.

s5 판정표와 인수 조건

한글 정상· 숫자 정상 | 해당 환경 표시 통과
대체 글 꼴· 줄 넘침 | 배치재검토
출처잘림 | 완료 보류
다른 PC 미검토 | 미확인 표시
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O20 · 색과 레이블의 이중 전달

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

접근성

s1 수행 조건

프로그램 세 범주에는 색뿐 아니라 이름과 명 단위 숫자를 직접 표시한다. 색을 지웠을 때도 어느 막대가 어느 프로그램인지 알 수 있어야한다.

s2 예외·실패 사례

참여율 한 개 막대의 색만 진하게 바꾸는 것으로 세 범주의 색 의존성 검사를 대신하지 않는다. 색 대비와 범주 식별은 다른 검토 항목이다.

s3 남길 증거

동일 차트의 컬러/흑백 또는 색없는 상태를 비교하고 이름·단위·값이 남는지 확인한다.

s4 같은 차트에서 색을 없애 보는 검사

세 프로그램 막대가 서로 다른 색으로만 구분되고 범주 명이 범례에만 작게 적혀 있다. 프로젝터나 흑백 출력에서는 색이 비슷해져 어느 막대가 어느 프로그램인지 알기 어렵다. 직접 레이블로 프로그램 이름과 명 단위를 넣으면 색을 잃어도 기본 정보가 남는다.

검토 대상은 같은 데이터· 같은 차트의 색 의존성이다. 한 개의 참여율 숫자를 진하게 바꾼 전후 비교로 대신하면 범주 식별 문제를 검증하지 못한다. 색 대비가 좋아진 것과 색 없이 뜻이 전달되는 것은 서로 다른 조건이므로 각각 확인한다. 수치나 분류를 바꾸지 않고 레이블· 위치· 색을 수정한다.

s5 판정표와 인수 조건

색만 다름· 범주 명 없음 | 색의 존
색 제거· 이름 남음 | 범주 식별 가능
숫자만 있음· 단위 없음 | 단위 보완
이름· 명· 값 직접 표시 | 핵심 정보 유지
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O21 · 관찰·원인·제안 문장 구분

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

해석

s1 수행 조건

R02 참여 건수가 R01보다 많다는 것은 관찰이다. 홍보 효과 때문에 늘었다는 문장은 원인 자료가 없으면 미확인이다. 다음 회차 홍보 검토는 제안이다.

s2 예외·실패 사례

만족도 응답자 평균을 전체 주민의 만족이나 실제 사업의 효과로 확대하지 않는다. 두 회차는 가상 데이터이며 인과 평가 설계가 아니다.

s3 남길 증거

문장/유형/근거/허용범위를 적어 관찰과 제안을 분리하고 입증되지 않은 원인 단정을 제거한다.

s4 관찰과 원인이 섞인 보고 문장 교정

초안은"홍보 강화로 진로탐색 참여가 63명 증가해 사업이 성공했다"라고 썼다. 현재 자료가 확인하는 것은 가상 회차의 참여 인원 차이뿐이다. 홍보 실행 기록· 비교 설계· 취업 결과· 성공 목표는 제공되지 않았다. 따라서 문장 속 관찰은 유지하되 입증되지 않은 원인과 성과 판정을 분리한다.

교정예: "가상 자료에서 진로탐색 참여는 1,256명에서 1,319명으로 63명 많아졌다. 증감원 인은 이 자료로 확인하지 못한다. 후속 분석에서는 홍보· 일정· 모집 구성 자료를 확인할 수 있다." 이 문장은 관찰· 한계· 제안을 구분한다. 새로운 분석 자료가 없는 데 확률적으로 그럴 듯하다는 이유로 원인을 확정하지 않는다.

s5 판정표와 인수 조건

참여+63 | 관찰
홍보때문 | 원인미확인
사업성공 | 목표근거미확인
후속모집자료확인 | 제안
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O22 · 작업 시간·수동 단계 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

실행 기록

s1 수행 조건

준비· 처리· 사람 검토 시간을 실제 측정한 경우에만 기록한다. 업로드· 복사· 파일 열기· 수정은 수동 단계로 표시한다.

s2 예외·실패 사례

한 번 파일을 만들었다고 완전 자동화나 시간 90% 절감을 주장하지 않는다. 도구 대기 시간과 검토 시간을 빼고 전체 시간을 설명하지 않는다.

s3 남길 증거

시작/종료/활동/수동여부/미측정의 일지를 남긴다. 비교 기준 시간이 없으면 절감률은 미확인이다.

s4 시간 절감률을 말하기 전에 필요한 기록

가상 작업에서 파일 처리 도구의 실행 시간이 2분이었다고 가정해도 전체 업무 시간이 2분이라는 뜻은 아니다. 파일 준비· 첨부· 기준 확인· 다운로드· 사람 검토· 수정을 포함해야한다. 이 문서의 예시 시간은 실측 성과가 아니라 어떤 구간을 기록해야하는지 설명하는 가정이다.

실제 비교를 하려면 동일 업무의 기존 방식과 새 방식에서 포함 범위를 맞추고 각 구간을 측정한다. 기존 방식 시간을 모르면 절감률을 계산하지 않는다. 계정 대기 시간이나 지원 실패를 기록에서 빼고 완전 자동화라고 표현하지 않는다. 사람이 한 복사· 업로드· 검토는 수동 단계로 남긴다.

s5 판정표와 인수 조건

준비 | 시작/ 끝 실측
처리 | 도구실행 실측
검토 | 사람 확인 실 측
대기· 실패 | 별도 포함
비교 기준 없음 | 절감률 미확인
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O23 · 기대값·독립 검산 사용 순서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

검증

s1 수행 조건

원본 전체 처리와 산식 생성 뒤 기대값을 연다. 기대값을 원본 분석 대신 요약표에 복사하지 않는다.

s2 예외·실패 사례

요약 숫자가 기대 값과 같아도 원본 행· 판정· 수식이 없으면 재현 증거가 부족하다. 표본 검토와 전체 수량 검산은 서로 대체하지 않는다.

s3 남길 증거

입력해시/처리행/판정합/산식/기대값일치/표본위치를 기록하고 실패한 단계부터 재실행한다.

s4 검산값 숫자만 맞는 결과의 검증 한계

학생이 R01 요약 표에 기대 값을 그대로 입력하면 검산 숫자는 모두 맞을 수 있다. 그러나 원본 행별 판정과 수식· 처리 범위가 없다면 새 회차에서도 같은 방법이 작동하는지 알 수 없다. 기대 값 일치는 필요한 검사 중 하나이지 전체 실행의 충분한 증거가 아니다.

검토자는 기대 값을 열기 전 입력· 코드 또는 도구· 정리 장부· 수식을 확인한다. 그 뒤 전체 수량 항등식과 두 지표 분자· 분모를 대조하고 대표 오류의 원본 행을 찾는다. 실패하면 어떤 조건이 잘못됐는지 돌아가고 올바른 상수로 덮어 쓰지 않는다. 제공검산예시를 사용한 대체 학습은 그 사실을 밝힌다.

s5 판정표와 인수 조건

기대 값 복사 | 독립 처리 증거 없음
전체 행 수만 일치 | 규칙 검사 추가
표본만 정상 | 전체 범위 검사 추가
행 장부· 수식· 검산 일치 | 재현 근거 강화
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

O24 · 수정 영향·산출물 재생성

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 가상 교육사업

의존성

s1 수행 조건

분모 기준 오류는 근거 표· 정리 조건· 집계· 차트·PPT까지 영향을 줄 수 있다. 단순 잘림은 PPT 표시 단계에서 고칠 수 있다.

s2 예외·실패 사례

마지막 문장만 바꾸어 원인 오류를 숨기지 않는다. 본 실습 기준을 바꾸는 대신 적용 오류를 수정한다. 예정된 표기 변경은 별도 후속 결과로 만든다.

s3 남길 증거

문제/원인노드/종속파일/재실행범위/검증결과를 남기고 이전 결과는 보존한다.

s4 오류 원인 노드에서 후속 파일을 다시 만들기

보고서의 참여율이 틀린 원인은 여러 가지일 수 있다. 기준의 분모를 잘못 읽은 경우에는 근거 표와 계산 조건을 고친다. 판정 조건은 맞지만 요약 수식 범위가 짧으면 집계부터 다시 계산한다. 엑셀은 맞고 PPT만 예전 숫자라면 전사와 표시를 수정한다. 모두 마지막 슬라이드 숫자만 바꾸는 처방으로 합치면 원인을 놓친다.

수정 기록에는 문제 증상· 원인· 수정 단계· 영향 파일· 재검증을 적는다. 원인노드 이후 산출물은 더 이상 유효하지 않을 수 있으므로 차트와 PPT를 다시 대조한다. 단순 글자 잘림은 데이터 정리 전체를 돌릴 필요가 없을 수 있지만 숫자· 단위· 근거가 가려지지 않았는지 검토한다. 새 파일 이름으로 이전 결과를 보존한다.

s5 판정표와 인수 조건

기준 오류 | 근거 →정리 조건 →집계 →보고
범위 오류 | 집계 →차트 →보고
전사 오류 | PPT 숫자 대조
잘림 | PPT 배치 검토
위 표는 해당 문서의 조건을 작은 사례로 검토하는 도구다. 원본 전체의 실제 처리 기록, 사용한 파일· 회차· 도구, 확인하지 못한 사항은 별도의 실행 장부로 남긴다.

P01 · 디지털기초 - 실습지원 요청 분리

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 디지털기초

실습지원 요청 분리

s1 프로그램 적용

접속· 입력 보조가 필요한 학습자의 요청은 운영 메모로 기록한다. 지원 요청 유무는 채택· 참여· 만족도 계산 조건에 추가하지 않는다.

s2 예외·적용 한계

접속에 성공했다는 메모만으로 참여 여부 N을 Y로 바꾸지 않는다. 원본 참여 값 정정이 필요하면 담당자 확인 전 보류 의견만 남기며 본 실습 데이터는 보존한다.

s3 프로그램 보고 기록

지원요청 종류·처리상태·계산영향없음을 기록한다.

s4 접속 보조를 받은 신청자의 통계 처리

디지털기초 담당자가 "도움을 받아 로그인한 학생은 독립 참여자가 아니므로 빼자"는 의견을 냈다. 현재 기준의 참여 여부는 원본의 Y/N이며 지원 요청 유무를 제외 조건으로 추가하지 않는다. 한편 접속 지원 메모만 있고 원본 참여가 N인 경우 그 메모를 근거로 Y로 바꿔서도 안 된다. 지원 기록은 교육 운영을 개선하기 위한 자료이고, 본 실습 신청· 참여· 만족도 판정의 대체 자료가 아니다.

가상 사례 A는 ID 정상· 첫 기록· 참여 Y· 점수 4· 지원 요청 있음이다. 상위 기준에 따라 채택· 참여 1· 유효응답 1· 점수 4이며 지원 요청은 계산에 영향을 주지 않는다. 사례 B는 ID 정상· 참여 N· 지원 요청 있음이다. 채택· 참여 0· 응답 0이고, "지원받았으니 참석했다"는 추론을 하지 않는다. 사례 C는 참여 값이 도움으로 적혀 있다. Y/N 밖이므로 보류하며 의미가 비슷해 보인다는 이유로 변환하지 않는다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

담당자는 지원 유형· 해결 상태· 추가 안내 필요를 별도 운영 표로 관리한다. 공개 실습에는 실제 학생의 장애· 건강· 개인 연락처 같은 정보가 필요하지 않다. 이 가상 지원 메모가 실제 서비스 접근성을 평가한 증거도 아니다. 보고 문장은 "가상 운영 사례에서 접속 지원 요청을 통계 조건과 분리했다"처럼 범위 안에서 쓴다. 추가 자료를 요구받으면 현재 입력에 있는 열과 없는 열을 명시한다.

P02 · 디지털기초 - 기기 대여 장부 경계

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 디지털기초

기기 대여 장부 경계

s1 프로그램 적용

기기 대여 횟수와 프로그램 참여 인원은 다른 단위다. 한 사람이 기기를 두 번 빌려도 참여 건수는 회차 +ID 최초 후보 기준으로 계산한다.

s2 예외·적용 한계

가상 대여 장부는 본 실습 입력에 포함되지 않는다. 대여 실적을 요청 받으면 자료 없음으로 답하며 참여 건수에서 추정하지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

참여 집계 출처와 대여자료 미제공 상태를 분리한다.

s4 대여 횟수에서 사람 수를 추정하지 않는 검토

가상의 대여 장부에 태블릿 대여 12건이 있고 프로그램 참여 표에는 10명이 있다고 가정한다. 같은 사람이 오전과 오후 두 번 기기를 빌렸을 수도 있고 비참여자의 대여가 포함됐을 수도 있다. 두 장부의 단위와 키를 확인하지 않고 12건을 참여 12명으로 바꾸는 것은 허용되지 않는다. 현재 본 실습에는 대여 장부가 없으므로 실제 대여 실적을 산출할 수 없다.

인수 절차는 자료 존재 확인 →장부 단위 확인 →연결 키와 대상 회차 확인 →신청 통계와 별도 집계다. 나중에 대여 자료가 제공되는 별도 프로젝트라면 대여 건수· 대여자 고유 인원· 프로그램 참여 건수를 각각 정의해야한다. 이 세 값을 하나의 "이용자"로 묶으면 중복과 범위가 보이지 않는다. 회차 +ID라는 현재 신청 키가 모든 장부의 올바른 키라는 가정도 하지 않는다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

예상 질문 "R01 디지털기초 참여 3,815명에게 기기를 모두 대여했나"의 검산값은 미확인이다. 참여 3,815는 신청 기록의 채택 +Y 집계이고 대여 여부 열이 없다. 계산 가능한 참여 숫자는 제시하되 없는 대여 사실은 추가하

지 않는다. 검토 표에는 요청한 값, 필요한 자료, 현재 존재 여부, 가능한 분석, 미확인 상태를 남겨 담당자가 다음에 무엇을 받아야하는지 알 수 있게한다.

P03 · 디지털기초 - 과제 제출과 참여 구분

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 디지털기초

과제 제출과 참여 구분

s1 프로그램 적용

과제 제출 여부는 본 실습 참여 여부 Y/N의 대체 변수가 아니다. 제출 파일이 없어도 원본이 Y이면 정리 기준에 따라 참여에 포함한다.

s2 예외·적용 한계

교육 효과· 기술 향상은 과제 평가 자료 없이 단정하지 않는다. 만족도 평균을 실력 점수로 바꾸어 부르지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

참여·만족도·과제평가의 자료 존재 여부를 별도 표시한다.

s4 과제 파일이 없는 참여자와 성취도 해석

디지털기초의 가상 실습 과제 제출률을 보고하라는 후속 요청을 받았다. 현재 원본에는 과제 제출 여부나 평가 점수가 없고 참여 여부와 만족도만 있다. 만족도 5점을 과제 5점으로 읽거나 참여 Y를 과제 제출 완료로 대체하면 완전히 다른 지표를 만든다. 자료가 없다는 사실을 명시하고 현재 집계 가능한 신청· 참여· 만족도를 분리해야한다.

가상 사례: P201은 참여 Y· 만족도공란, P202는 참여 N· 만족도 5다. 현재 기준에서 첫 사람은 참여에 포함되지만 유효 만족도에는 들어가지 않는다. 두 번째 사람은 유효 신청에 포함되나 참여· 만족도에는 불포함이다. 어느 사람도 이 두 열만으로 과제 제출 여부를 알 수 없다. "과제를 안 냈으니 만족도도 무효"라는 새 제외 조건도 현재 본 실습에 없다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

후속 평가 설계에서는 과제 ID· 제출 시점· 대상자· 유효 제출 정의· 재제출처리· 평가 루브릭 같은 별도 기준이 필요할 수 있다. 이것은 본 실습 기준에 조용히 덧붙이는 일이 아니라 다른 분석의 설계다. 보고서에는 관찰한 참여 숫자와 성취도 자료 미제공을 함께 표시한다. AI가 교육 효과를 서술하면 어떤 실제 평가 자료를 읽었는지 확인하고 근거가 없으면 제안 또는 미확인으로 바꾼다.

P04 · 디지털기초 - 분반 수요 보고

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 디지털기초

분반 수요 보고

s1 프로그램 적용

분 반 추가 검토는 참여 인원과 운영 요청을 근거로 한 제안이다. R01 참여 3,815명, R02 참여 3,825명은 가상 회차 집계이고 교실 정원 실측이 아니다.

s2 예외·적용 한계

동일 ID의 다른 회차 참여를 전체 고유 인원으로 합치려면 별도 기준이 필요하다. 회차 합계를 고 유인원이라 부르지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

회차별 참여·단위·가상표시·제안의 한계를 남긴다.

s4 분반 제안의 입력과 정원 판단의 차이

담당자는 R01 3,815명과 R02 3,825명을 보고 "교실 정원을 10명 늘려야한다"고 썼다. 가상 참여 인원 10명 증가는 확인되지만 이 자료에는 실제 교실 수· 시간표· 동시 접속· 반별 배치가 없다. 전체 회차 참여 수는 특정 시간의 동시 수용 인원과 같지 않으므로 정원 변경의 확정 근거가 되지 않는다. 분 반 검토는 가능한 제안으로만 제시한다.

검토 순서는 회차별 참여· 신청 분모 확인 →관찰 차이 계산 →운영 용량 자료의 존재 확인 →제안과 미확인의 구분이다. 프로그램별 참여율을 비교하려면 R01 신청 4,423 과 R02 신청 4,361을 각각 사용해야한다. 분모가 다른 두 회차의 인원 차이와 참여율 차이는 서로 다른 관찰이다. 어떤 지표를 보고 하는지 제목과 단위로 분명하게한다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

보고 예문은 "가상 자료에서 디지털기초 참여는 10명 많아졌다. 실제 분 반 수요 판단에는 시간대별 신청과 공간· 기기 용량 자료가 추가로 필요하다"다. 전체 고유 참가자를 묻는 요청에는 회차 중복 제거의 별도 기준이 필요함을 말한다. 같은 ID를 두 회차에서 각각 세는 현재 참여 건수를 실제 신규 인원 증가로 단정하지 않는다. 제안 수용 여부는 이 가상 보고가 결정하지 않는다.

P05 · 생활문화 - 재료비·참여 통계 분리

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 생활문화

재료비·참여 통계 분리

s1 프로그램 적용

재료 수량과 채택 +Y 참여 건수는 서로 다른 장부다. 만족도 0·6등 불량 응답이 있어도 참여 건수를 재료 소요량에 맞추어 조정하지 않는다.

s2 예외·적용 한계

본 묶음에는 실제 재료비 지출 증빙이 없다. 참여 인원에 임의 단가를 곱해 실제 집행 액이라고 보고하지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

참여근거와 비용자료 미제공을 분리 기록한다.

s4 재료 수량과 비용을 참여 통계에서 분리

생활문화 담당자는 참여 2,438명에 재료 1 세트가 필요하니 집행 2,438 세트라고 쓰려한다. 이는 필요한 수량을 추정하는 가정일 수 있지만 실제 지급· 재고· 구매 증빙이 없다. "참여자당 1 세트 가정의 소요 추정"과 "실제 지급 실적"은 다른 문장이다. 원본에는 비용· 구매 일· 단가· 환불· 재고가 없으므로 실제 집행 액을 계산했다고 기록하지 않는다.

만족도가 불량인 참여자를 재료 장부에서 제거해서도 안 된다. 채택 +Y·6점인 사람은 참여에 포함되고 만족도 평균에서만 제외된다. 재료 소요를 검토하는 별도 업무가 있다면 대상자를 어떻게 정의하는지 명시해야하며, 만족도 응답자만 대상으로 삼으면 미 응답· 불량 응답자가 빠진다. 현재 본 실습은 그런 지급 규정을 제공하지 않는다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

검토 표에는 참여 건수 출처, 수량 가정, 단가 출처, 실제 증빙 존재 여부, 산출물 명칭을 분리한다. 값이 없는 단가에 임의 숫자를 넣어 정확해 보이는 총액을 만드는 일을 금한다. 과거 디자인 예제에 나온 비용 절감률도 현재 사업의 사실로 가져오지 않는다. 가상 연습에서 예산 추정을 추가한다면 입력 가정과 본 실습 산술이 별도임을 명시하고 원래 검 산 파일을 보존한다.

P06 · 생활문화 - 작품 사진 공개 범위

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 생활문화

작품 사진 공개 범위

s1 프로그램 적용

작품 사진이 있다고 참여· 만족도 응답을 추정하지 않는다. 본 실습에는 실 인물· 실 작품 사진이 없고 공개용 가상 자료만 사용한다.

s2 예외·적용 한계

사진 사용 동의나 실제 저작권 상태는 이 가상 문서가 보증하지 않는다. 별도 자료를 가져오는 자습은 이용 조건을 확인해야한다.

s3 프로그램 보고 기록

사용한 이미지 출처·가상 여부·추가 확인 조건을 남긴다.

s4 작품 이미지의 존재와 참여 사실의 경계

생활문화 보고에 작품 사진을 넣고 싶은 상황을 가정한다. 사진이 많아 보인다는 이유로 참여 인원이나 만족도를 추정할 수 없다. 한 사람이 여러 작품을 만들거나 같은 작품을 여러 각도에서 촬영했을 수 있다. 현재 가상 데이터에는 실제 작품 사진과 사진 속 사람의 식별 정보가 없으며, 이 문서의 이미지 사용 예시는 실제 촬영· 동의를 입증하지 않는다.

인수 절차는 자료의 출처· 권리· 실제 여부 확인 →슬라이드에서의 역할 결정 →사실 주장과 분리 →표시 검토다. 이미지는 전달을 돕는 시각 재료이고 통계의 계산 근거가 아니다. 프로그램 이름과 회차가 맞아도 사진 사용 동의 여부는 별도 사실이다. 외부 이미지의 이용 조건을 확인하지 않았다면 확인 완료라고 표시하지 않는다. 이 가상 편람이 제3자 자료의 이용을 허가해 주지 않는다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

보고 문장 예: "아래 이미지는 설명용이며 참여 수 집계의 근거가 아니다." 실제 자료가 없는 경우 생성 이미지나 아이콘을 사용할 수 있는지는 선택한 도구· 자산의 조건을 따로 확인한다. 도식이 실제 작품처럼 보이면 설명용 표시를 눈에 띄게한다. 수치 출처는 요약 XLSX로 유지하고 이미지가 숫자· 분모· 가상 자료 표시를 가리지 않는지 실제 화면에서 검토한다.

P07 · 생활문화 - 체험 횟수·신청 기록 구분

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 생활문화

체험 횟수·신청 기록 구분

s1 프로그램 적용

체험 활동을 여러 번 했다는 메모는 신청 중복의 허용 근거가 아니다. 같은 회차 +ID는 첫 원본 행만 후보로 유지한다.

s2 예외·적용 한계

생활문화만 프로그램명을 중복키에 넣는 예외는 없다. 중복처리의 상위기준은 세 프로그램에 동일하다.

s3 프로그램 보고 기록

반복활동 메모와 신청기록 판정을 분리하고 후속 중복 제외를 확인한다.

s4 반복 체험을 신청 중복 허용으로 읽은 경우

생활문화 활동 메모에는 "여러 번 체험 가능"이라는 문장이 있다. 이것을 신청 기록의 동일 회차 +ID를 모두 채택하라는 예외로 읽으면 안 된다. 활동 횟수와 신청의 식별 규칙은 다른 단위다. 현재 문서에는 생활문화만 중복 키를 다르게 쓰라는 조항이 없으며 프로그램별 운영 메모가 B01을 대체하지 않는다.

가상 입력 P301의 첫 신청은 생활문화 Y4, 후속 신청은 생활문화 Y5이고 동일 R01이다. 최초 행만 후보이고 후속 행은 중복 제외다. 여기에 "체험 2회"라는 메모가 있어도 두 행을 참여 2명으로 세지 않는다. 다른 회차 R02

P301은 별도 후보다. 만약 체험 횟수를 분석하려면 활동 ID· 횟수· 날짜와 같은 별도 입력과 지표 정의가 필요하 다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

검토자는 프로그램별 담당자의 해석 차이를 기록하고 같은 원본으로 같은 판정이 나오는지 확인한다. 세 프로그램의 참여 합계가 전체와 맞는지 확인하되 합계 일 치만으로 규칙 적용이 맞다고 확정하지 않는다. 중 복 행을 모두 세고 다른 행을 잘못 빼도 합계가 우연히 맞을 수 있다. 따라서 최초 원본 행· 중복 키· 후속 제외 사유를 표본으로 대조하는 절차를 유지한다.

P08 · 생활문화 - 만족 응답 해석

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 생활문화

만족 응답 해석

s1 프로그램 적용

R01 생활문화 참여 2,438명과 R02 참여 2,533명은 프로그램별 참여 건수다. 전체 유효 응답 7,181·7,340을 생활문화 분모로 쓰지 않는다.

s2 예외·적용 한계

프로그램별 평균을 요청 받으면 원본 전체에서 해당 프로그램의 채택 +Y· 유효 점수 조건으로 따로 계산한다. 제공되지 않은 프로그램 평균을 만들어 쓰지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

프로그램명·별도응답분모·점수합·출처를 요구한다.

s4 프로그램 평균을 요청받았지만 분모가 없는 경우

생활문화의 참여 2,438명과 전체 만족도 3.81이 주어졌다. 담당자는 슬라이드에 "생활문화 평균 3.81/5점"이라고 쓰려한다. 전체 평균은 세 프로그램의 유효 응답을 합한 값이므로 한 프로그램의 평균으로 자동 전용할 수 없다. 프로그램 참여 인원 2,438도 유효 응답 수와 같다는 보장이 없다. 현재 제공된 프로그램별 응답 수· 점수 합은 없다.

가능한 다음 단계는 실제 원본 전체를 처리해 생활문화· 채택·Y· 정수 1~5 조건에 맞는 행을 고르는 것이다. 그 점수 합과 응답 수를 별도로 계산하고 원본 행· 수식· 범위를 남긴다. 실제로 이 집계를 수행하지 않았다면 프로그램 평균은 미확인이다. 전체 응답 분모 7,181을 생활문화에 사용하면 다른 프로그램까지 섞여 지표 의미가 깨진다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

답변 형식은 확인 가능한 값과 추가 계산이 필요한 값을 분리한다. "R01 생활문화 참여는 2,438명으로 확인된다. 이 문서만으로 생활문화 만족도 평균은 알 수 없으며 원본에서 별도 집계가 필요하다." 프로그램별 평균을 나중에 세 개 얻더라도 그 숫자들의 단순 평균이 전체 응답자 평균은 아닐 수 있다. 응답 수가 다른 가중 구조를 이해하고 전체 점수 합/ 전체 응답 수로 검 산한다.

P09 · 진로탐색 - 상담·취업 성과 분리

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 진로탐색

상담·취업 성과 분리

s1 프로그램 적용

진로탐색 참여는 취업이나 진학 확정과 다르다. R01 1,256명과 R02 1,319명의 참여 기록에서 취업률을 계산하지 않는다.

s2 예외·적용 한계

진로 변화 인과를 평가할 후속조사·비교자료가 없다. 만족도3.81을 취업 준비도 점수로 부르지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

참여 관찰과 추후 조사 제안을 구분한다.

s4 참여에서 취업 효과로 넘어간 문장 검토

진로탐색 보고 초안은 "참여가 늘고 만족도가 3.81이므로 취업 역량이 향상됐다"고 서술한다. 현재 원본의 열은 원본 행· 회차·ID· 프로그램· 참여 여부· 만족도다. 취업 여부· 사전 사후 역량 평가· 추적 조사· 비교 집단은 없다. 만족도는 유효 응답자가 느낀 점수이고 취업 준비도 시험 점수가 아니다.

검토 절차는 주장 속 결과 변수를 찾고 그 변수의 원본 열이나 근거 문서가 있는지 확인하는 것이다. 참여· 만족도라는 관찰은 제시할 수 있지만 취업률· 역량 향상· 정책 효과라는 다른 결과는 미확인이다. 특히 실제 울산대학교 사업 성과처럼 표현하지 않는다. 가상 데이터에 기대 효과를 덧붙이면 학습자가 통계 해석과 홍보 문구를 혼동할 수 있다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

수정 예문은 "가상 자료 R01 진로탐색 참여 1,256명, R02 참여 1,319명이다. 취업· 역량 변화는 제공 자료로 확인할 수 없다. 후속 평가를 설계한다면 별도 동의· 평가 기준· 기간· 자료가 필요하다"다. 이 문장은 새로운 평가를 이미 수행했다는 뜻이 아니다. 실무 검토는 지표의 정의· 대상· 단위와 문장의 주장 범위가 맞는지에 초점을 둔다.

P10 · 진로탐색 - 외부 멘토 초대 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 진로탐색

외부 멘토 초대 기록

s1 프로그램 적용

멘토 수나 세션 횟수는 참가자 ID 행수와 다른 단위다. 참가자 데이터에서 멘토 명단이나 실제 기관 협력을 추정하지 않는다.

s2 예외·적용 한계

본 사업과 멘토는 가상 설정이며 외부 연락·초청을 실행할 필요가 없다. 없는 연락처를 생성하지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

멘토자료 미제공과 참여지표 범위를 적는다.

s4 멘토 수를 참가자 행에서 만들어 낸 오류

진로탐색 담당자가 프로그램 참여 표를 보고 "멘토 30명과 협력했다"는 디자인 예시 문장을 붙였다. 현재 자료에는 멘토 명단도 세션 수락 기록도 없다. 참가자 ID의 수나 프로그램 참여 건수에서 멘토 수를 계산할 수 없으며 외부 기관 협력 사실도 추정할 수 없다. 시각 예시의 문구를 사업 사실로 가져 온 전형적인 전사 오류다.

검토자는 수치· 기관 명· 사람 역할을 각각 원본 근거에 대응시킨다. 멘토는 학습자와 다른 대상이며 동일한 ID 열이 아니다. 실제 초청이나 연락은 본 실습에 포함되지 않는다. 없는 연락처· 이름· 소속을 생성해 표를 채우지 않고 자료 미제공으로 남긴다. 템플릿의 빈자리는 확인되지 않은 사실을 발명하라는 요청이 아니다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

보고 결과는 현재 가능한 참여 통계와 없는 운영 통계를 구분한다. 예를 들어"참여 건수는 검산 XLSX로 확인, 멘토· 세션· 협력 기관 자료는 제공되지 않음"으로 기록한다. 후속 기획에서 필요 자료 목록을 제안할 수는 있지만 실제 확보· 연결· 발송을 수행했다고 쓰지 않는다. 외부 메시지나 초청 메일이 자동으로 발송되는 기능도 이 문서나 폴더가 만드는 것은 아니다.

P11 · 진로탐색 - 추후 조사 대상 후보

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 진로탐색

추후 조사 대상 후보

s1 프로그램 적용

후속 설문 대상 제안은 채택 +Y를 후보로 삼는 별도 운영 활동이다. 본 실습에는 발송· 연락처· 실제 동의 정보가 없다.

s2 예외·적용 한계

유효 만족도 응답자만 후보로 제한하면 참여자 중 미응답· 불량 응답자가 빠진다. 제안 대상과 만족도 평균 분모를 혼동하지 않는다.

s3 프로그램 보고 기록

대상 후보 정의·자료 한계·발송 미실행을 남긴다.

s4 설문 발송 후보와 만족도 응답자 집합의 차이

후속 설문 대상을 제안하면서 담당자가 유효 만족도 응답자만 뽑으려한다. 그러나 운영 의도가 모든 참여자의 후속 의견을 받는 것이라면 채택 +Y가 후보 집합이고 만족도 미 응답· 불량 응답자도 포함될 수 있다. 평균 분

모는 유효 응답자이고 후속 조사 대상은 다른 업무 정의다. 현재 본 실습에는 실제 발송 대상 선정 규정이나 연락 자료가 없다.

대상 비교 예: 참여Y· 공란인 신청자는 현재 만족도 분모에는 없지만 후속 의견을 받고 싶은 운영 가정에서는 후보가 될 수 있다. 참여 N·5점인 신청자는 현재 참여 집합에도 응답 집합에도 없다. 보류행은 상태 확인 전 유효 참여로 단정하지 않는다. 이런 집합 비교는 후속 기획의 설명이며 실제 개인에게 연락할 권한을 만들지 않는다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

기획 표에는 목적· 후보 정의· 포함 제외 조건· 필요 자료· 현재 자료 존재 여부· 발송 미실행을 적는다. ID가 가상 값이므로 연락처를 복원하거나 인터넷에서 사람을 찾을 필요가 없다. 프로그램 참여 통계를 외부 연락에 바로 쓰는 흐름을 그리지 않고"자료· 권한· 검토가 별도 필요"라는 업무 경계를 표시한다. 새로운 후속 조사 성과는 현재 R01/R02 결과에 섞지 않는다.

P12 · 진로탐색 - 참여 증감과 원인 보고

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02 진로탐색

참여 증감과 원인 보고

s1 프로그램 적용

R02 참여 1,319명은 R01 1,256명보다 63명 많다. 이는 가상 회차 간 관찰이며 멘토 개선이나 홍보 효과의 증거는 아니다.

s2 예외·적용 한계

회차별 유효 신청 수가 다르므로 인원 차이만으로 프로그램별 참여율 향상을 확정하지 않는다. 필요하면 각 회차 프로그램 분모를 별도 사용한다.

s3 프로그램 보고 기록

인원 차이·신청 분모·원인 미확인·다음 분석을 분리한다.

s4 인원 차이와 참여율 차이를 각각 보고하기

진로탐색 R01의 유효 신청은 2,020· 참여 1,256이고 R02는 유효 신청 2,018· 참여 1,319다. 참여 인원 차이는 63이다. 참여율 차이를 추가로 계산할 때는 각 회차의 프로그램 신청 분모를 각각 사용한다. 인원 증가 63을 전체 참여 분모 9,824로 나눠 프로그램 참여율 향상이라고 부르지 않는다.

보고표는회차/ 신청/ 참여/ 비율 산식/ 단위/ 근 거 셀을 갖춘다. 비율을 계산했다면 중간 값을 반올림하지 않고 표시 자릿수를 명시한다. 전체 참여율 76.4%·78.1%는 세 프로그램 전체의 값이며 진로탐색 고유 참여율이 아니다. 프로그램 평균 만족도와도 다른 지표다. 비슷한 숫자가 같은 슬라이드에 있을수록 대상과 분모 레이블이 중요하다.

s5 부서 검토 회신과 후속 업무

해석 문장은 "가상 진로탐색 참여는 63명 많아졌다"까지가 관찰이다. 홍보나 멘토 변경이 원인이라고 말하려면 해당 활동과 대상 구성· 기간 등 추가 자료가 필요하다. 시점이 연속이라는 사실만으로 인과 관계가 만들어지지 않는다. 검토자는 관찰 값· 원인 미확인· 가능한 후속 분석을 분리하며 실제 기관의 성공 사례처럼 포장하지 않는다.

H01 · v1.0 폐기 요약 - 원본행 분모

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-08-01 | archived | R00 과거 연습만

R00 과거 연습만

s1 문서의 결정 내용

과거 초 안에서는 원본 행 전체를 참여율 분모로 설명했다. 중복· 보류가 있는 자료에 맞지 않아 폐기했다. R01/R02에는 이 원본 분모 규칙을 적용하지 않는다.

s2 적용 범위·예외

2026-11-06 본 실습은 B01 v2.0의 채택 건수를 분모로 사용한다. 과거 방식과 비교하려면 별도 오류 예시로 표시하고 결과를 공식 본 실습 지표로 저장하지 않는다.

s3 변경 이력

2026-08-01: v1.0 폐기 요약 - 원본행 분모를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 archived다. B02의 시점·상태· 범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 원본분모 초안의 폐기 사유와 현재 질의 회신

접수: "H01에 전체 신청 행을 분모로 하라고 적혀 있는데 R01의 76.4%가 틀린 것 아닌가?"라는 가상 질의다. 이 문서는 과거 방식이 존재했다는 기록이며 현재 적용을 명령하는 문서가 아니다. 과거 R00 자료에서 쓰던 초안을 현재 R01에 소급하면 제외· 보류를 다시 비율의 분모에 포함하게 된다.

판정 회신: 현재 R01은 B01v2.0 3.1의 채택 9,824를 분모로 한다. 원본 10,000은 처리 범위의 검 산 수이고 유효 신청 분모와 다르다. 7,509/10,000 =75.09%는 과거 방식이 만드는 비교용 오류 값이다. 현재 참여율은 7,509/9,824의 표시 76.4%다. 문서 제목에 기준이라는 단어가 있어도 상태가 폐기이면 현재 계산 근거로 쓰지 않는다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

이력 보존: 과거 파일을 삭제해 충돌을 숨기지 않는다. 검색 결과에는 폐기·R00 범위를 표시하고 현재 B01로 이동하도록 안내한다. 폐기 문서의 인용을 현재 규칙으로 제출한 답은 문서 상태 판정부터 다시 검토한다. 이 문서의 보관은 과거 결정과 오류 재현을 가능하게하기 위함이지 정리· 계산 방법을 선택지처럼 섞어 쓰게하기 위함이 아니다.

s6 R00 원본분모 초안에서 R01 채택분모로

대상 | 직전 초안 | 현재 판정 | 산출물 영향
참여 분모 | 원본 신청 전체 | 채택행 | 요약 B8·PPT3장

제외 행 | 분모에 섞임 | ID 누락· 후속 중복 제외 | 판정 장부와 분모 대조
보류행 | 분모에 섞임 | Y/N 외 보류· 분모 제외 | 처리 결과 설명
원본 수 | 10,000을 비율 분모로 전용 | 처리 범위 검 산에 사용 | PPT2장과 3장 분리
과거 자료 | 현재처럼 인용할 위험 | 폐기·R00 표시 | 검색 상태· 근거 표

해석 사례: "신청은 모두 10,000인데 왜 분모가 작나"라는 질문에는 원본 기록의 처리 결과를 먼저 보여 준다. 현재 분모 9,824는 임의 표본 추출이 아니라 명시된 누락· 중복· 보류 처리를 거친 유효 신청 범위다. 제외와보류 176 행을 어떻게 구분했는지 원본 위치로 찾아야한다. 과거 비율 값을 보고서의 보조 수치로 추가할 때도 현 행 참여율과 동일한 지표처럼 병기하지 않는다.

H02 · v1.1 폐기 메모 - 공란 0점

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.1 | 시행 2026-08-15 | archived | R00 과거 연습만

R00 과거 연습만

s1 문서의 결정 내용

과거 검토 메모의 공란 0점 제안은 응답자 평균을 왜곡하므로 채택되지 않았다. 문서가 검색돼도 현재 규칙의 근거가 아니다.

s2 적용 범위·예외

현재 B01 3.3~3.4는 미응답· 불량을 평균에서 제외하고 참여 건수는 유지한다. 과거 문장의 존재와 현재 시행은 다르다.

s3 변경 이력

2026-08-15: v1.1 폐기 메모 - 공란 0점를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 archived다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 공란 0점 제안의 검토와 응답 평균의 의미

검토 배경: 공란을 0점으로 넣으면 계산이 편하고 모든 참여자를 분모에 넣을 수 있다는 제안이 있었다. 하지만 현재 만족도 척도는 1~5이고 0은 유효 응답이 아니다. 응답하지 않은 사람에게 임의 점수를 부여하면 관찰되지 않은 값을 만들고 지표의 대상을 바꾸게 된다.

현재 질의 회신: R01 의미 응답 173· 불량 155는 평균에서 빠지지만 참여 7,509에는 남는다. 공란 0 처리로 참여 전체를 평균 분모에 넣는 방식은 현재 정의가 아니다. 담당자가 응답하지 않은 사람의 불만 때문에 공란일 거라고 추측해도 원 자료가 그 원인을 말해 주지는 않는다. 미응답은 미응답으로 기록하고 응답자 평균의 한계를 적는다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

보관 목적: 이 메모는 잘못된 전처리가 무엇을 의미하는지 토론하는 자료다. 현재 근거 표에는 B05의 응답 조건을 채택하고 H02는 폐기 사유로만 연결한다. 상위 기준과 대조하지 않고 공란 0 처리 코드를 재사용하지 않는다. 코드를 수정했다면 원문 공란 보존· 정리 상태· 응답 수· 점수 합·PPT 분모를 다시 검증해야한다.

s6 미응답 0점 제안과 현행 유효응답 평균의 차이

대상 | 과거 제안 | 현행 조건 | 점검 파일
공란 점수 | 0으로 치환 | 원문 공란· 미응답 | 원본/ 정리
불량 점수 | 계산 편의상 보정 위험 | 정수 1~5 외 불량 | 정리 사유
평균 분모 | 참여 전체로 확대 | 유효 응답 수 | 요약 B9/B11
참여 건수 | 평균 대상과 혼동 | 응답 불량이어도 유지 | B7와 응답 합
보고 표현 | 모두의 평균처럼 보임 | 응답자 평균· 한계 | PPT4 장

해석 사례: 응답을 하지 않은 사람의 실제 만족도가 0이라고 추론할 자료는 없다. 평균에서 제외한다는 것도 그 사람이 중요하지 않다는 뜻이 아니라 현재 지표가 관찰된 유효 응답만 다룬다는 뜻이다. 미응답 규모와 한계를 함께 보여 줄 수 있다. 설문 응답률을 새로 제시하려면 별도 지표 명과 참여 분모를 명시한다. 과거 0점 처리 값을 현행 점수 합에 섞지 않는다.

H03 · v1.2 폐기 메모 - 후속 정상행 승격

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.2 | 시행 2026-09-01 | archived | R00 과거 연습만

R00 과거 연습만

s1 문서의 결정 내용

첫 기록이 불량이면 뒤 정상 기록을 채택하자는 과거 제안은 이력 재현이 어려워 폐기했다. 뒤 행 자동 대체는 R01/R02의 허용 예외가 아니다.

s2 적용 범위·예외

B01 2.2와 B04에 따라 원본 행 최소 값만 후보로 유지한다. 정상 행 우선 필터가 만들 수 있는 결과 차이를 오류 탐구용으로만 비교한다.

s3 변경 이력

2026-09-01: v1.2 폐기 메모 - 후속 정상행 승격를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 archived다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 정상값 우선 선택 제안의 미적용 경계

과거 검토자는 중복 ID에서 최신의 정상 응답을 골라 쓰자고 제안했다. 실제 다른 업무에서는 그런 정책을 설계할 수 있지만 현재 가상 사업은 원본 행 최소 값을 고정한다. "더 정상처럼 보이는 값"이라는 결과 기준으로 기록을 선택하면 정리 순서와 사람의 판단에 따라 산술이 바뀔 수 있어 이 제안을 폐기했다.

현재 사례: 최초 P501은 대기·5, 후속 P501은 Y·4다. 현재는 최초 보류· 후속 중복 제외다. 후속 정상 행을 쓰면 참여와 점수 합이 늘고 원래 보류 사례가 사라진다. 정상 점수 존재를 중복 판정보다 앞에 두지 않는다. 기록 정정이 필요하다는 의견은 원본 수정이나 자동 대체의 권한이 아니다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

전환 검토: 과거 코드가 정상 값 우선이라면 B04의 순서에 맞춰 키· 첫 행· 최종 판정· 기여값을 재생성한다. 결과만 기대 값으로 맞추지 않고 어떤 행이 승격되었는지 오류 장부에 남긴다. 새 정책을 실험하고 싶다면 현재 본 실습 결과와 별도 복사 본으로 표시해야하며 이 문서가 그 정책을 시행시키지는 않는다.

s6 최초 원본행과 정상값 우선 선택의 충돌

대상 | 과거 제안 | 현행 조건 | 후속 영향
동일키 후보 | 정상 응답을 가진 행 | 원본 행 최소 값 | 정리 장부
최초 참여 값 오류 | 후속 Y로 대체 | 최초보류· 후속 제외 | 참여 분자/ 분모
최초 점수 공란 | 후속 고득점 선택 | 최초 채택· 미 응답 | 응답 수· 점수 합
다른 회차 동일 ID | 혼합 위험 | 별도키 | 회차집계
수정코드 | 점수 필터 먼저 | 키· 최초 행 먼저 | 차트/PPT 재검토

해석 사례: 첫 기록 Y 공란· 두 번째 Y5이면 현재는 첫 기록의 참여 1 과미응답 1을 유지하고 두 번째를 제외한다. 후속 5점을 골라 응답 1· 점수 5로 바꾸면 평균이 달라진다. 자료 정정을 설계하는 별도 업무와 현재 자동 정리 규칙을 혼동하지 않는다. 현행 적용 오류를 수정할 때는 최초 원본 행 매핑부터 다시 만들고 수량과 응답 상태가 어떻게 변했는지 기록한다.

H04 · v2.0 전환 결정 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v2.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01·R02

R01·R02

s1 문서의 결정 내용

가상 사업 기준 전환은 중복 키· 첫 기록·Y/N 보류· 유효 응답 평균을 하나의 기준으로 고정하기 위한 교육용 결정이다. 본 실습 산술의 출처는 기존 B01 원문이다.

s2 적용 범위·예외

H01~H03의 과거 규칙을 버전이 다르다는 이유 없이 섞지 않는다. 결정 기록 자체는 데이터 처리 실행 증거가 아니다.

s3 변경 이력

2026-11-06: v2.0 전환 결정 기록를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 current다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 v2.0 전환 시 보존한 항목과 정리한 항목

가상 전환 회의의 목적은 한 도구의 특정 출력 숫자를 권위로 만드는 것이 아니라 반복 가능한 업무 정의를 고정하는 것이다. 원본행추적· 회차키·ID 정규화· 최초행유지· 참여 코드· 유효 점수 조건을 문서로 연결했다. 본 실습 데이터의 실제 값과 검산 스냅 샷은 별도의 자료이며 원 문 규칙을 대체하지 않는다.

적용 표: R01/R02는 B01v2.0으로 전체 처리한다. H01원본 분모·H02 공란 0·H03 후속 정상 승격은 현재 미적용이다. H07~H10은 아직 예정된 표기 활동이다. R01/R02 과거보고는처리뒤검산용이다. 이 표를 통해 문서의 시

행일· 상태· 회차· 역할을 동시에 확인한다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

인수 조건: 담당자는 어떤 도구를 쓰더라도 같은 원본을 같은 조건으로 처리했는지 설명해야한다. 로컬 에이전트· 웹 파일 도구· 스프레드시트가 모두 똑같은 기능을 지원한다고 가정하지 않는다. 지원하지 못한 실행· 화면 검증은 미확인으로 남긴다. 기준 전환 결정 기록을 읽었다는 사실과 실제 실행을 완료했다는 사실은 서로 다르다.

s6 가상 기준 전환의 인수 대장

항목 | 보존 또는 변경 | 확인 문서 | 실행 증거
원본 데이터 | 보존 | B01 1 절 | 입력 파일· 행 수
정리 순서 | v2.0으로 고정 | B01 2 절/B04 | 키· 최초 행· 판정
지표 정의 | v2.0으로 고정 | B01 3 절/B05 | 분자· 분모· 수식
보고 한계 | 가상· 원인 미확인 유지 | B01 4 절 | PPT 문장
재실행 | 새회차 전체 처리 | B01 5 절/B11 | R02 산출물
과거 메모 | 보관· 미적용 | H01~H03 | 상태 표시

해석 사례: 기준 문서를 읽고 계획만 작성한 경우 이력은"기준 확인· 실행 전"이다. 실제 파일이 생성되면"생성", 열어 수식과 화면을 검토했으면 확인한 범위를 추가한다. 계획· 실행· 검증을 하나의 완료라고 묶지 않는다. 이 결정 기록의 권위는 이 가상 교육 사업 안에 한정되며 실제 대학 사업의 규정· 법률· 평가 정책을 대신하지 않는다.

H05 · R01 검토 정정 통지 - 분모 설명

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R01 설명 문장

R01 설명 문장

s1 문서의 결정 내용

보고 초안의 참여율 분모 설명을 원본 10,000에서 채택 9,824로 바로잡는다. 기존 v2.0 정리· 집계 값은 이미 이 기준으로 계산하므로 산술 값 변경 통지가 아니다.

s2 적용 범위·예외

표시된 참여율 76.4%와 참여 7,509/ 채택 9,824를 함께 적는다. 숫자가 맞고 설명만 틀린 경우에도 분모 문장을 수정하고 근거를 남긴다.

s3 변경 이력

2026-11-06: R01 검토 정정 통지 - 분모 설명를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 current다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 숫자는 맞지만 설명이 틀린 보고 초안의 정정

정정 대상은 R01 초안의"전체 신청 10,000명 중 76.4%참여"라는 문장이다. 76.4%는 채택 9,824를 분모로 한 값이므로 문장의 대상과 숫자가 맞지 않는다. 숫자를 75.1%로 바꾸어 설명에 맞추는 것이 아니라 현재 정의에 맞춰 분모 설명을 수정해야한다.

정정 후 문장은"가상 자료 R01에서 유효 신청 9,824건 중 참여 7,509건으로 참여율 76.4%다. 원본 10,000 행은 채택 9,824· 제외 119· 보류 57로 분류됐다"다. 원본행과유효 신청은 다른 규모임을 분리해 제시한다. 사람 수라는 표현을 쓸 때도 본 실습은 회차별 신청 기록 기준이라는 단위를 함께 확인한다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

영향 검토: 계산 파일이 이미 v2.0으로 맞게 생성됐다면 정리· 집계를 바꾸지 않고 보고 문장과 레이블만 수정할 수 있다. 그러나 실제 계산도 원본 분모를 썼다면 집계부터 재실행해야한다. 이 통지는 조건에 상관없이 모든 파일을 수정하라는 지시가 아니다. 원인· 수정 단계· 새 파일· 대조 상태를 기록한다.

s6 R01 분모 설명 정정의 파일별 영향

파일· 요소 | 현재 검토 내용 | 조치 | 보존 대상
근거 표 | B01 3.1 채택 분모 | 조항 연결 확인 | 원문 문장
XLSX B8 | B7/B6이면 정상 | 조건 맞으면 산술 유지 | 기존 수식· 원 값
PPT 본문 | 전체 10,000 중 76.4 오표기 | 유효 신청 9,824로 수정 | 7,509/9,824
PPT2장 | 원본 처리 10,000 | 그대로 표시 | 채택/ 제외/ 보류
작업 일지 | 수정 사유 없음 | 설명 정정 기록 | 이전 파일

해석 사례: 말로는 원본 분모라고 썼지만 실제 수식은 채택분모일 수 있고 그 반대도 가능하다. 그래서 문서 정정 통지만 보고 모든 셀을 다시 계산하거나 현재 숫자를 다른 값으로 바꾸지 않는다. 실제 수식과 근거 조건을 확인한 뒤 표현 수정인지 계산 수정인지 판정한다. 가상보고의수치와 레이블이 서로 같은 대상을 설명하는지가 이번 정정의 핵심이다.

H06 · R02 검토 통지 - 동일 평균 설명

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | current | R02 설명 문장

R02 설명 문장

s1 문서의 결정 내용

R01/R02의 만족도 표시는 모두 3.81이지만 분자· 분모와 원 평균은 다르다. R02 보고서에는 점수 합 27,961· 유효 응답 7,340을 연결한다.

s2 적용 범위·예외

표시값 불변을 이유로 R02 재실행을 생략하거나 실패로 단정하지 않는다. 실제 새 입력· 처리행· 집계 근거로 실행을 확인한다.

s3 변경 이력

2026-11-06: R02 검토 통지 - 동일 평균 설명를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 current다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 같은 평균 때문에 제기된 갱신 실패 의견의 회신

접수 의견은"R02도 3.81이니 R01PPT를 복사했을 것"이라는 것이다. 복사 잔존은 실제 위험이지만 표시 평균이 같다는 사실만으로 판정할 수 없다. 서로 다른 점수 합과 응답 수가 우연히 같은 반올림 표시를 만들 수 있다. 따라서 이 통지는 입력· 분자· 분모· 원 평균· 출처를 함께 확인하도록 안내한다.

비교 근거: R01은 27,379/7,181이고 R02는 27,961/7,340이다. R02 참여 7,677 과 프로그램 3,825·2,533·1,319도 R01과 다르다. 요약 수식이 R02정리 행을 참조하고 차트와 PPT 의회차· 분모가 갱신되었는지 확인한다. 검산값 숫자만 복사해 표를 만든 경우에도 이 수치가 맞을 수 있으므로 실제 처리 장부가 필요하다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

회신 범위: 검산 스냅 샷은 학생의 도구 실행을 증명하지 않는다. 실제 파일을 열지 못했다면 그 사실을 남기고 확인 가능한 문서상 기대 관계만 설명한다. 표시 면의 평균 한 개만 바꿔 두 회차가 다르게 보이도록 만드는 수정은 금한다. 원래 자료가 만드는 같은 3.81 표시를 정직하게 유지한다.

s6 R02 동일 평균 검토의 증거 우선순위

증거 | 확인 가능한 것 | 확인 불가능한 것 | 다음 검사
평균 3.81 표시 | 표시값 | 새 입력 처리 여부 | 분자· 분모
27,961/7,340 | R02 검산 관계 | 실제 도구 실행 | 정리 행· 수식
R02 파일 명 | 이름 | 실제내용회차 | 원본회차열
원본 1만 행 장부 | 처리 범위· 판정 | 표시잘림 | 실제 PPT 열기
실제 화면 검토 | 해당 환경 표시 | 다른 환경 동작 | 미확인 남김

해석 사례: 재실행 뒤 평균이 같아 보여도 새 원본의 참여 7,677· 응답 7,340· 점수 27,961을 확인할 수 있다면 추가 근거가 생긴다. 그러나 스냅 샷을 복사하면 이 숫자들도 만들 수 있으므로 행별 연결이 필요하다. "결과가 다름"과"실행이 올바름"을 같게 보지 않는다. 평균을 억지로 바꾸는 대신 원 평균과 계산 재료를 읽을 수 있게 표현한다.

H07 · 후속 보고표기 예고 - 근거띠

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v2.1-draft | 시행 2026-12-01 | scheduled | 12월 자습 후속 보고만

12월 자습 후속 보고만

s1 문서의 결정 내용

예정된 후속 활동에서는 슬라이드 하단에 문서 ID· 버전· 회차· 분모를 한 줄 근거띠로 묶는 표기를 연습한다. 시행 전 R01/R02 완료 파일에 의무로 소급 적용하지 않는다.

s2 적용 범위·예외

보고 표기만 변경한다. ID 정리· 채택· 참여· 만족도 산식·R01/R02 검 산 수치는 v2.0 그대로 유지한다. 후속 파일은 report-refined 이름으로 별도 보존한다.

s3 변경 이력

2026-12-01: 후속 보고표기 예고 - 근거띠를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 scheduled다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 12월 근거띠 후속활동의 적용 전후 명세

제안 배경: 출처가 파일 끝의 작은 문장에만 있으면 독자가 지표의 분모와 기준을 놓치기 쉽다. 12월 자습에서는 같은 숫자를 유지하며 슬라이드 하단에 문서 ID· 버전· 회차· 분모를 묶어 표시하는 활동을 연습한다. 이것은 보고가 독성의 후속 제안이고2026-11-06본 실습 산술을 바꾸는 개정이 아니다.

전후 명세:
이전: 가상 자료 표시· 회차· 분모· 출처를 각 장에 남김
후속: 위 정보를 유지하면서 B01v2.0·R01· 참여 7,509/9,824처럼 한 줄 근거띠로 정렬
그대로: 원본 파일·ID 판정· 채택/ 제외/ 보류· 참여율/ 만족도 산식· 검산 숫자
새결과: round-01-report-refined.pptx와 수정 내역 표

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

검토 시점: 시행 전에는 근거띠가 없다는 이유로 기존 완료 파일을 미완료라고 판정하지 않는다. 시행 후 후속 활동에서도 숫자를 새로 꾸미거나 분모를 생략하지 않는다. 실제 편집· 표시 검증을 했는지 기록하고 문서를 읽은 것과 파일을 수정한 것을 구분한다. 기존 산출물을 덮어쓰지 않고 전후를 비교한다.

s6 근거띠 시행 전후의 별도 산출물 관리

항목 | 11월 본 실습 | 12월 예정 후속 활동 | 영향 없음
출처 위치 | 각 장에 명시 | 근거띠로 정렬 | 원문 기준
회차· 분모 | 필수 유지 | 같은 정보 유지 | ID 정리
참여율 | 76.4%/78.1% | 그대로 | 채택/ 참여 건수
만족도 | 양쪽 3.81 | 그대로 | 점수 합· 응답 수
저장 파일 | 본 실습 report | report-refined | 이전 완료 파일
실행 기록 | 생성· 열기· 검토 | 디자인 수정· 검토 | 산술 재정의 없음

해석 사례: H07의 시행일 이후 작성하는 후속 파일이라도 R01/R02 숫자는 v2.0 기준을 보존한다. 문서가 새롭다는 이유로 지난 숫자를 새로운 성과처럼 표현하지 않는다. 근거띠는 출처를 찾기 쉽게하는 배치이며 그 띠가 있다는 사실만으로 인용 내용이나 산술이 정확해지는 것은 아니다. 실제 원문과 계산 표 대조는 여전히 필요하다.

H08 · 후속 색상·레이블 예고

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0-draft | 시행 2026-12-01 | scheduled | 12월 자습 차트만

12월 자습 차트만

s1 문서의 결정 내용

후속 자습 차트는 세 프로그램 이름· 명 단위· 숫자를 막대 옆에 직접 표시하고 흑백에서도 구분하는 비교를 만든다. 색상만으로 범주를 구분하지 않는다.

s2 적용 범위·예외

참여 숫자나 프로그램 분류는 바꾸지 않는다. 색· 레이블 개선의 전후 두 파일을 남기며 실제 대비 검사 미실행은 미확인이다.

s3 변경 이력

2026-12-01: 후속 색상·레이블 예고를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 scheduled다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 색상·직접 레이블 활동의 자료 유지 명세

후속 활동은 한 개의 참여율 숫자를 예쁘게 만드는 것이 아니라 프로그램 세 범주를 색 없이도 구분하는 문제를 다룬다. 같은 프로그램 참여 표를 사용해 색만 있는 차트와 이름· 명· 값을 직접 표시한 차트를 비교한다. 전체 검산 값은 그대로 여야하고 디자인 예제의 임의 숫자를 가져오지 않는다.

적용 예는 R01 디지털기초 3,815명· 생활문화 2,438명· 진로탐색 1,256명이다. 흑백에서도 각 막대의 범주와 숫자를 읽을 수 있는지 검사한다. 차트 이미지를 다시 만들었으면 요약 셀과 일치하는지 확인한다. 색 대비 확인 도구를 사용하지 않았다면 자동 대비 검증 완료라고 쓰지 않고 사람이 확인한 표시 범위만 적는다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

효력 경계: 현재 상태는 예정이며 본 실습의 채택· 참여 조건에 예외를 만들지 않는다. 레이블 추가로 슬라이드가 복잡해지면 글자를 무조건 작게 줄이기보다 공간과 메시지 수를 조정한다. 적용한 디자인 원칙· 유지한 숫자· 실제 검토 환경· 미확인을 수정 기록에 남긴다. 통 이미지 PPT를 편집 가능 결과라고 새롭게 부르는 근거도 아니다.

s6 색·레이블 예고의 변경대상과 비대상

대상 | 변경할 수 있는 것 | 바꾸면 안 되는 것 | 관찰 방법
막대 색 | 구분· 대비 개선 | 수치· 분모 | 같은 데이터 비교
범주 이름 | 직접 레이블 위치 | 프로그램 명 임의 변경 | 색 없는 상태
숫자 레이블 | 명 단위와 함께 | 다른 회차값 섞기 | 집계 셀 대조
차트 이미지 | 새로 렌더 | 원본 엑셀 삭제 | 생성 근거 기록
출처 | 읽히는 위치 | 가상· 회차표시 삭제 | 실제 화면 확인

해석 사례: 세 프로그램 이름을 표시하지 않은 차트에서 색만 진하게 만들면 본문과 배경의 대비는 좋아져 도색 의존성은 남을 수 있다. 반대로 이름이 있어도 너무 작거나 잘리면 정보가 전달되지 않는다. 같은 차트의 상태를 바꿔 관찰하고 적용 원칙 두 개를 기록한다. 이 예고는 모든 기기· 모든 사용자 환경에서 접근성이 완벽하다는 보증을 하지 않는다.

H09 · 후속 문서번호 표기 예고

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0-draft | 시행 2026-12-05 | scheduled | 12월 자습 근거표만

12월 자습 근거표만

s1 문서의 결정 내용

후속 근거 표는 문서 명을 줄여 쓰는 대신 문서 ID와 절ID를 함께 기록한다. 예: B05 s2. 이는 학습 사이트에서 원문으로 이동하기 쉽게하는 표기 실험이다.

s2 적용 범위·예외

문서 ID가 같은 문서의 다른 버전을 대체한다는 뜻은 아니다. 버전· 시행일· 대상 범위를 함께 표시하며 원문 내용과 지표 값은 유지한다.

s3 변경 이력

2026-12-05: 후속 문서번호 표기 예고를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 scheduled다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 문서번호만 인용했을 때 생기는 정보 손실

근거 표에 B05라고만 적으면 어느 절의 어느 조건을 사용했는지 알기 어렵다. 후속 활동은 B05s2처럼 절 ID를 함께 기록해 원문 클릭으로 이동할 수 있게한다. 하지만 절 ID가 정확해도 그 문서의 버전· 시행일· 범위가 질문에 맞는지는 별도 확인이 필요하다. 링크 존재와 적용 정확성은 다른 검사다.

표기 예: "만족도 대상: B05v1.0 s2, 적용 R01/R02, 채택 +Y· 정수 1~5, 원문 확인"으로 적는다. B01 원문 조항을 직접 쓰는 경우에는 기존 3.2~3.4 같은 조항 번호를 유지한다. 현재 웹 의절 ID와 원래 문서의 조항 번호를 같은 것으로 가정하지 않는다. 원문 사본의 전문은 B01s2에 들어 있어 내부 조항을 별도로 적어야한다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

검토 방법: 링크를 열어 실제 문장이 있는지 보고 답의 조건이 추가되거나 빠졌는지 대조한다. 제목이 비슷한 다른 문서로 연결돼도 정확한 인용이 아니다. 질문에서 현재 기준을 물으면 예정· 폐기 문서의 정확한 링크를 제시한 것만으로 검산값이 되지 않는다. 후속 표기 개선은 기존 산술 값을 바꾸지 않으며 별도 근거 표에 적용한다.

s6 절ID 도입과 원래 조항번호의 공존

인용 형태 | 가리키는 위치 | 유지할 메타 정보 | 주의 점
B05 s2 | 파생 문서의 만족도 조건 절 | v1.0·R01/R02 | B01 상위 기준과 연결
B01 s2 3.2 | 기존 원문 전문의 내부 조항 | v2.0· 기준 일 | 웹절ID와원조항구분
H01 s2 | 폐기 규칙의 미적용 설명 | archived·R00 | 현재 분모 근거 아님
H07 s1 | 12월 근거띠 예고 | scheduled· 시행일 | 산술 개정 아님

해석 사례: 인용이 원문 전문 B01s2만 열면 독자는 긴 원문에서 관련 3.2~3.4를 찾아야한다. 근거 표에는 그 내부 조항까지 적어 탐색 부담을 줄인다. 자료실의 앵커가 정확하다는 것과 답변이 그 문장을 올바르게 해석했다

는 것은 다르다. 인용문이 실제 주장을 지지하는지 확인하고 없는 조건을 추가하지 않는다. 문서 번호 표기 변경은 이런 연결을 명료하게 만드는 후속 활동이다.

H10 · 후속 파일명 규칙 예고

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0-draft | 시행 2026-12-05 | scheduled | 12월 자습 재편집 결과만

12월 자습 재편집 결과만

s1 문서의 결정 내용

후속 결과는 회차-report-refined-v 번호 형식으로 이름을 정해 본 실습 완료 파일을 보존한다. 변경 목적· 적용한 두 디자인 원칙· 검토 상태를 파일 일지에 남긴다.

s2 적용 범위·예외

기존 output/round-01-report.pptx를 삭제하거나 원본 파일 명을 일괄 바꾸지 않는다. 이름 변경만으로 실제 수정· 검증이 수행된 것은 아니다.

s3 변경 이력

2026-12-05: 후속 파일명 규칙 예고를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 scheduled다. B02의 시점·상태·범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 파일명 변경과 실제 내용 변경의 차이

후속 결과를 round-02-report-refined-v1.pptx로 저장했지만 안의 제목과 수치가 R01이라면 파일 명만 맞는 실패다. 반대로 내용을 바르게 고쳤어도 기존 완료 파일을 덮어 쓰면 전후 비교와 복구가 어려워진다. 이 예고는 내용 검증을 대체하는 이름 규칙이 아니라 작업 이력을 보존하기 위한 보조 절차다.

인수 표에는 이전 파일· 후속 파일· 입력 회차· 수정목적· 적용한 원칙· 유지한 분자/ 분모· 실제 검토 결과를 적는다. 파일 명이 충돌하면 임의로 원본을 삭제하지 않고 새 버전으로 구분한다. 디자인만 바꿨다면 데이터 재계산을 실행했다고 쓰지 않으며, 새 회차까지 바꿨다면 집계· 차트·PPT가 모두 갱신됐는지 확인한다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

시행 범위: 12월 자 습 재편집 결과에만 적용 예정이다. 기존 본 실습 경로 output/round-01-summary.xlsx와 round-01-report.pptx를 일괄 변경하지 않는다. 문서 목록의 제목 수정과 실제 다운로드 파일의 내용 수정도 구분한다. 이력에 수정안만 있는 상태와 실제 파일 생성 상태를 나눠 남겨야 다음 학습자가 어디서이어할지 알 수 있다.

s6 refined 버전 이름과 실제 내용 이력

이력 요소 | 기록 예 | 검토 목적 | 대체 불가 사항
입력 회차 | R02 | 다른 회차 혼합 방지 | 파일 명만으로 확정 불가
이전 결과 | round-02-report.pptx | 복구· 전후 비교 | 삭제 금지
후속 결과 | round-02-report-refined-v1.pptx | 수정 본 구분 | 실제 생성 확인
변경 목적 | 근거띠· 직접 레이블 | 범위 고정 | 산술 변경 아님

검토 상태 | 숫자 대조· 제목 수정· 화면 | 수행 범위 기록 | 미 수행 추정 금지

해석 사례: 이름 끝에 v2라고 붙였어도 무엇이 바뀌었는지 기록이 없으면 실무 인수가 어렵다. 수정안만 받고 새 파일을 만들지 못한 상태라면 예정 파일 명과 실제 산출물을 구분한다. 기존 파일을 보존해야 후속 편집에서 숫자가 달라졌는지 비교할 수 있다. 이 명명 규칙은 작업 이력의 보조 수단이며 실제 문서 내용· 편집 가능성· 계산 정확성을 자동 검증하지 않는다.

H11 · 미채택 제안 - 실제 성과 목표

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

vproposal | 시행 2026-10-20 | rejected | 검토 기록만

검토 기록만

s1 문서의 결정 내용

가상 자료 만족도 4.5점 이상을 실제 사업 성공 기준으로 선언하자는 제안은 근거 부족으로 미채택했다. 이 문서는 목표를 설정하는 현재 기준이 아니다.

s2 적용 범위·예외

현재 묶음에는 실제 기관의 성과 목표· 평가 기준이 없다. 질문에서 목표 달성 여부를 요구하면 목표 근거 미확인으로 답한다.

s3 변경 이력

2026-10-20: 미채택 제안 - 실제 성과 목표를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 rejected다. B02의 시점·상태· 범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 목표 4.5라는 숫자가 검색된 경우

가상 검토 회의에서 만족도 4.5 이상을 성공 목표로 쓰자는 제안이 있었지만 실제 기관 목표가 아니고 현행 기준으로 채택되지 않았다. 검색 결과에 숫자가 명확히 있다고 달성 판정에 쓸 수는 없다. 현재 질문에 필요한 것은 목표 숫자의 존재만이 아니라 누가 어느 범위에서 시행했는지에 대한 근거다.

회신 예: "현재 묶음에는 R01/R02의 실제 성과 목표가 제시되지 않았으므로 3.81의 목표 달성 여부는 미확인이다. H11의 4.5는 미채택 제안이다. 현재 자료는 유효 응답자 평균을 제시하며 실제 사업 효과를 평가하지 않는다." 목표 미확인을 실패 판정으로 바꾸거나 임의 목표로 성공을 만들지 않는다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

후속 논의: 목표를 설계하는 별도 과제에서는 측정 대상· 척도· 시점· 근거· 의사 결정자를 확인해야한다. 이것은 새 기획이며 본 실습 숫자를 변경하는 작업이 아니다. 디자인 템플릿의"200%성장"이나"최고 만족도"같은 문구도 현재성과 사실로 가져오지 않는다. 제안의 보관은 제안이 시행됐다는 증거가 아니다.

s6 미채택 목표 제안과 현재 성과 표현의 충돌

질문· 주장 | 필요한 근거 | 현재 자료 | 처리
3.81 인 가 | 점수 합/ 응답 수 | 제공됨 | 계산 검 산

목표 4.5 인가 | 시행된 목표 규정 | 미채택 제안뿐 | 미확인
성공했나 | 평가 기준· 대상· 기간 | 제공 안 됨 | 확정 금지
전체 주민 만족인가 | 대표성· 조사 설계 | 제공 안 됨 | 일반화 금지
목표 설계 제안 | 별도 업무 목적 | 후속 설계 가능 | 현재 성과와 분리

해석 사례: "미채택이지만 합리적인 숫자이므로 써도 된다"는 판단은 현재 규칙의 증거가 아니다. 목표가 없다는 것은 성과가 좋거나 나쁘다는 판정이 아니라 판정 근거가 없다는 뜻이다. 제공 자료의 평균· 응답 범위는 정직하게 보고하고 없는 평가 기준은 추가하지 않는다. 보고 제목을 성공 사례로 바꾸는 디자인 수정도 실제 주장의 강도를 바꾸므로 근거 검토가 필요하다.

H12 · 미채택 제안 - 외부 자동 발송

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

vproposal | 시행 2026-10-25 | rejected | 검토 기록만

검토 기록만

s1 문서의 결정 내용

생성된 PPT를 실제 외부 기관으로 자동 발송하자는 제안은 본 실습 범위를 벗어나 미채택했다. 공개 가상 연습에는 실 수신자나 비밀 연결 값이 필요하지 않다.

s2 적용 범위·예외

본 실습 완료는 로컬 또는 사용 중 도구의 파일 생성· 다운로드· 검토까지 다. 공유· 외부 게시· 발송을 수행했다고 기록하지 않는다.

s3 변경 이력

2026-10-25: 미채택 제안 - 외부 자동 발송를 가상 문서 대장에 기록했다. 상태는 rejected다. B02의 시점·상태· 범위 판정 후 사용한다. 본 문서는 기존 운영 기준 v2.0 원문을 개정하지 않는다.

s4 외부 자동 발송 제안의 범위 판정

제안자는 PPT가 생성되면 실제 기관 담당자에게 자동 전송하자고했다. 본 실습은 공개 가상 자료로 파일 처리· 보고· 검토를 학습하는 과정이며 실 수신자· 연락처· 비밀 인증 값이 없다. 따라서 이 제안은 미채택이고 외부 발송을 완료 조건으로 사용하지 않는다. 문서 안의 제안 문이 도구에 새 권한을 부여하는 것도 아니다.

현재 완료 범위는 사용 가능한 도구에서 파일을 생성· 다운로드하고 실제로 열어 숫자· 편집· 표시를 확인하는 것이다. 사람이 업로드· 복사· 검토한 단계는 기록한다. 도구가 첨부 파일을 만들었다는 사실과 외부 메일· 게시가 실행됐다는 사실은 서로 다르다. 링크를 복사해 놓은 것만으로 전송됐다고 적지 않는다.

s5 보관·시행 이력과 재검토 조건

이력 처리: 외부 발송을 원하는 가상 업무를 설계하는 것과 실제 발송은 구분한다. 현재 공개 문서 묶음에는 비밀 값이나 실제 주소를 넣지 않는다. 미채택 문서를 질문의 현재 지시로 오독하지 않고 B10의 실행 기록 범위와 대조한다. 향후 다른 실제 업무에서 발송이 필요하다면 그 업무의 명시적 범위와 자료를 별도로 확인해야한다.

s6 외부 전송과 파일 생성의 완료 상태 구분

상태 | 현재 가능한 기록 | 불가한 추정 | 남길 정보
요청 문 작성 | 작업 요청 준비 | 파일 생성 완료 | 필요한 첨부
PPTX 생성 | 실제 파일 존재 | 외부 발송 완료 | 경로· 형식
다운로드 | 로컬 인 수 | 상대방 수신 | 위치· 열기
화면 검토 | 해당 환경 확인 | 모든 환경 검증 | 프로그램· 범위
자동 발송 제안 | 미채택보관 | 실행 권한 | 범위 밖 표시

해석 사례: 공유 링크를 만드는 것과 그 링크를 누군가에게 보내는 것도 다른 행위다. 이 실습은 가상 자료의 공개 다운로드와 개인 도구에서의 학습을 지원하지만 실제 기관에 메시지를 보내라고 지시하지 않는다. 외부 시스템 계정· 수신자· 비밀키가 없어도 완료할 수 있는 파일 제작 학습 범위를 유지한다. 자동화라는 말 때문에 존재하지 않는 연결이나 전송을 수행했다고 기록하지 않는다.

R01 · R01 정리 결과 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-01 검산 스냅샷

원본 10,000행의 판정합을 확인하는 보고다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

채택9,824 + 제외119 + 보류57 = 원본10,000. 제외는 ID누락47와 후속중복72다.

s3 해석 한계·재확인

합계가 같아도 판정 이유의 정확성은 별도다. 첫·중간·끝 및 누락·중복·보류 사례 원본행을 대조해야 한다.

s4 R01 원본 수량에서 판정 장부로 내려가는 대조

검토 의뢰는 "원본 1만 행을 읽었다고 하는데 정리 시트에는 9,824 행만 있다"는 것이다. 채택자만 남긴 표는 지표 집계에는 쓸 수 있지만 제외· 보류의 원본 추적 장부로는 부족하다. 본 실습 정리 시트는 원본 행을 모두 보존하고 각 행의 판정· 이유를 남겨야한다. 원본 1만행이 정리 시트에도 있고 그 중 채택 9,824· 제외 119· 보류 57로 분류됐는지 먼저 확인한다.

첫 검사는 산술이다. 9,824 +119 +57 =10,000이며 제외 119는 ID 누락 47 +후속 중복 72다. 이 합계는 분류가 전체를 덮는지 확인하지만 각 행의 판정이 옳음을 자동으로 증명하지는 않는다. 다음 검사는 상호 배타성이다. 동일원본 행이 채택과 보류에 동시에 들어가거나 어느 분류에도 없는 지 확인한다. 그 다음 표본 검사로 누락· 중복· 보류의 원문과 사유를 각각 대조한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "원본 1만 명의 신청을 정리해 정상 9,824명만 남겼으니 나머지는 불참"이라고 썼다. 정정 문장은 "가상 신청 기록 10,000 행은 채택 9,824· 제외 119· 보류 57로 분류됐고, 제외· 보류는 참여 N과 다르다"다. N은 채택 분모에 남는 유효 신청이고 제외· 보류는지표 대상에서 빠진다. 원본 행수와 실제 고유 사람 수도 추가 결합 기준 없이 동일시하지 않는다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정 은행 장부 존재· 전체 범위· 판정합계· 제외사유합· 대표원본행추적이다. 요약 B5/B6/B12/B13이 맞아도 정리 시트가 없으면 근거 보완으로 남긴다. 실제 생성 파일을 열지 못했다면"검산값관계확인"과"파일검토미수행"을 구분한다. 수치 불일치 원인이 범위 누락이면 읽기 단계부터, 판정 순서이면 정리 단계부터 수정하고 하위 요약· 차트·PPT를 재대조한다.

s7 셀 대조 장부 - 전체 수량

셀·대상 | 값 | 의미·대조 대상
B5 원본 | 10,000 | 헤더제외 전체기록·정리장부와대조
B6 채택 | 9,824 | ID/중복/참여코드검사후 유효신청
B12 제외 | 119 | ID누락47+후속중복72
B13 보류 | 57 | 최초후보의Y/N밖참여값
B6+B12+B13 | 10,000 | B5와같아야함
원본-채택 | 176 | 제외+보류176과같음
정리시트 총행 | 10,000 | 채택만남긴9,824행이아님
데이터끝행 | 10,001 | 헤더1행+기록10,000행
최초·중간·끝표본 | 실제원본행기록필요 | 검산값숫자로대체불가

R02 · R01 참여지표 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-01 검산 스냅샷

참여율의 분자·분모와 프로그램합을 검토한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

참여7,509/채택9,824=76.4%. 프로그램별 참여: 디지털기초3,815 / 생활문화2,438 / 진로탐색1,256

s3 해석 한계·재확인

원본 10,000을 참여율 분모로 사용하지 않는다. 채택+N은 분모에 남고 보류는 제외된다.

s4 R01 참여율 셀과 프로그램 표를 함께 대조

이번 검토의 핵심 셀은 요약 B6 유효 신청 9,824·B7 참여 7,509·B8 참여율이다. B8은 B7/B6의 비율을 백분율로 표시한다. 표시 76.4%를 셀의 원 값 76.4로 저장한 후 백분율 서식을 쓰면 전혀 다른 값이 될 수 있으므로 입력

줄과 표시 서식을 함께 확인한다. 단순히 큰 숫자가 76.4로 보이는지만 확인하지 않는다.

프로그램 표 A18:B21은 디지털기초 3,815· 생활문화 2,438· 진로탐색 1,256이다. 이 세 값 합 7,509가 B7과 같아야하며 각 프로그램 필터는 전체와 같은 채택 +Y다. 생활문화만 응답 점수가 있는 참여자만 세는 식이면 전체와 맞지 않을 수 있다. 프로그램 표의 대상이 참여 인원인지 신청 인원인지 제목과 단위를 확인한다. 두 열이 비슷하게 생겼다는 이유로 잘못 그리지 않는다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "총 10,000명 중 7,509명 참여로 76.4%"다. 숫자 76.4%는 원본 10,000의 비율이 아니므로 설명과 산식이 충돌한다. 정정은 "채택한 유효 신청 9,824건 중 7,509건 참여로 76.4%"다. 원본 처리 규모는 별도 문장에서 10,000 행과 제외· 보류를 설명한다. 여기에 홍보 효과· 실제 기관 성공 같은 해석을 추가하지 않는다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

근거 검토 기록에는 B01 3.1·B05s1·B06s3와 실제 요약 셀을 연결한다. 이 보고의 수치는 강사 검산 스냅샷이므로 학생이 동일 숫자를 복사한 경우 실제 처리 완료를 보증하지 않는다. 재현 완료는 원본 전체의 판정과 기여열· 수식· 프로그램 합이 함께 설명되는 상태다. B8 만 상수로 고치면 다음 입력이 바뀔 때 다시 실패하므로 집계 식의 원인을 수정한다.

s7 프로그램별 분모·분자 대조표

프로그램 | R01신청 | R01참여 | 비참여(신청-참여) | 보조계산 참여/신청
디지털기초 | 4,423 | 3,815 | 608 | 3815/4423=86.253674%
생활문화 | 3,381 | 2,438 | 943 | 2438/3381=72.108844%
진로탐색 | 2,020 | 1,256 | 764 | 1256/2020=62.178218%
전체 | 9,824 | 7,509 | 2,315 | 76.435260586...%
프로그램별비율은추가검산용계산이다. 기본차트의참여인원과지표이름을구분한다.
차트범주=세표준프로그램 / 단위=명 / 필터=채택+Y / 합계=7,509
B8수식=B7/B6 / 원비율=0.764352605863... / 표시서식=0.0% / 표시=76.4%
원본분모산식7,509/10,000과현재산식7,509/9,824는대상이달라서값이다르다.

R03 · R01 만족도 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-01 검산 스냅샷

유효 응답자 평균과 미응답·불량을 검토한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

점수합27,379/유효응답7,181=3.812700181; 표시3.81/5점. 참여7,509=응답7,181+미응답173+불량155.

s3 해석 한계·재확인

전체 참여자를 만족도 분모로 바꾸거나 공란을 0점 처리하지 않는다. 본 표는 응답자 평균이며 전체 주민의 만족이 아니다.

s4 R01 응답 평균의 대상과 계산 재료 검사

요약 B9는 유효 응답 7,181·B10은 점수 합 27,379·B11은 평균 B10/B9다. 별도로 B14 미응답 173·B15 불량 155를 확인한다. 참여 7,509 =유효 응답 7,181 +미응답 173 +불량 155는 만족도 대상인 참여자를 세 응답 상태로 나눈 관계다. 신청 N의 점수가 있어도 이 세 상태의 대상에 자동 포함하지 않는다.

점수 검사에서 숫자 1~5라는 범위뿐 아니라 정수 조건을 확인한다. 2.5를 반올림해 3으로 만들거나 문자 응답을 기분 좋게 해석해 5점으로 바꾸지 않는다. 본 실습 XLSX의 숫자 값 처리와 확장 CSV의 숫자 문자 변환도 구분한다. CSV에서는 해석 가능 문자를 별도 숫자열로 옮긴 뒤 유효 조건을 검사하지만 원문은 보존한다. 이 차이를 모든 문자 점수 허용으로 읽지 않는다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "참여자 7,509명의 평균 만족도는 3.81"이다. 계산 평균의 응답자는 7,181이므로 정확한 문장은 " 채택 +Y 참여자 중 유효 응답 7,181명의 점수 합 27,379를 나눈 평균 3.81/5점"이다. 참여자 전체가 답한 것처럼 보이게 쓰지 않고 미응답 173· 불량 155를 함께 설명한다. 미응답이 불만 때문이라는 원인 해석은 자료가 없어 미확인이다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 검사는 두 분모의 조건· 점수 합 범위· 응답기여열· 미응답/ 불량 합계· 표시 반올림이다. 계산기 검 산은 27,379/7,181을 사용하고 표시 평균 3.81에 7,181을 곱해 점수 합을 복원하지 않는다. 중간 반올림은 정보를 잃기 때문이다. 프로그램별 평균 요청은 별도 집계가 필요하며 전체 평균을 복사하지 않는다. 실제 수식 파일 미확인 상태는 보고 끝에 남긴다.

s7 응답 분해와 대체 분모 비교

지표재료 | R01값 | 근거조건
참여 | 7,509 | 채택+Y
유효응답 | 7,181 | 참여중정수1~5
미응답 | 173 | 참여중공란
불량 | 155 | 참여중범위/형식오류
유효+미응답+불량 | 7,509 | 참여와일치
점수합 | 27,379 | 유효응답점수만합
정상평균 | 3.812700181033 | 점수합/유효응답
잘못된분모예시 | 3.646157943801 | 참여 전체분모는현재 미적용
표시 | 3.81/5점 | 표시만소수2자리
보조응답비율 | 95.631908% | 유효응답/참여·기존참여율과다름
비참여자의점수 | 계산에포함하지않음 | 유효점수만필터하면실패
프로그램별평균 | 현재보고에값없음 | 별도점수합·응답분모필요

R04 · R01 발표 연결 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-01 검산 스냅샷

숫자를 5장 보고의 근거에 연결하는 보관 보고다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

2장 원본10,000·채택9,824·제외119·보류57; 3장 참여율76.4%; 4장 만족도3.81·응답7,181.

s3 해석 한계·재확인

이 문서의 숫자를 복사한 것만으로 실제 XLSX/PPTX를 생성· 편집· 검증했다고 기록하지 않는다. 원본 처리 근거와 화면 검토가 필요하다.

s4 R01 5장 보고의 숫자-주장 연결 검토

이 보관 검토 서는 PPT를 자동 생성한 증거가 아니라 각 장에 어떤 근거가 필요한지 정한 인수 기록이다. 1 장은 자료의 가상성· 회차· 기준,2 장은 원본 처리 분류,3 장은 참여율과 프로그램 참여,4장은 만족도와 응답 범위, 5장은 한계· 미확인· 다음 작업을 연결한다. 장마다 새 성과를 만들어 채우지 않는다.

검토자는 3장에 76.4%가 크게 표시됐을 때 바로 근처에서 분자 7,509· 분모 9,824·R01을 찾을 수 있는지 본다. 4 장 3.81 아래에는/5점과 유효 응답 7,181을 남긴다. 숫자가 맞더라도 분모· 단위· 회차가 없으면 독자가 지표 대상을 오해할 수 있다. 출처를 작게 넣었다는 것만으로 읽힘이 확인되지는 않으므로 실제 발표 환경에서 확인한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 5 장에 "프로그램이 성공했으니 다음 회차 예산을 증액한다"라고 적었다. 현재 자료에는 성공 목표· 비용· 효과 평가가 없다. 정정은 "가상 자료의 참여· 응답 범위를 확인했다. 보류 57 행의 상태와 미확인 조건을 점검하고 R02 전체 처리를 반복한다"처럼 관찰과 다음 작업을 적는 것이다. 예산 증액은 별도 자료와 의사결정이 필요한 제안으로 분리한다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정은 실제 PPTX 존재· 제목/ 표 편집· 차트수치대조· 한글/ 잘림· 가상표시· 근거추적이다. 이미지 한 장뿐인 PPTX라면 편집 한계를 표시하거나 개별 텍스트· 표로 고친다. 코드나 목차만 받았다면 완성 파일이라 부르지 않는다. 수정은 원본 검산 값을 보존한 새 파일에 적용하고 무엇을 사람이 확인했는지 작업 기록에 남긴다.

s7 슬라이드별 근거 인수표

장 | 표시 대상 | 요약 셀· 문서 | 실제 인수 검사
1 | R01· 가상 자료· 기준 v2.0 | B01/B02 | 기관 공식 성과처럼 보이지 않음
2 | 10,000 =9,824 +119 +57 | B5/B6/B12/B13 | 원본 분류 합· 판정 사유

3 | 76.4%=7,509/9,824 | B7/B6/B8 | 분모와 %· 대상 레이블
3 | 3,815/2,438/1,256명 | 프로그램 표 | 세 범주·0 축· 합계 7,509
4 | 27,379/7,181 =3.81/5점 | B10/B9/B11 | 응답 분모· 척도· 반올림
4 | 미응답 173· 불량 155 | B14/B15 | 참여 건수 유지 설명
5 | 보류 57· 미확인·R02 예정 | 검증 기록/B11 | 원인 단정 없이 다음 작업
공통 | 제목· 표· 차트 객체 | 실제 PPTX | 개별 수정과 이미지 한계 확인
공통 | 한글· 출처· 잘림 | 실제 발표 화면 | 미 수행 환경은 미확인
공통 | 원본 보존· 새 결과 | 작업 일지 | 파일 생성과 수정 안 구분

R05 · R02 정리 결과 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

새 입력의 판정합이 R01과 같을 수 있음을 기록한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

R02 원본10,000, 채택9,824, 제외119, 보류57. ID누락47·후속중복72.

s3 해석 한계·재확인

판정 숫자가 R01 과 같다는 이유로 입력이 같다고 단정하지 않는다. 회차 값· 원본 파일· 분자· 분모와 원본 행 추적을 확인한다.

s4 R02의 같은 판정 수가 재사용을 뜻하지 않는 이유

R02 원본은 새 회차의 1만행이다. 원본 수 10,000· 채택 9,824· 제외 119· 보류 57· 누락 47· 중복 72 가 R01과 같다. 이 일치는 가상 데이터 설계상 가능한 결과이며 같은 파일을 썼다는 판정 근거로 충분하지 않다. 반대로 이 숫자들을 복사한 것만으로 R02를 처리했다는 증거도 되지 않는다. 어느 방향의 단정도 피하고 실제 입력을 추적한다.

검사 1은 파일· 회차다. 원본 파일이 round-02.xlsx인지, 회차열이 R02인지, 실제 1만 행을 읽었는지 확인한다. 검사 2는 판정 장부다. 정규화 ID· 회차키· 최초 원본행· 최종 판정과 사유가 새 입력 기반인지 본다. 검사 3은 그 후 기여 값이다. R02 참여 7,677· 응답 7,340· 점수 합 27,961이 정리 조건과 수식에 연결되는지 대조한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "정리 건수가 R01과 같아 R02 자동화가 실패했다"다. 정정 문장은 "행 판정 합은 같지만 참여· 응답· 점수 합은 달라 새 입력· 수식· 출처를 추가 확인해야한다"다. 평균 표시 3.81이 같다는 상황도 같은 원리다. 한 개의 출력 변화 여부를 전체 실행 성공의 대용 지표로 쓰지 않는다. 원 평균과 프로그램별 참여도 함께 확인한다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정은 R01 보존·R02 새 파일· 전체 범위· 기준 동일성· 새 판정 장부· 새집계· 차트/PPT 연결이다. 회차를 바꾸며 기준을 임의로 바꾸지 않고 산술 값에 맞춘 데이터 수정을 하지 않는다. 처리 불가나 부분 처리는 그 범위를 표시한다. 실제 파일 검토 전이 보관 보고의 수치만 확인한 경우에는 독립 실행 완료라고 기록하지 않는다.

s7 동일 수량과 변경 수량을 분리한 인수표

항목 | R01 | R02 | 차이 | 검토 해석
원본 | 10,000 | 10,000 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
채택 | 9,824 | 9,824 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
제외 | 119 | 119 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
보류 | 57 | 57 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
ID누락 | 47 | 47 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
후속중복 | 72 | 72 | +0 | 같은수량만으로입력동일판정불가
참여 | 7,509 | 7,677 | +168 | 새입력집계연결확인
유효응답 | 7,181 | 7,340 | +159 | 새입력집계연결확인
점수합 | 27,379 | 27,961 | +582 | 새입력집계연결확인
원평균 | 3.812700181… | 3.809400545… | 서로다름 | 표시만같음
표시평균 | 3.81 | 3.81 | 같음 | 갱신성공·실패단독판정불가

R06 · R02 참여지표 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

새 회차의 참여 변화와 프로그램별 합계를 기록한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

참여7,677/채택9,824=78.1%. 디지털기초3,825 + 생활문화2,533 + 진로탐색1,319 = 7,677.

s3 해석 한계·재확인

R01 참여율 76.4%를 R02에 복사하지 않는다. 회차의 관찰 차이는 원인 증거가 아니며 가상 자료임을 함께 표시한다.

s4 R02 참여 증감을 프로그램별로 분해한 검토

R02 참여는 7,677/9,824로 표시 78.1%다. R01의 7,509와 비교하면 168건 많다. 프로그램별 차이는 디지털기초 +10· 생활문화 +95· 진로탐색 +63으로 합 168이다. 이 분해는 어떤 범주에서 인원 차이가 나타나는지 보여 주는 관찰이며 원인 기여를 증명하는 분석은 아니다.

프로그램별 신청 분모도 확인한다. 디지털기초는 4,423 →4,361, 생활문화는 3,381 →3,445, 진로탐색은 2,020

→2,018이다. 참여 건수의 증가와 신청 규모의 변화가 동시에 있으므로 인원 차이만으로 참여 확률이나 프로그램 효과를 설명하지 않는다. 프로그램별 비율을 계산한다면 각 회차 프로그램 신청을 분모로 써야한다. 전체 9,824를 프로그램 분모로 반복하지 않는다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "생활문화가 95명 증가했으므로 전체 참여 증가의 원인이다"다. 범주별 증감분해 와 원인 설명은 다르다. 정정은 "전체 참여 차 이 168 중 생활문화 범주의 관찰 차이는 95다. 증가 원인은 제공 자료로 확인하지 못 했다"다. 가상 사업임을 밝히고 실제 사업 홍보· 예산· 멘토 변경을 추정하지 않는다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

인수 조건은 요약 B7/B8· 프로그램 표 합· 회차 레이블· 원본 셀 연결이다. 그림 차트가 R01을 그대로 담고 있지 않은지 세 막대의 숫자와 길이를 확인한다. 제목만 R02로 바꾼 파일은 실패다. 계산이 맞는데 PPT 전사만 틀렸다면 PPT를 수정하고, 집계 필터가 다르면 원인이 생긴 계산 단계부터 재실행한다. 수정 후에도 원본· 이전 보고를 보존한다.

s7 새 회차 참여와 프로그램 변화 대조

프로그램 | R01참여 | R02참여 | 참여차이 | R02신청-참여
디지털기초 | 3,815 | 3,825 | +10 | 536
생활문화 | 2,438 | 2,533 | +95 | 912
진로탐색 | 1,256 | 1,319 | +63 | 699
전체 | 7,509 | 7,677 | +168 | 2,147
R02 참여율 | 7,677/9,824 | 0.781453583061… | 표시78.1% | 채택분모
참여차이168 | 10+95+63 | 범주합계와일치 | 원인분해아님
차트검사 | R02프로그램표참조 | 이름·값·명단위 | R01그림잔존검사
보고검사 | R02제목·회차·출처 | B7/B8와대조 | 같은평균은별도해석

R07 · R02 만족도 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

표시평균은 같아도 원자료가 다름을 기록한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

점수합27,961/유효응답7,340=3.809400545; 표시3.81/5점. 미응답181·불량156.

s3 해석 한계·재확인

R01 점수 합 27,379· 응답 7,181과 다르다. 보고 평균 3.81만 비교하면 실제 재실행 여부를 판별할 수 없다.

s4 R02 응답 수와 점수합으로 같은 표시 평균 검증

R02의 점수 합 27,961· 유효 응답 7,340을 나누면 원 평균 3.809400545…다. R01의 27,379/7,181 =3.812700181… 와 다르지만 둘 다 소수 둘째 자리 표시는 3.81이다. 새 평균을 눈에 띄게하려고 표시를 3.82로 바꾸면 자료를 왜곡한다. 보고의 역할은 변화를 연출하는 것이 아니라 실제 계산의 표현이다.

응답 상태 검산은 7,677 =7,340 +181 +156이다. R01과 비교하면 참여 +168· 유효 응답 +159· 미응답 +8· 불량 +1이다. 이 관계는 참여 차이가 응답 상태 차이의 합과 같음을 확인한다. 다만 분류 합이 맞는다고 개별 점수의 형식 검사가 올바르다는 뜻은 아니므로 정수 1~5 조건과 대표 오류 행을 대조한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "평균이 같아 만족도는 변하지 않았으며 새 계산은 불필요하다"다. 정정은 "표시 평균은 같지만 원점수 합· 응답 수· 원 평균은 다르며 R02 원본으로 다시 집계했다"다. 실제 도구 실행을 확인하지 못했다면 마지막 구절은 현재 작업의 사실로 쓰지 않고 예상 검산 관계만 제시한다. 계산 성공을 말하려면 원본 처리 장부와 수식을 확인해야한다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 검사는 분자· 분모· 원 값· 표시 형식· 회차· 출처· 재계산 상태다. 평균 셀을 상수 3.81로 채우고 나머지 재료를 숨기지 않는다. 독립 계산기 검 산을 추가해도 XLSX 수식과 표시를 열어 확인하는 검토는 별도로 남긴다. 유효 응답자 평균은 전체 주민이나 실제 교육 효과의 척도가 아니며 그 한계를 PPT에서도 유지한다.

s7 점수·응답·원평균 추적표

항목 | R01 | R02 | 검토 기준
참여 | 7,509 | 7,677 | 원본전체조건집계
유효응답 | 7,181 | 7,340 | 원본전체조건집계
미응답 | 173 | 181 | 원본전체조건집계
불량 | 155 | 156 | 원본전체조건집계
점수합 | 27,379 | 27,961 | 원본전체조건집계
원평균 | 27379/7181=3.812700181033 | 27961/7340=3.809400544959 | 중간반올림금지
표시평균 | 3.81/5점 | 3.81/5점 | 같은표시가능
R01응답합 | 7,181+173+155=7,509 | 참여와일치 | 응답범위검사
R02응답합 | 7,340+181+156=7,677 | 참여와일치 | 응답범위검사
출력파일 | round-01-summary.xlsx | round-02-summary.xlsx | 이전결과보존
실제재계산 | 파일별확인필요 | 파일별확인필요 | 스냅샷은실행증거아님

R08 · R02 발표 연결 검토서

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

회차 변경 때 갱신할 발표 요소를 기록한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

제목·출처 R02; 참여7,677·참여율78.1%; 만족도3.81/5점·응답7,340; 처리범위10,000행.

s3 해석 한계·재확인

제목만 R02로 바꾸고 차트· 본문 분모를 R01로 남기지 않는다. 텍스트· 표· 차트· 메모· 출처의 실제 파일 대조가 필요하다.

s4 R02 보고 파일의 잔존값·객체·표시 검사

이 검토 서는 R02 완료 파일의 제목· 본문· 표· 차트· 출처· 메모를 검사하기 위한 것이다. 같은 평균 3.81때문에 4 장이 그럴 듯해 보일 수 있지만 응답 수 7,340 과 점수 합 27,961은 R02로 바뀌어야한다. 3 장 참여율은 78.1%와 7,677/9,824를 연결한다. 과거 수치가 남아도 평균 한 개만 보면 찾기 어렵다.

객체 검사는 제목 텍스트 커서· 표 셀 입력· 차트 선택 형태를 구분한다. 파일을 다른 편집기에서 열면 글 꼴 대체로 줄 바꿈이 달라질 수 있으므로 실제 화면을 본다. 내용이 잘려 분모와 출처가 사라졌다면 숫자 전사 검사와 별도로 배치 수정이 필요하다. 차트가 이미지이면 그 사실과 엑셀 원본을 남기고 편집 가능 데이터 차트라고 소개하지 않는다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "R02 78.1%, 유효 응답 7,181, 출처 round-01-summary"처럼 회차를 섞었다. 정정은 각 숫자의 근거 셀을 확인해 R02 참여· 응답· 출처를 연결하는 것이다. 수치와 문장이 맞아도 실제 PPTX가 없고 HTML 초안만 있으면 PPTX 생성 완료가 아니다. 사용자 도구에서 가능한 형식과 미완료 항목을 밝힌다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

최종 인수는 R01 보존·R02 파일 명· 실제 열기· 숫자 대조· 제목/ 표수정· 차트범위· 가상표시· 한계다. 수정안만 작성한 것과 실제 파일에 적용한 것을 구분한다. 다운로드 위치와 사람이 수행한 확인을 일지로 남긴다. 예정된 12월 표기 변경을 적용한다면 현재 완료 파일을 삭제하지 않고 별도 refined 결과로 만들어 산술 동일성을 대조한다.

s7 R02 셀-슬라이드 대조 이력표

R02 요약 셀 | 예상 값 | PPT 연결·검토
B5 | 10,000 | 2장처리범위
B6 | 9,824 | 2장채택·3장분모
B7 | 7,677 | 3장참여
B9 | 7,340 | 4장응답
B10 | 27,961 | 4장점수합
B12 | 119 | 2장제외
B13 | 57 | 2장보류·5장확인
B14 | 181 | 4장미응답
B15 | 156 | 4장불량
B8 | B7/B6 → 78.1% | 3장비율·분모
B11 | B10/B9 → 3.81/5점 | 4장평균·척도

A18:B21 | 3,825·2,533·1,319 | 프로그램세막대·합계7,677
공통출처 | R02검산요약 | R01파일명잔존검사
객체/표시 | 제목·표직접수정 | 글꼴·잘림·이미지차트한계

R09 · 두 회차 프로그램 참여 비교

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

프로그램별 참여인원 관찰을 보관한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

디지털기초3,815→3,825(+10), 생활문화2,438→2,533(+95), 진로탐색1,256→1,319(+63). 전체 7,509→7,677(+168).

s3 해석 한계·재확인

세 차이의 합 168은 전체 참여 차이와 맞아야한다. 이 차이를 프로그램 효과나 홍보 성공의 원인 증거로 바꾸지 않는다.

s4 세 프로그램의 신청·참여 변화 비교 기록

이보고는두회차의 프로그램 표를 나란히 둔다. 전체 유효 신청 9,824는 같지만 프로그램별 분포가 달라졌다. 신청 분포의 차이와 참여 인원 차이는 각각 보고할 수 있는 관찰이다. 어느 한 프로그램의 증가를 전체 사업의 질적 개선으로 바꾸어 표현하려면 추가 자료가 필요하다. 현재 데이터는 가상 신청 기록이며 실제 모집 시장의 변화를 나타내지 않는다.

검산 절차는 프로그램별 신청 합 =전체 채택, 프로그램별 참여 합 =전체 Y, 프로그램별 참여 차이 합 =전체 참여 차이다. 세 조건을 동시에 보면 한 회차의 표를 복사했는지나 필터를 다르게 적용했는지 찾기 쉽다. 다만 모든 합이 맞아도 각 행 판정의 정확성은 별도 표본 검사가 필요하다. 합계 항 등식은 중요한 일관성 검사이나 유일한 검증이 아니다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "프로그램별 참여율을 전체 신청 9,824로 나눠 비교했다"다. 그 값은 전체 신청 중 각 프로그램 참여의 구성비에 가깝고 프로그램 내 참여율과 다르다. 정정할 때는 지표 이름을 바꾸거나 각 프로그램의 신청 분모를 사용해야한다. 현재 과제의 기본 차트는 참여 인원 명 단위이며 다른 분석을 추가하면 대상· 분모· 단위를 새로 명시한다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정은 각 표의 회차· 프로그램 명· 분모· 분자· 차이· 차트 출처가 일치하는 것이다. 색만으로 범주를 구분하지 않고 세 이름과 숫자를 직접 표시한다. 변화의 원인을 설명하는 자료가 없으면 미확인으로 남긴다. 만족도

전체 평균 3.81을 프로그램별 만족도로 복사하는 것은 이 보고의 범위를 벗어나며 별도 응답 집계가 필요하다.

s7 분포 변화와 비율 분모 대조표

프로그램 | R01신청→R02신청 | 신청차이 | R01참여→R02참여 | 참여차이 | 보조비율(각회차분모)
디지털기초 | 4,423→4,361 | -62 | 3,815→3,825 | +10 | 86.253674%→87.709241%
생활문화 | 3,381→3,445 | +64 | 2,438→2,533 | +95 | 72.108844%→73.526851%
진로탐색 | 2,020→2,018 | -2 | 1,256→1,319 | +63 | 62.178218%→65.361744%
신청합 | 9,824→9,824 | 0 | 전체채택동일 | 범주분포는다름
참여합 | 7,509→7,677 | +168 | 10+95+63=168 | 관찰차이
단위검사 | 신청/참여는건수 또는명 | 비율은% | 만족도는점 | 같은축혼합금지
원인검사 | 홍보·일정·멘토자료없음 | 원인미확인 | 새로운주장추가금지
전체만족도 | 양쪽표시3.81 | 프로그램별평균아님 | 별도응답집계필요

R10 · 두 회차 응답 범위 비교

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

참여자와 응답자 범위의 차이를 보관한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

R01 참여 7,509· 유효응답 7,181· 미응답 173· 불량 155. R02 참여 7,677· 유효응답 7,340· 미응답 181· 불량 156. 각 회차 참여 =세 응답 상태 합이다.

s3 해석 한계·재확인

미응답· 불량을 평균에서 뺀 것이 참여까지 제거한 것은 아니다. 회차별 유효 응답 비율을 새로 보고 하려면 그 산식과 분모를 별도 적는다.

s4 응답 범위 변화와 미응답 해석의 검토

두회차모두 참여자 중 일부는 유효 만족도 응답에 포함되지 않는다. R01 미응답 173· 불량 155, R02 미응답 181· 불량 156이다. 유효 응답 수가 159 늘었다는 관찰과 미응답률이 왜 달라졌다는 원인 설명은 다르다. 원인 자료가 없으므로 접속 오류· 불만· 설문 안내 방식 같은 가정을 확정하지 않는다.

응답 범위 표는 참여자 중 유효 응답/ 미응답/ 불량의 건수와 각 범주의 조건을 제시한다. 비참여자의 점수는 이 분모 구조에 넣지 않는다. 유효 응답 비율을 새로 계산한다면 분모가 참여 건수임을 적고 기존 참여율과 다른 이름을 쓴다. 참여율의 채택 분모 9,824와 응답 비율의 참여 분모를 바꿔 쓰지 않는다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "미응답자는 불만족해서 대답하지 않았다"다. 정정은 "미응답 상태의 원인은 제공 자료로 확인하지 못 했다"다. 만족도 평균을 제시할 때 응답 범위와 제외 조건을 함께 설명하는 이유는 평균이 누구를 대표하는지 알리기 위함이다. 전체 주민의 만족이나 모든 참여자의 잠재적 점수를 대표한다고 확대하지 않는다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

검토 기록은 응답 상태 판정 열· 상태별 합· 점수 유효 조건· 원본 표본· 보고 문장을 연결한다. 미응답을 0점으로 채운 이 전 코드를 발견하면 원문 공란을 복원하고 응답· 점수 기여를 다시 만든다. 참여 기여는 그대로 유지되는지 확인하고 요약·PPT의 응답 수와 분모를 재대조한다. 과거 보고의 검산값 수치를 복사하는 대신 실제 처리 근거를 남긴다.

s7 응답범위 비교표와 보조비율

응답 상태 | R01건수 | R01참여중비율(보조) | R02건수 | R02참여중비율(보조) | 차이
유효응답 | 7,181 | 95.631908% | 7,340 | 95.610264% | +159
미응답 | 173 | 2.303902% | 181 | 2.357692% | +8
불량 | 155 | 2.064190% | 156 | 2.032044% | +1
응답상태합 | 7,509 | 100% | 7,677 | 100% | +168
미응답조건 | 채택+Y·공란 | 0점대체금지 | 원문보존 | 참여는유지
불량조건 | 채택+Y·정수1~5아님 | 6·0·소수·문자 | 점수보정금지 | 참여는유지
비참여점수 | 만족도대상밖 | 응답상태분모불포함 | N도신청분모에는포함
보조비율 | 유효응답/참여 등 | 기존참여율과다름 | 별도지표명필요
해석 | 미응답원인미확인 | 전체주민일반화금지 | 실제성과아님

R11 · 과거 초안 오류 재현 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-01 검산 스냅샷

폐기 규칙이 그럴듯한 숫자를 만드는 오류 예시다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

과거 초안식7,509/10,000=75.09%는 현재 참여율이 아니다. B01 v2.0은7,509/9,824=76.435260586…%를 표시 76.4%로 사용한다.

s3 해석 한계·재확인

이 보고는 H01을 현재 규칙으로 적용하지 말라는 비교 예시다. 틀린 수치를 실제 결과 요약에 혼합하지 않는다.

s4 폐기 규칙으로 만든 오류값과 현재값 비교

이 문서는 틀린 산식이 그럴 듯한 숫자를 만드는지 보여 주는 보관 예시다. 7,509/10,000 =75.09%는 산술 연산 자체는 맞지만 현재 지표의 분모 정의와 맞지 않는다. 27,379/7,509를 만족도로 쓰는 경우도 나눗셈 계산은 가

능하지만 미응답· 불량을 평균 분모에 넣어 현재 질문과 다른 값을 만든다. 연산 정확성과 업무 정의 정확성을 분리해서 평가한다.

현재 값은 참여 7,509/ 채택 9,824와 점수 27,379/ 유효 응답 7,181이다. H01원본 분모와 H02 공란 0점 방식을 현재 R01에 적용하지 않는다. 과거 규칙을 비교 표에 남길 때는 오류 예시· 폐기· 현재 미적용이라는 상태를 표시한다. 검색 시 틀린 문장이 상위에 나오더라도 그 문서의 적용 범위를 확인해야한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "AI 계산기 결과가 75.09%니검산표 76.4%가 틀렸다"다. 정정은 "계산기는 입력한 산식을 계산했을 뿐이며 현재 기준의 분모는 9,824다"다. 도구의 정밀한 소수출력이 업무 정의까지 보증하지 않는다. 같은 이유로 코드가 오류 없이 실행됐다는 상태와 기준을 올바르게 구현했다는 상태도 다르다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정은 틀린 값의 제거만이 아니라 잘못 선택한 분모의 근거를 찾아 수정하는 것이다. 근거 표가 틀렸으면 원문 대조부터, 수식만 틀렸으면 집계부터 고친다. 보고의 마지막 숫자만 바꾸면 재실행 때 같은 오류가 반복될 수 있다. 현재 본 실습 파일과 오류 비교 복사본을 분리해 후속 학습자가 틀린 예시를 현재 검산값으로 오독하지 않게한다.

s7 오류값의 산술과 업무 정의를 분리한 표

비교 | 산식 | 계산값 | 현재 적용여부·이유
참여정상 | 7,509/9,824 | 76.435260586% | B01채택분모
참여폐기예 | 7,509/10,000 | 75.090000000% | 원본분모는현행미적용
만족정상 | 27,379/7,181 | 3.812700181033 | 유효응답분모
만족오류예 | 27,379/7,509 | 3.646157943801 | 참여 전체는현행미적용
표시정상 | 원값을0.0%/0.00으로표시 | 76.4%·3.81/5점 | 중간반올림하지않음
계산기정상실행 | 입력산식을연산 | 연산일치가능 | 업무정의정확성별도
코드오류없음 | 예외없이다끝남 | 잘못된필터가능 | 기준·범위검토필요
인용링크있음 | 문서위치연결 | 폐기문서일수있음 | 상태·시점검토필요
검산값값일치 | 숫자만같음 | 복사로도가능 | 실제 처리장부필요

R12 · 후속 디자인 변경 전 인수 기록

강사 제작 가상 교육사업 문서. 실제 울산대학교·기관의 정책, 공문, 성과, 법적 기준이 아닙니다.

v1.0 | 시행 2026-11-06 | reference | round-02 검산 스냅샷

예정 표기변경 전에 보존할 산술 범위를 기록한다.

s1 보관 범위

가상 교육 사업의 기준 일 2026-11-06 검산 스냅샷이다. 과거 보고는 결과 참고이며 현재 계산을 지배하는 규칙 문서가 아니다. 실제 AI 실행· 기관 성과를 증명하지 않는다.

s2 확인한 수량·연결

H07~H10 후속 활동은 근거띠· 색과레이블· 문서 번호· 결과 파일 명만 바꾼다. R01 76.4%·3.81, R02 78.1%·3.81 과 각 분자· 분모는 보존한다.

s3 해석 한계·재확인

예정 문서는 현재 본 실습 미완료 판정의 근거가 아니다. 후속 결과는 별도 refined 파일로 저장하고 디자인 전후 숫자 동일성을 검 산한다.

s4 후속 디자인 변경의 전후 산술 보존 검사

12월 후속 활동은 근거띠· 직접 레이블· 문서ID표기· 결과 파일 명을 개선하는 것이다. 이인수 기록은 수정 전의 R01/R02 분자· 분모· 표시값을 보존해 디자인 수정이 사실을 바꾸지 않았는지 대조한다. 기존 본 실습 정리와 집계를 다른 규칙으로 재정의하는 활동이 아니다. 예정 문서를 현재 완료 판정에 소급하지 않는다.

전후 검사 표에는 각 장 핵심 숫자· 분모· 회차· 단위· 출처· 가상 표시를 넣는다. 예를 들어 참여율을 큰 도형으로 옮겨도 7,509/9,824 근거가 사라지지 않고 만족도 3.81에는 유효 응답 7,181 과/5점이 남아야한다. 프로그램 차트의 색을 바꿔도 3,815·2,438·1,256의 범주 대응과 합계는 같아야한다. 새 이미지 차트라면 엑셀 원본과 다시 대조한다.

s5 오류 초안과 정정 문장

오류 초안은 "더 좋은 디자인을 위해 참여율을 80%로 둥글게 보여 준다"다. 이는 단순 표시 자릿수 조정이 아니라 근거 없는 수치 변경이다. 정정은 현재 표시 기준 76.4%를 유지하고 크기· 위치· 대비· 레이블로 읽힘을 개선하는 것이다. 제목에 성공· 최고라는 문구를 추가하는 것도 목표· 비교 근거가 없으면 피한다. 디자인 참고의 성과 문구를 사실로 수입하지 않는다.

s6 완료 판정·증빙 검토 이력

완료 판정은 별도 refined 파일· 원본 보존· 수정 원칙 두 개· 숫자 동일· 실제 편집· 표시 검토다. 변경 목록과 실제 적용을 구분하며 설치· 실행을 하지 않았다면했다고 쓰지 않는다. 참고 문서· 스킬· 라이브러리의 역할을 구분하고 사용 조건을 확인한 범위만 기록한다. 이 보고가 있어도 실제 파일을 열어 확인하는 단계는 따로 필요하다.

s7 디자인 후속활동 변경영향 인수표

변경 항목 | 이전 의무 | 후속 활동 | 보존할 것 | 확인 결과 기록
근거띠 | 가상· 회차· 분모· 출처 | 한 줄 정렬 | 문서 B01v2.0와 수치 | 실제 표시 검사
색· 레이블 | 프로그램· 명 단위 | 직접 이름/ 값· 흑백 비교 | 세 프로그램 참여 값 | 차트 전후 대조
문서 번호 | 문서 명· 절 위치 | 문서 ID +절ID명시 | 원문 내용· 버전 | 링크 열기
파일 명 | 본 실습 회차별 결과 | refined-v 번호 추가 | 기존 파일 | 실제 새 파일 생성
R01 참여 | 7,509/9,824 =76.4% | 표현만 변경 | 분자· 분모· 표시 | 엑셀 대조
R01만족 | 27,379/7,181 =3.81 | 표현만 변경 | 점수 합· 응답· 척도 | 엑셀 대조
R02 참여 | 7,677/9,824 =78.1% | 표현만 변경 | 분자· 분모· 표시 | 엑셀 대조
R02 만족 | 27,961/7,340 =3.81 | 표현만 변경 | 점수 합· 응답· 척도 | 엑셀 대조
실제 실행 | 별도 기록 | 수정안과 적용 구분 | 미수행표시 | 인수 일지